국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안과제( ), 일반과제(o) 2017-0-00882

ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)

VDI 서비스를 위한 가상 네트워크 소프트웨어 컴포넌트 핵심 기술 개발

(Virtual network component technology for VDI service)

2018. 06. 14.

(주)오픈스케일

과 학 기 술 정 보 통 신 부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

이 보고서를 "VDI 서비스를 위한 가상 네트워크 소프트웨어 컴포넌트 핵심 기술 개발" 과제의 보고서로 제출합니다.

2018. 06. 11.

주관연구기관 : ㈜오픈스케일
총괄 책임자 : 이 정 환

참여연구기관 : 한국전자통신연구원
참여 책임자 : 김 종 환

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술개발사업 최종보고서 초록

1. 일반현황

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="2">2017년도 ICT R&D 바우처 지원 사업</td><td>기술분류</td><td>기반SW.컴퓨팅/클라우드 컴퓨팅/클라우드 자원 가상화 및 통합</td></tr>
<tr><td colspan="2">과제명(과제번호)</td><td colspan="4">VDI 서비스를 위한 가상 네트워크 소프트웨어 컴포넌트 핵심 기술 개발 (2017-0-00882)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">주관기관</td><td>기관(기업)명</td><td colspan="2">㈜오픈스케일</td><td>설립일</td><td>2016.05.03</td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="4">서울시 서초구 강남대로 16길 14-2 동창빌딩 7층</td></tr>
<tr><td>대표자(기관장)</td><td colspan="2">박형준</td><td>연락처</td><td>070-7012-7272</td></tr>
<tr><td>홈페이지</td><td colspan="2">http://www.openscale.co.kr</td><td>Fax</td><td>02-587-1121</td></tr>
<tr><td rowspan="6">기술개발 현황</td><td>총괄책임자</td><td colspan="2">이정환</td><td>연락처</td><td>********</td></tr>
<tr><td>실무담당자</td><td colspan="2">최형준</td><td>연락처(e-mail)</td><td>********</td></tr>
<tr><td>참여기관</td><td colspan="4">한국전자통신연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">총사업비(천원)</td><td rowspan="2">정부출연금</td><td colspan="2">민간부담금</td><td rowspan="2">합계</td></tr>
<tr><td>현금</td><td>현물</td></tr>
<tr><td>450,000</td><td>7,500</td><td>142,500</td><td>600,000</td></tr>
<tr><td>총개발기간</td><td colspan="4">2017 . 5. 1 . ~ 20180 . 4. 30.</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 개발결과 요약

키워드	가상 데스크탑 서비스, 클라우드, 네트워크 가상화 (VDI, Cloud, NFV)
핵심기술	클라우드 및 네트워크 가상화를 기반으로 한 가상 데스크탑 서비스 기술 개발
최종목표	클라우드 가상 네트워크 인프라(NFV:Network Function Virtualization)를 기반으로 가상화된 VDI 서비스 SW 컴포넌트와 GPU 가상화를 기반으로, 고성능 고화질의 그래픽 VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 서비스를 가능하게 하는 Platform 기술 개발 및 상용화 - GPU 가상화 기술 및 그래픽 가상화 서비스 프로비져닝 기술 - 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 - VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술 - 브로커 가상 네트워크 컴포넌트 기술 - 스크린 프락시 컴포넌트 기술 - 사용자 가상 데스크탑 컴포넌트 기술 - 서비스 연동 포탈 기술
개발내용 및 결과	ㅇ GPU 가상화 기술 및 그래픽 가상화 서비스 프로비져닝 기술 개발 완료 - 물리 GPU HW 카드를 가상화 하기 위한 리눅스 커널 및 하이퍼바이져 연동 기술 개발 - 가상 머신과 가상화 GPU 자원 프로비져닝 연동 기술 개발 - 가상 그래픽 화면에 대한 외부 연동 통신 인터페이스 기술 개발 ㅇ 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 개발 완료 - GPU 가상화 화면 및 3D 그래픽 고화질 화면 캡처 기술 개발 - 가상화면 고성능 압축 실시간 인코딩 기술 개발 - 가상화면 실시간 전송을 위한 하이퍼바이져 연동 기술 개발 ㅇ VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술 개발 완료 - VDI VNF(virtual network function, 가상 네트워크 기능) 서비스 프로파일 관리 기술 개발 - VDI VNF 서비스 프로비져닝 기술 개발 - VDI VNF 서비스 제어(Scaling, Migration, Monitoring) 기술 개발 ㅇ 브로커 가상 네트워크 컴포넌트 기술 개발 완료 - VDI VNF 서비스 컴포넌트 상태 관리 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 사용자와 VDI VNF 서비스 컴포넌트간 서비스 접속 중계 기술 개발 - 서비스 컴포넌트 상태 감시 및 고가용성 자동 스케줄링 기술 개발 o 스크린 프락시 컴포넌트 기술 개발 완료 - 가상화면 압축 스트림 실시간 프락시 기술 개발 - 사용자 접속 인증 토큰 관리 기술 개발 - 컴포넌트 상태 감시 연동 기술 개발 o 사용자 가상 데스크탑 컴포넌트 기술 개발 완료 - 가상 데스크탑 동적 HW 자원 관리 기술 - 가상 데스크탑 제어 기술 - 가상 화면 고속 전송 상태 관리 기술 o 서비스 연동 포탈 기술 완료 - 서비스 네트워크 인프라 관리 기술 - VDI 가상 네트워크 자원 관리 기술 - VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술
기술개발배경	- 기존 대부분의 국내 업체들 및 외산 VDI 솔루션들은 오픈소스 기반의 클라우드 OS에 사용자 가상데스크탑 VM을 실행하고, 브로커/프락시 등의 서비스 보조 시스템들을 사용하며, 네트워크 장치들(방화벽, 라우터, 스위치 등)은 가상화되지 않은 물리 장치기반의 시스템들을 사용함. - 그로 인해, 오직 사용자 가상 데스크탑 VM(virtual machine)만이 가상화 될 뿐, 전체 관리 시스템들은 정적으로 구성되어, 클라우드의 장점인 실시간으로 요구에 따라 즉시적 서비스 구성 프로비저닝이나, 네트워크로 부하에 동적으로 조절(Scaling up/down)하는 서비스 등이 제한적으로 동작하였음 - 최근에 5G와 SDN을 기반으로 한 분산 클라우드 데이터 센터에서 모든 서비스와 네트워크 장비를 표준에 따라 전체 SW 가상화하여 상호운용할 수 있게 하는 ETSI(European Telecommunications Standards Institute) NFV 국제 표준 프레임워크가 2012 년부터 정의되어 감에 따라, 클라우드 오픈소스들도 NFV 프레임워크화하는 변화가 활발히 진행되고 있음. 그에 따라 국내 VDI 솔루션도 NFV 프레임워크를 통해 국제 경쟁력일 확보할 필요가 있음 - 또한, 기존 방식에서는 가상화면 고성능 인코딩 화면 전송이나, 고화질 그래픽을 위한 GPU 가상화 등이 제공되지 못해 고품질의 VDI 서비스를 제공하기에 제약이 있었음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

핵심개발기술의 의의	- 개발한 NFV 컴포넌트 및 GPU 가상화 기술은 외산 상용 솔루션만 존재하던 상황에서, 국내 클라우드 업계에서는 선도 기술에 해당함 - 클라우드 인프라에 NFV 및 GPU 가상화 기술을 추가 개발하여, 네트워크와 GPU 물리자원을 포함한 전체 SW 가상화 VDI 서비스 시스템이 가능하도록 하였고, 이를 통해 서비스의 동적 제어와 확장성을 확보하고 서비스 성능/효율을 높임 - 서비스 브로커 및 스크린 프락시 기능, 사용자 가상 데스크탑 VM이 NFV 프레임워크하에서 가상네트워크기능(VNF: virtual network function) 컴포넌트화 하여, 서비스 기능과 네트워크 장치들까지 모두 SW기반으로 가상화 함 - 모든 서비스가 가상화 됨에 따라, 서비스 제공 프로비저닝(Provisioning)이 실시간 동적으로 가능해지고, 사용자 이동이나 네트워크 변화에 따라 동적으로 대응하여 가상 서비스 컴포넌트도 마찬가지로 이동(migration)시키거나 동적으로 확대축소(scaling up/down)이 가능해 짐 - 개발한 GPU 가상화를 VDI 서비스에 확장함으로써, 이러한 서비스들이 가능하게 되어, 사용자는 실제 데스크탑에 할 수 있는 모든 일들이 가능해질 뿐 아니라, 인프라에서 가상화됨에 따라 이동형 저성능 단말에서 고성능 그래픽 서비스를 받을 수 있게 됨
적용분야	- 가상데스크탑서비스(VDI)를 기반으로, 클라우드/NFV기반 고성능 자원을, 고속 원격 가상화면 전송 기술을 통해 사용자 측의 저성능 단말을 이용하여 접속하여, 유무선 고속통신으로 제어하는 기존 서비스 및 신규 서비스 개발에 적용가능 - 클라우드/NFV의 가장자원 컴포넌트를 기반으로 동적으로 사용자의 수요에 적응하여 서비스 용량의 조절이 필요한 IT 시스템을 실행하는 가상 인프라로 활용 가능 - GPU 가상화 기술을 통해, 고성능 그래픽 자원이 필요한 어플리케이션을 가상화를 통해 제공하는데 이용 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 기술 및 경제적 성과

기술적 성과	o NFV 프레임워크 기반 VDI 서비스 기술 - 기존 국내에서뿐 아니라, 국외에서도 NFV 프레임워크와 통합된 VDI 서비스 컴포넌트 개발이 없는 것으로 알고 있으며, 현 기술을 통해 세계 수준의 가상 네트워크를 통합한 VDI 상용 서비스 구현 가능 o GPU 가상화면 실시간 고속 전송 기술 - VDI에서 GPU 가상화를 제공하는 기술은 국내기술로는 최초이며, 성능적으로도 세계 정상급 수준의 품질을 제공함 (1920x1080 해당도에 30 FPS, 100 millisec 지연속도) o 연구성과 관련한 연구 실적물 - 국제 논문 1건, 국내 특허 출원 1건, 국제 표준화 기고 3건, SW 등록 3건, 기술문서 3건
경제적 성과	VDI를 위한 가상 네트워크 기능(VNF) 및 GPU 가상화 핵심 기술 확보로 고품질, 고속 전송을 요구하는 VDI 수요를 창출하고, 비교적 저렴한 가격대의 제품을 기대하는 개인, 벤처, 중소기업 등으로 시장 확대
사업화 가능성	과제 결과물과 클라우드 기반의 오픈소스를 활용하면, 외산 주도 시장에서 저비용의 국산 솔루션을 공급할 수 있음. 특히 과제 결과물인 네트워크 기능(VNF) 및 GPU 가상화 핵심 기술을 적용하면 고성능, 고품질의 서비스를 요구하는 수요희망기업의 필요를 충족할 수 있음

4. 파급효과 및 기대효과

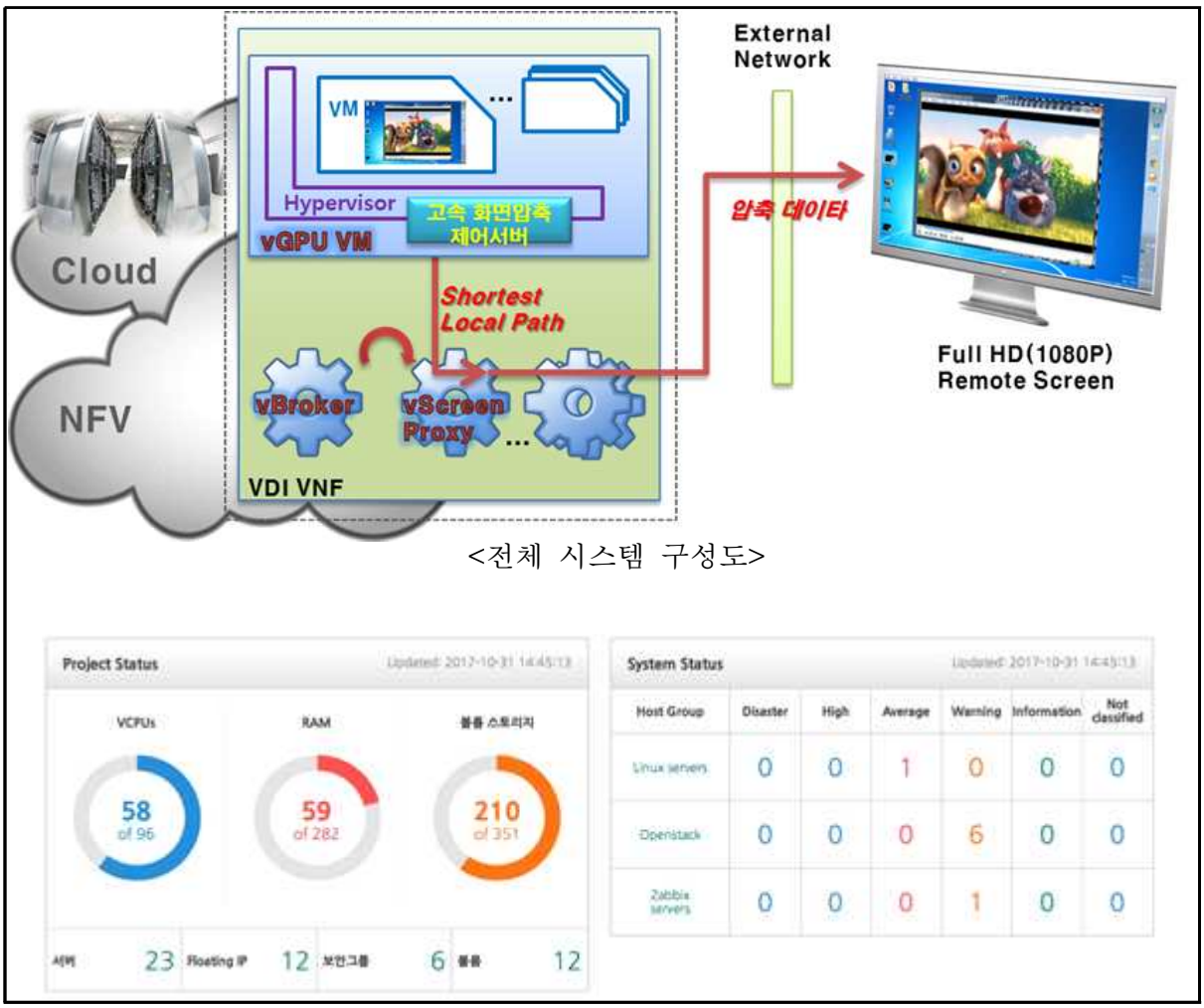
파급효과	- 기존 서비스와 달리 새롭게 개발한 가상화면 고속전송 기술과 GPU 가상화 기술을 통해, 저 사양 단말에서는 사용자 PC와 유사한 고성능 서비스 재현이 가능해짐 - 가상화 핵심 기술 확보로, 고품질, 대용량 가상화 서비스 시장 (개인, B2B 등) 진출 및 성능 면에서 경쟁 우위를 점할 수 있음
기대효과	- 확보 기술을 상용화 VDI 시스템에 적용할 경우, 시스템 자원 효율 및 반응속도/그래픽 품질 등에서의 개선효과가 크기 때문에 고객 체감 품질 개선의 큰 효과를 기대 - 확보 기술의 비교 우위 성능을 기반으로, 기존 가상화 서비스 시장에서의 성공 전망이 더욱 밝을 것으로 기대하며, 시장 및 매출 증대를 통해 고용 확장도 가능할 것으로 전망

5. 해당기술, 제품의 시장 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국내시장	- 국내 기업들은 국내 제품보다는 외산 제품을 이용하는 경우가 많음 - 최근 고가의 외산 제품 이용 대신 자체 기술 개발로 VDI 환경을 구축하는 사례가 늘고 있음 (KT 넥젠타스토어를 이용한 VDI시스템, 틸론의 Hyper-V기반 VDI 등) - 국내 클라우드 시장 규모는 ’20년 5천억원으로 성장 예상, 출처(IDC)
해외시장	- 국외 VDI관련 제품은 VMWare, Citrix, Oracle 및 Microsoft에 의해 주도되고 있음 - 국외 VDI시장은 성숙 단계로, 최종 사용자의 경험치 향상을 위한 기술이 다수임 - 전세계 클라우드 시장 ‘20년 약 19,000백만불 전망(연평균 20%대 성장률), 출처(IDC)

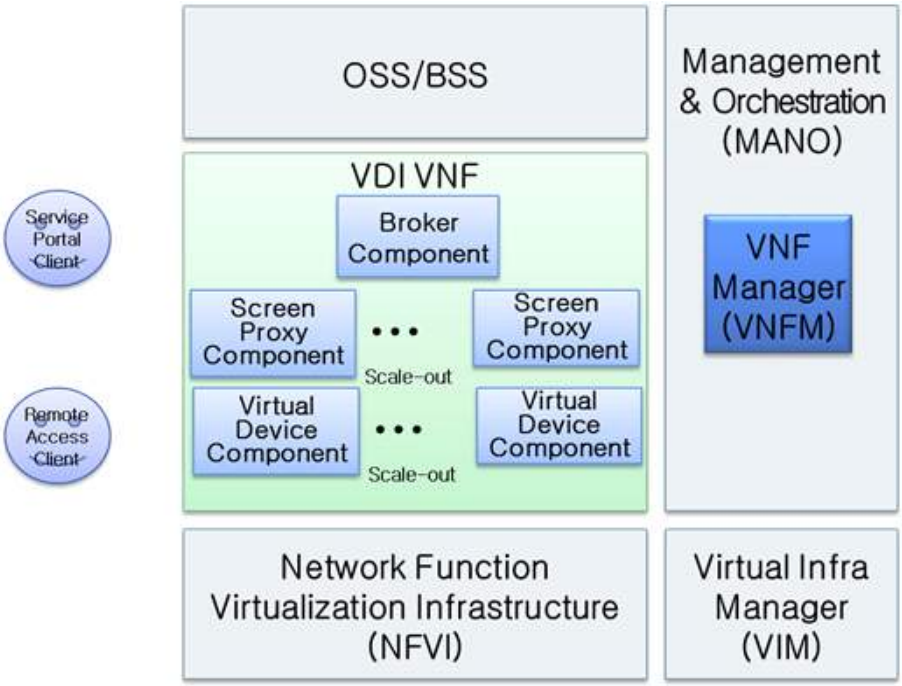
6. 제품 사진 *(기술개발 제품 관련 사진, 그림, 도면 등)*



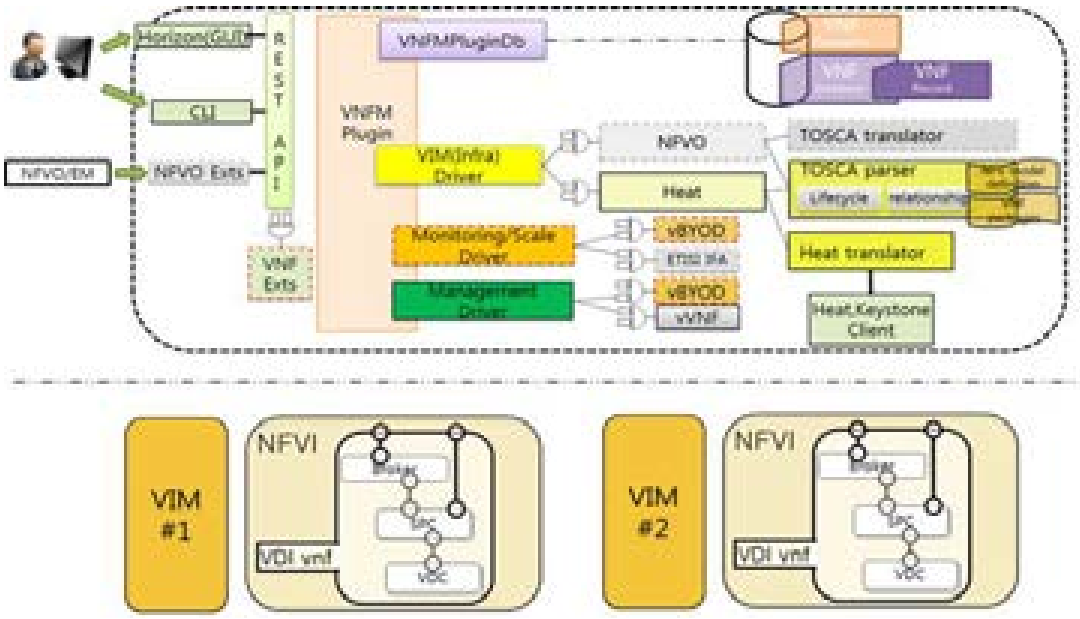
<전체 시스템 구성도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<서비스 포탈 관리 화면>

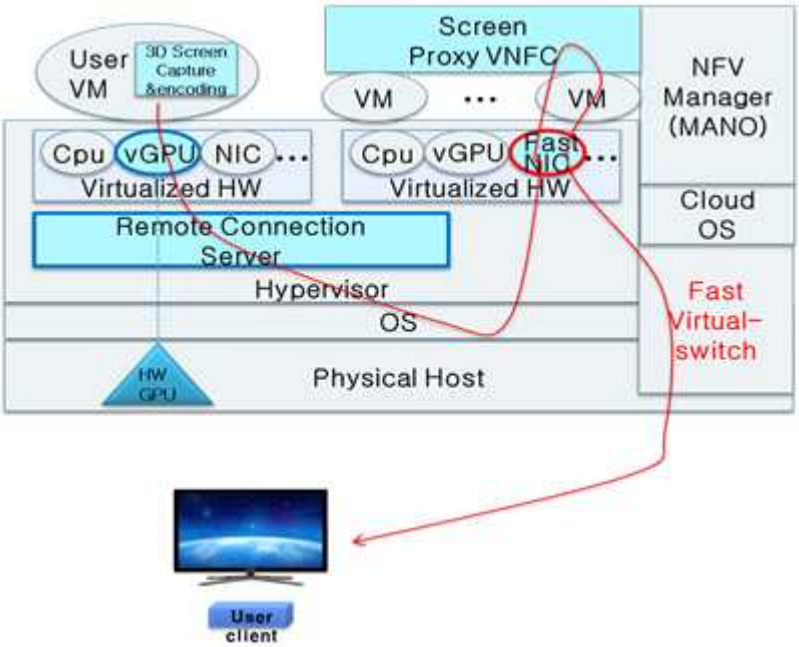


<NFV 프레임워크에서의 VDI VNF 관리 구조>



<VDI 가상 네트워크 컴포넌트 관리 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<원격 가상 화면 실시간 고속 전송 기술 구조>



<GPU 가상화 데스크탑 원격 서비스 접속 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술개발사업 주요 연구성과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사업명	ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)			
과제명	VDI 서비스를 위한 가상 네트워크 소프트웨어 컴포넌트 핵심 기술 개발			
주관기관명	㈜오픈스케일		설립일	2016.05.03
주소	서울 서초구 강남대로 16길 14-2, 7층			
대표자(기관장)	박형준		연락처	070-7012-7272
총괄책임자	이정환		FAX	02-587-1121
총개발기간	2017 . 5. 1. ~ 2018 . 4. 30.			
총사업비(백만원)	600	정부출연금	450	민간부담금	150
참여기관(책임자)	한국전자통신연구원 (김종환)			

성과지표	세부지표			성 과	비 고
사업화 성과	매출액	개발제품	개발후 현재까지	0 억원	
			향후 3년간 매출(예상)	15 억원	
		관련제품	개발후 현재까지	0 억원	
			향후 3년간 매출(예상)	12 억원	
	시장 점유율	개발제품	개발후 현재까지	국내 : 0 % 국외 : 0 %	
			향후 3년간 매출(예상)	국내 : 0.3 % 국외 : - %	향후 3년간 시장규모 5천억원 예상
		관련제품	개발후 현재까지	국내 : 0 % 국외 : 0 %	
			향후 3년간 매출(예상)	국내 : 0.1 % 국외 : - %	향후 3년간 프라이빗 클라우드 시장규모 1조2천억원 예상
	세계시장 경쟁력 순위	현재 제품 세계시장 경쟁력 순위		- 위	
		3년 후 제품 세계 시장경쟁력 순위(예상)		- 위	
기술적 성과	특허	국내	출원	1건	
			등록	-	
		국외	출원	0건	1건 진행 중
			등록	-	
	논문발표	국내		-	
		국외		1건	
	표준화	국내		-	(기고/채택/반영)
		국외		4/0/4건	(기고/채택/반영)
	프로그램			3건	
파급효과	고용효과	개발 전		5 명	
		개발 후		7 명	
	선진국 대비 기술수준			90%	
	국산화율			90%	
기타	표준 제개정, 기술이전 및 수상실적 등			-	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 구체적인 연구 성과

1. 지식재산권

[1]종류	[2]해외출원	국내/국외	출원(등록)국	출원(등록)구분	출원(등록)번호	발명명칭	출원(등록)기관	출원(등록)일
01	1	국내	한국	출원	2018-0065863	GPU 가상화를 지원하는 가상화면 전송 장치 및 방법	한국전자통신연구원	2018.06.08
01	3	국외	미국	출원	-	GPU 가상화를 지원하는 가상화면 전송 장치 및 방법	한국전자통신연구원	진행 중
99	-	국내	한국	프로그램등록	C-2018-010109	가상데스크탑 컴포넌트 관리 프로그램	한국전자통신연구원	2018.04.18
99	-	국내	한국	프로그램등록	C-2018-010101	가상데스크탑 컴포넌트 관리 프로그램	한국전자통신연구원	2018.04.18
99	-	국내	한국	프로그램등록	C-2018-010102	가상 데스크톱 인프라 서비스 컴포넌트 모니터링	한국전자통신연구원	2018.04.18

1) 종류 : 01-특허, 02-실용신안, 03-디자인, 04-상표, 99-기타
2) 해외출원 여부 : 1-국내 출원, 2-PCT 해외 출원, 3-일반 해외 출원

2. 논문 게재/발표 실적

[1]논문구분	학술지명	논문명	저자명	SCI 구분	출판일	학술대회명	학술대회 개최국	학술대회 발표일
02	-	Network based vByod Scheme in NFV Platform	onghwan Kim, Tae-Yeon Kim and Dohyung Kim	비SCI	-	ICTC(International Conference on ICT Convergence)	한국	2017.10.18

1) 논문구분 : 01-국외전문학술지, 02-국외학술대회발표논문집, 03-국내전문학술지, 04-국내학술대회발표논문집, 05-국외기타논문집, 06-국내기타논문집

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 표준화 실적

기고서명	표준기구명	표준명	회의명	기고자	[1)]구분	기고/채택/반영일시	기고/채택/반영번호
가상객체 이동성과 관련한 보안과 서비스 시나리오에 대한 수정 제안	ITU-T	Draft New Recommendation ITU-T, Y.MM-RN: Mobility Management (MM) framework over reconfigurable network infrastructure	Study Group 13	김종환, 김태연	반영	2017.10.24./-/2017.11.07	T17-SG13-C-0214/-/SG13-TD132/WP1
가상객체 이동성 제어 방법에 대한 수정	ITU-T	Draft New Recommendation ITU-T, Y.MM-RN: Mobility Management (MM) framework over reconfigurable network infrastructure	Study Group 13	김종환, 김태연	반영	2017.10.24./-/2017.11.07	T17-SG13-C-0213/-/SG13-TD132/WP1
Y.MM-RN 문서의 8장과 8.1장에 대한 이동성 제어 과정 수정 제안	ITU-T	Draft New Recommendation ITU-T, Y.MM-RN: Mobility Management (MM) framework over reconfigurable network infrastructure	Study Group 13	김종환, 김태연	반영	2017.07.12./-/2017.07.14	T17-SG13-C-0118/-/SG13-TD074/WP1
A proposal to update service	ITU-T	Draft New Recommend	Study Gro	김태연, 김종환	반영	2017.07.12./-/2017.07.14	T17-SG13-C-0118/-/S

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

scenarios of clause 5 in Y.MM-RN		ation ITU-T, Y.MM-RN: Mobility Management (MM) framework over reconfigurable network infrastructure	up 13				G13-TD074 /WP1

1) 구분 : 기고, 채택, 반영

4. 기술이전(기술료) 실적

계약명	계약 년도	대상 국가	기 징수액 (백만원)	당해년도 징수액 (백만원)	계약 체결일	실시내용	대상기관명

5. 인증/포상 실적 등 (국내 및 국외)

번호	구분	명칭	일시	국명	수여기관명	발생차수
1	인증	Q-mark 인증서	2018.03.12	한국	한국전자통신연구원	1차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 사업화 계획 및 매출실적

항 목	세부 항목		성 과		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		3		
	소요예산(백만원)		1,080,000		
	예상 매출규모 (억원)		현재까지	3년후	5년후
			0	10	25
	시장점유율	단위(%)	현재까지	3년후	5년후
		국내	0	0.5	1
		국외	-	-	-
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		- 클라우드 인프라를 위한 네트웍 가상화 제품 - GPU기반 고성능 데스크탑 가상화 솔루션		
무역수지 개선효과	(단위 : 억원)		현재	3년후	5년후
	수입대체(내수)		0	10	25
	수 출				

7. 고용 창출

항목		세부 항목	성 과
고용효과	개발 전	연구인력	3 명
		생산인력	1 명
	개발 후	연구인력	5 명
		생산인력	2 명

8. 기타 성과

- '레드햇 포럼 서울 2017' (서울 삼성동 인터콘티넨탈 호텔) 에서 VDI 시스템 및 오픈스택 기반 가상자원 관리 전시 및 홍보
- World IT Show 2018 (서울 코엑스, 2018.5.23.~26) ICT 기술사업화 페스티벌에 참여하여 부스 전시 및 상담
- 국내 유수 게임 관련 업체(액토즈소프트)와 GPU 가상화 기술을 포함한 VDI 시스템의 적용 가능성 검토 (2018.5)

9. 변경이력 (있을 경우 기재)

협약변경 항목별로 변경전(협약) vs 변경후(최종변경) 이력 명시
변경 전 후 내용은 표 삽입 등을 활용하여 한 눈에 파악할 수 있도록 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ *협약변경 항목 : 과제 기본정보, 목표 및 내용, 성과목표 및 지표, 기관정보, 참여인력 정보, 사업비편성, 연구장비, 첨부자료 등*

o 1차 협약 변경 (2017.07) : 참여기관 (한국전자통신원구원) : 인건비 참여율, 연구장비 및 재료비 , 연구활동비, 연구과제 추진비 비목 변경

비목	증감(천원)	사유
인건비	17,507	참여자 1인 참여율 증가
1)내부 인건비	17,507	
연구장비 및 재료비	-28,000	용역비 및 장비구입비 감소
1)연구장비	-17,500	
2)재료비	-10,500	
연구활동비	7,000	
1) 국외여비	4,000	ITU-T 표준화 회의 참석 출장 체류기간 확대로 조정
2) 수용비 및 수수료 (전화료, 복사료 등)	2,000	전화비용, 복사비 반영
3)기술정보활동비(세미나 참가, 문헌구입 등)	1,000	세미나 참가비, 문헌구입비 반영
4) 사업관리비 (위탁정산 수수료)	0	단순 용어 변경
연구과제추진비	3,493	
1)국내여비	2,002	국내 출장 증가 반영
2)회의 야근식대 다과비	624	회의, 야근 증가 반영
3)사무용품비	867	사무용품 비용 증가 반영
합계	0	

o 2차 협약 변경 (2017.11) : 주관기관 (주식회사 오픈스케일) : 민간부담금 납일일 변경

1) 민간부담금 납입일 변경 : 2017-11-20 로 변경

o 3차 협약 변경 (2018.03) : 참여기관 (한국전자통신원구원) : 인건비 참여율, 연구장비 및 재료비 , 연구활동비, 연구과제 추진비 비목 변경

1) 인건비 변경 : 인건비 상승에 의한 금액 상향 조정

2) 연구장비 및 재료비 : 연구장비.재료비의 실 구입 금액 반영

3) 연구활동비 : 국외여비, 수수료 등 세세목 조정

4) 연구과제추진비 : 국내여비, 사무용품비 세세목 조정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

비목	세목	세세목	변경 전(현금금액)	변경 후(현금금액)	증감
직접비	**인건비**		**153,693,000**	**159,752,000**	**6,059,000**
		내부 인건비	153,693,000	159,752,000	6,059,000
		외부 인건비	0	0	0
		학생 인건비	0	0	0
	연구시설 장비 및 재료비		**152,000,000**	**150,650,000**	**-1,350,000**
		연구기자재 및 시설비	2,500,000	2,100,000	-400,000
		재료비 및 전산처리	1,500,000	7,500,000	6,000,000
		시작품 제작비	148,000,000	141,050,000	-6,950,000
	연구활동비		**16,000,000**	**11,970,000**	**-4,030,000**
		국외여비	9,000,000	8,420,000	-580,000
		수용비 및 수수료	4,667,000	2,590,000	-2,077,000
		기술정보활동비	2,333,000	960,000	-1,373,000
		사업관리비	0	0	0
	연구과제추진비		**9,493,000**	**8,814,000**	**-679,000**
		국내여비	4,502,000	2,800,000	-1,702,000
		회의-야근식대 다과비	3,124,000	3,124,000	0
		사무용품비	1,867,000	2,890,000	1,023,000
	연구수당		**27,237,000**	**27,237,000**	**0**
		연구수당	27,237,000	27,237,000	**0**
	위탁연구개발비(용역비)		**0**	**0**	**0**
		위탁연구개발비	0	0	**0**
간접비	**간접비**		**91,577,000**	**91,577,000**	**0**
		간접비	91,577,000	91,577,000	**0**
합계			450,000,000	450,000,000	**0**

o 4차 협약 변경 (2018.03) : 주관기관 (주식회사 오픈스케일) : 참여연구원 및 참여율, 연구장비 및 재료비 비목 변경

1) 참여연구원 및 참여율 변경 : 연구원 변경 사항 반영, 과제 진행하면서 추가된 연구원 및 퇴사 연구원 반영

2) 연구장비 및 재료비 : 연구장비. 재료비의 현물 출자 금액 반영

비목	세목	세세목	변경 전(현물금액)	변경 후(현물금액)	증감
직접비	**인건비**		**100,000,000**	**132,074,920**	**0**
		내부 인건비	100,000,000	132,074,920	32,074,920
		외부 인건비	0	0	0
		학생 인건비	0	0	0
	연구시설 장비 및 재료비		**42,500,000**	**10,425,080**	**-32,074,920**
		연구기자재 및 시설비	42,500,000	10,425,080	-32,074,920
	연구활동비		**0**	**0**	**0**
	연구과제추진비		**0**	**0**	**0**
	연구수당		**0**	**0**	**0**
	위탁연구개발비(용역비)		**0**	**0**	**0**
간접비	**간접비**		**0**	**0**	**0**
합계			**142,500,000**	**142,500,000**	**0**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문 요약문

① 관 리 번 호	2017 - 0 - 00882			
② 과 제 명	VDI 서비스를 위한 가상 네트워크 소프트웨어 컴포넌트 핵심 기술 개발			
③ 사 업 명	ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)			
④ 총괄책임자	성 명	이정환	직 위	이사
⑤ 주관 기관	㈜오픈스케일			

⑥ 연구내용 및 결과

Ⅰ. 제 목

VDI 서비스를 위한 가상 네트워크 소프트웨어 컴포넌트 핵심 기술 개발

Ⅱ. 연구개발의 목적 및 필요성

기존 VDI 솔루션은 전통적인 클라우드 인프라에 VM을 실행하여 접속하는 방식으로, 네트워크 가상화 기능이 포함되지 않아 네트워크를 통합한 관리에 어려움이 있음. 또한, 고성능 화면 전송기능이나 고화질 그래픽 지원을 위한 GPU 지원 등이 없어, 고품질의 서비스를 제공하기에도 어려움이 있었으므로, 본 기술개발을 통해 이에 대한 해결을 하고자 함

Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위

클라우드 가상 네트워크 인프라(NFV:Network Function Virtualization)를 기반으로 가상화된 VDI 서비스 SW 컴포넌트와 GPU 가상화를 기반으로, 고성능 고화질의 그래픽 VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 서비스를 가능하게 하는 Platform 기술 개발 및 상용화

Ⅳ. 연구개발결과

- o GPU 가상화 기술 및 그래픽 가상화 서비스 프로비져닝 기술 개발
- o 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 개발
- o VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술 개발
- o 브로커 가상 네트워크 컴포넌트 기술 개발
- o 스크린 프락시 컴포넌트 기술 개발
- o 사용자 가상 데스크탑 컴포넌트 기술 개발
- o 서비스 연동 포탈 기술 개발

Ⅴ. 연구개발결과의 활용계획(활용에 대한 건의포함)

- o 현재 운용중인 클라우드 기반 VDI 서비스에 적용하여 기능/성능 고도화
- o VDI 리소스 자원관리, 모니터링 기능을 특화하여 서비스 수준 향상
- o 최초 사업 계획과 동일하게 요소기술을 자체 사업화하여 18년 하반기 이후 출시 예정

⑦ 키워드	가상 데스크탑 서비스, 클라우드, 네트워크 가상화 (VDI, Cloud, NFV)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

<제목 차례>

제 1 장 서론 ····· 23
제 1 절 개발기술의 중요성 및 필요성 ····· 23
1. 개발 대상 기술·제품의 개요 및 필요성 ····· 23
1. 기술의 중요성 ····· 24
제 2 절 국내·외 관련 기술 및 시장의 현황 ····· 25
1. 국내·외 기술 현황 ····· 25
2. 국내·외 시장 현황 ····· 27
3. 국내·외 경쟁기관 현황 ····· 29
4. 국내·외 지식재산권 현황 ····· 32
5. 국내·외 표준화 현황 ····· 36
제 3 절 기술개발 시 예상되는 기술적·경제적 파급효과 ····· 38
1. 개발 대상 기술·제품의 기능적 효과 ····· 38
2. 개발 대상 기술·제품의 파급효과 ····· 39
제 2 장 기술개발 내용 및 방법 ····· 40
제 1 절 최종 목표 및 평가 방법 ····· 40
1. 최종 목표 ····· 40
2. 개발기술의 평가 방법 및 평가 항목 ····· 43
3. 정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경 ····· 44
4. 정량적 성과 목표 (목표치/달성치) ····· 44
5. 핵심 키워드 ····· 44
제 2 절 연차별 개발 내용 및 개발범위 ····· 45
1. 당해년도(2017년) ····· 45
2. 표준화 개발 목표 및 개발 내용 ····· 49
3. SW 품질관리계획 ····· 49
제 3 장 결과 및 향후계획 ····· 50
제 1 절 연구개발 결과 ····· 50
1. 연차 연구개발 추진 일정 ····· 50
2. 연차 연구개발 추진 실적 ····· 50
3. 기술개발 결과의 유형 및 무형 성과 전체를 기재 ····· 51
제 2 절 연구개발 추진 체계(각 기관/기업별 역할 및 추진 내역) ····· 54
1. 각 기관/기업별 역할 ····· 54
2. 한국전자통신연구원 추진 내역 ····· 54
3. 오픈스케일 추진 내역 ····· 72
제 3 절 시장현황 및 사업화 전망(당초 기술개발 시작 시점의 조사와 변화된 것 위주로 기술) ····· 78
1. 국내 VDI 사업 및 가상화 시장 현황 ····· 78
2. ㈜오픈스케일 VDI 사업화 계획 ····· 79
3. 사업화 진행 현황 ····· 80
제 4 절 사업비 사용현황 ····· 81
1. 비목별 총괄표 ····· 81

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 참여연구원(참여인력 최종 변경사항 반영, 총 개발기간 모든 참여인력 작성) ····· 83
3. 위탁 및 용역과제(총 개발기간 모든 위탁 및 용역과제 작성) ····· 83
제 5 절 연구개발결과의 활용계획 ····· 83
1. 가상 네트워크 및 GPU 가상화 기반 VDI 서비스 ····· 84

별첨 1. 자체평가서
별첨 2. 자체보안관리진단표

부 록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그 림 목 차

<그림 차례>

그림 1 기존 클라우드 VDI 서비스를 NFV 프레임워크 기반 전체 SW 가상화 ····· 23
그림 2 클라우드/NFV 프레임워크에서 동적 컴포넌트 구성 및 이동/변경 ····· 24
그림 3 클라우드/NFV 프레임워크에서 GPU 가상화를 통해 고성능 3D 앱이 가능 ····· 25
그림 4 네트워크 기능 가상화의 비젼 (Network Functions Virtualization – Introductory White Paper 참조) ····· 27
그림 5 가상화 기술의 라이프사이클 ····· 28
그림 6 SDN 기술별 특허 출원 분포 ····· 34
그림 7 국가별 · 년도별 특허 출원 분포 ····· 34
그림 8 주요 출원인 상위 10 개 기관 현황 ····· 35
그림 9 GPU 가상화 및 NFV 기반 VDI 서비스 시스템 동작 구성도 ····· 45
그림 10 GPU 가상화 및 NFV 기반 VDI 서비스 시스템 기능 구조도 ····· 46
그림 11 연구개발 추진 체계 ····· 54
그림 12 가상화면 데스크탑 VDI VNF와 이전 클라우드 기반 VM의 비교 ····· 55
그림 13 클라우드/NFV 인프라에서의 VDI VNF가 차지하는 영역 ····· 57
그림 14 VNFM 모듈 구조도 ····· 60
그림 15 서비스 프로비저닝 연동 흐름 ····· 65
그림 16 내부 사용자 서비스 생성 및 제어 연동 흐름 ····· 65
그림 17 외부 사용자 접속 연동 흐름 ····· 67
그림 18 GPU 가상화 자원 공유 개념도 ····· 68
그림 19 서비스 관리 포탈 시스템 구조 ····· 69
그림 20 테스트베드에 설치된 개발 과제 ····· 75
그림 21 VDI 연결/ 인터넷 접속 테스트 ····· 76
그림 22 데모 영상 일부분 ····· 77
그림 23 기술 발표 자료 표지 ····· 77
그림 24 망분리 솔루션 시장 전망 ····· 78
그림 25 국내 클라우드 서비스 시장 전망 ····· 79
그림 26 기존 VDI 사업 아이템을 과제 결과물을 이용하여 고도화 ····· 84

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 1 장 서론

제 1 절 개발기술의 중요성 및 필요성

1. 개발 대상 기술·제품의 개요 및 필요성

가. 개요 : 기존 클라우드 VDI 서비스 시스템을 NFV (Network Function Virtualization) 가상 네트워크 프레임워크와 고성능 3D 그래픽 GPU 가상화를 기반으로 가상 SW 컴포넌트 서비스로 진화시키는 기술

나. 필요성

(1) 기존 대부분의 국내 업체들 및 외산 VDI 솔루션들은 오픈소스 기반의 클라우드 OS에 사용자 가상데스크탑 VM을 실행하고, 브로커/프락시 등의 서비스 보조 시스템들을 사용하며, 네트워크 장치들(방화벽, 라우터, 스위치 등)은 가상화되지 않은 물리 장치기반의 시스템들을 사용함

(2) 그로 인해, 오직 사용자 가상 데스크탑 VM(virtual machine)만이 가상화 될 뿐, 전체 관리 시스템들은 정적으로 구성되어, 클라우드의 장점인 실시간으로 요구에 따라 즉시적 서비스 구성 프로비저닝이나, 네트워크로 부하에 동적으로 조절 (Scaling up/down)하는 서비스 등이 불가능하였음

(3) 최근에 5G와 SDN을 기반으로 한 분산 클라우드 데이터 센터에서 모든 서비스와 네트워크 장비를 표준에 따라 전체 SW 가상화하여 상호운용할 수 있게 하는 ETSI(European Telecommunications Standards Institute) NFV 국제 표준 프레임워크가 2012년부터 정의되어 감에 따라, 클라우드 오픈소스들도 NFV 프레임워크화하는 변화가 활발히 진행되고 있음

(4) 그에 따라 국내 VDI 솔루션도 NFV 프레임워크를 통해 국제 경쟁력일 확보할 필요가 있음

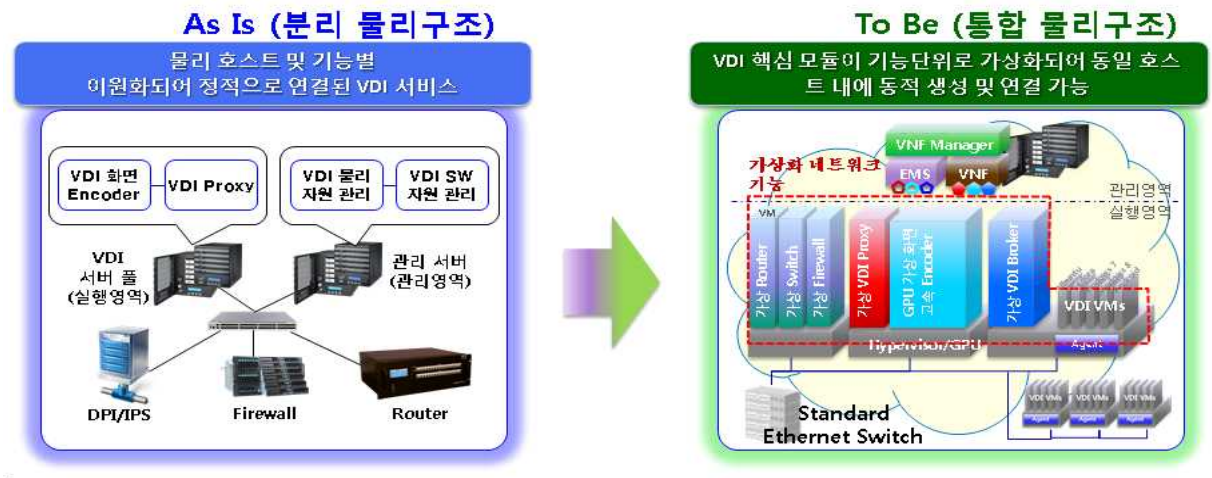


그림 1 기존 클라우드 VDI 서비스를 NFV 프레임워크 기반 전체 SW 가상화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 기술의 중요성

가. 클라우드/NFV 기반 전체 SW 가상화 VDI 서비스 시스템을 통해 서비스의 동적 제어와 확장성을 확보하고 서비스 성능/효율을 높이는 기술

(1) 서비스 브로커 및 스크린 프락시 기능, 사용자 가상 데스크탑 VM이 NFV 프레임워크하에서 가상네트워크기능(VNF: virtual network function) 컴포넌트화 하여, 서비스 기능과 네트워크 장치들까지 모두 SW기반으로 가상화 함

(2) 모든 서비스가 가상화 됨에 따라, 서비스 제공 프로비저닝(Provisioning)이 실시간 동적으로 가능해지고, 사용자 이동이나 네트워크 변화에 따라 동적으로 대응하여 가상 서비스 컴포넌트도 마찬가지로 이동(migration)시키거나 동적으로 확대축소(scaling up/down)이 가능해 짐

(3) 그에 따라, 사용자의 스마트폰, Wearable 장치등과 같이 소형/이동형 장치를 더욱 잘 지원할 수 있게 됨

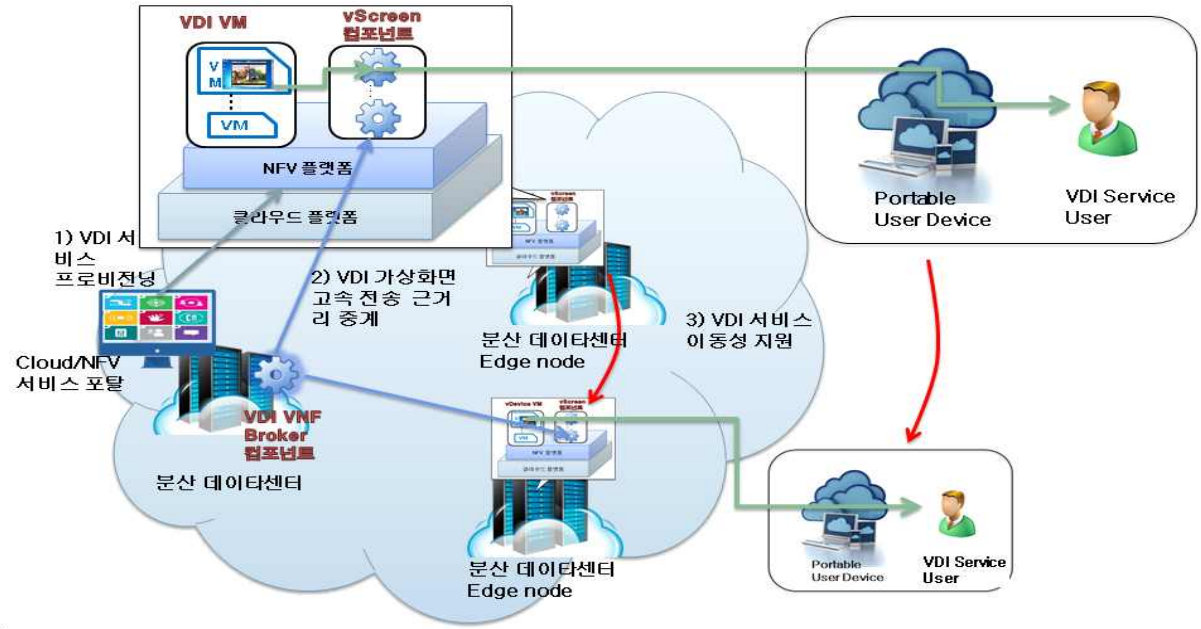


그림 2 클라우드/NFV 프레임워크에서 동적 컴포넌트 구성 및 이동/변경

나. 클라우드/NFV 기반 VDI 서비스 시스템에 GPU 가상화 기능을 추가 함으로써, 3D 게임, VR (virtual reality) 등과 같은 고성능 그래픽이 필요한 서비스를 가능하게 하는 기술

(1) GPU 가상화가 포함되지 않은 기존 클라우드 VDI 서비스에서는 고성능 3D 그래픽을 지원하지 않아, 게임이나 VR 등의 application 프로그램들을 실행할 수 없었음

(2) 제안한 GPU 가상화를 VDI 서비스에 확장함으로써, 이러한 서비스들이 가능하게 되어, 사용자는 실제 데스크탑에 할 수 있는 모든 일들이 가능해질 뿐 아니라, 인프라에서 가상화됨에 따라 이동형 저성능 단말에서 고성능 그래픽 서비스를 받을 수 있게 됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

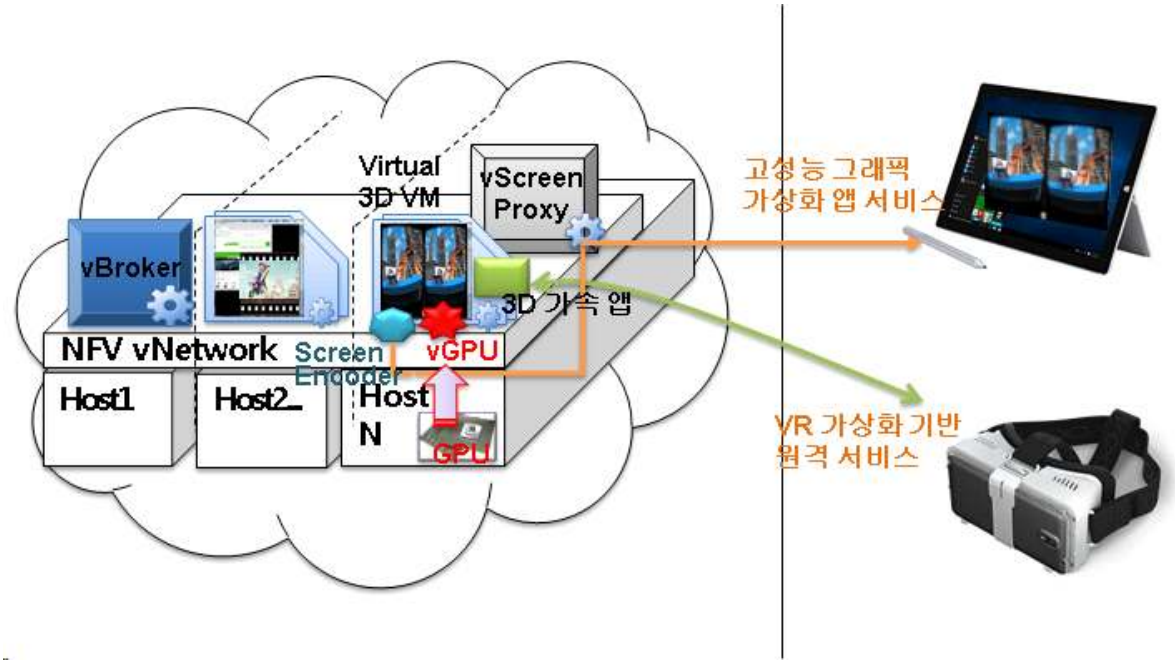


그림 3 클라우드/NFV 프레임워크에서 GPU 가상화를 통해 고성능 3D 앱이 가능

제 2 절 국내·외 관련 기술 및 시장의 현황

1. 국내·외 기술 현황

가. 국내 기술 동향 및 수준

클라우드/NFV기반 GPU 지원 VDI 인프라 핵심 기술은 클라우드/NFV 기술과 응용 및 서비스 기술, GPU 가상화 기술, 가상화면 고속 전송 기술 등의 요소 기술들이 결합되어 고객 서비스를 제공할 수 있음.

(1) [클라우드 기반 고품질 미디어 서비스 기술]

(가) 클라우드 기반 응용 서비스를 제공하기 위한 국내 기술은 Citrix, VMware 또는 Microsoft 등 외산 제품을 이용하여 가상화 플랫폼을 구축, 최종 사용자의 경험치 향상을 위한 기술을 적용하고 있음

(나) 가상화 플랫폼을 통해 고품질 콘텐츠에 대한 화면을 제공하고자 할 경우, 서버로부터 스트리밍 형태의 결과 화면을 수신하거나, 단말에서 직접 서버의 고품질 콘텐츠만 직접 실행하도록 하는 멀티미디어 리디렉션 기술 등이 이용되고 있음

(다) 그러나, 외산 제품을 이용하여 고품질 미디어 콘텐츠를 재생하기 위해서는 단말에 제품별 고유한 코덱이 설치되어야 하고, 결국 라이선스 유지비용 등으로 인한 활성화에 어려움이 있음

(라) 이러한 이유로 단말기의 성능과 무관하게 원격 멀티미디어 콘텐츠의 실행 화면을 전송하기 위한 기술을 (주)필링크, (주)틸론, 및 (주)알서포트 등 국내 기업체가 개발하고 있으나, Full HD급 고해상도 원격화면 전송 시 발생하는 화면 끊김 문제점, 3D 가속 미지원 등의 한계점을 해결하지 못한 상황임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) [Cloud NFV 응용 서비스]

(가) IaaS/PaaS/SaaS 중심의 기존의 클라우드 서비스는 일반 사용자를 대상으로 컴퓨팅 환경을 가상으로 제공하기 위한 목적으로 이용되고 있으나, 상대적으로 네트워킹 환경을 통합적으로 제공하기 어려운 구조적 한계를 지니고 있음

(나) 향후 각종 디바이스들의 지속적 증가와 더불어 이들에 대한 자동적인 유지보수와 보안 문제를 동시에 해결하기 위해서는 디바이스의 가상화 기술뿐 아니라 다른 네트워크 기능(VNF)들이 연계된 형태의 Cloud NFV 기술이 요구될 것으로 예상됨

(다) 대표적인 Cloud NFV 응용 서비스 중의 하나인 vBYOD(Virtual Bring Your Own Deivce) 서비스는 분산 형태의 Cloud NFV 환경에서 디바이스의 화면 가상화 기능을 하나의 가상 네트워크 기능(VNF)으로 변환하여 동적 마이그레이션 및 다른 VNF과 연동을 통해서 클라우드 서비스를 Proximity 기반의 최적의 품질로 제공하기 위한 고도의 기술이 요구되며 현재 2016년 한국전자통신연구원에서 ‘스마트 네트워킹 핵심 기술’ 과제의 한 파트로 연구 개발한 바 있음

(3) [GPU 가상화 기술]

(가) 국내에서는 주로 대학에서 일부 GPU 가상화 기술에 대해 연구하고 있으나, 순수 GPU 가상화기술에 초점이 있으며, 클라우드와의 연동을 통해 외산 솔루션과 같이 서비스화 단계에 이르지 못하고 있는 상태임

나. 국외 기술 동향 및 수준

(1) [네트워크 기능 가상화 (NFV) 기술]

(가) 네트워크 기능 가상화는 여러 종류의 네트워크 장비들을 대용량 서버, 스위치, 스토리지 등으로 규격화하는 것이 목표임

(나) 증가하는 트래픽이나 새로운 서비스에 신속하게 대처하기 위하여 전용의 네트워크 장비를 설치하지 않고, 표준 서버와 소프트웨어를 이용하여 구현함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

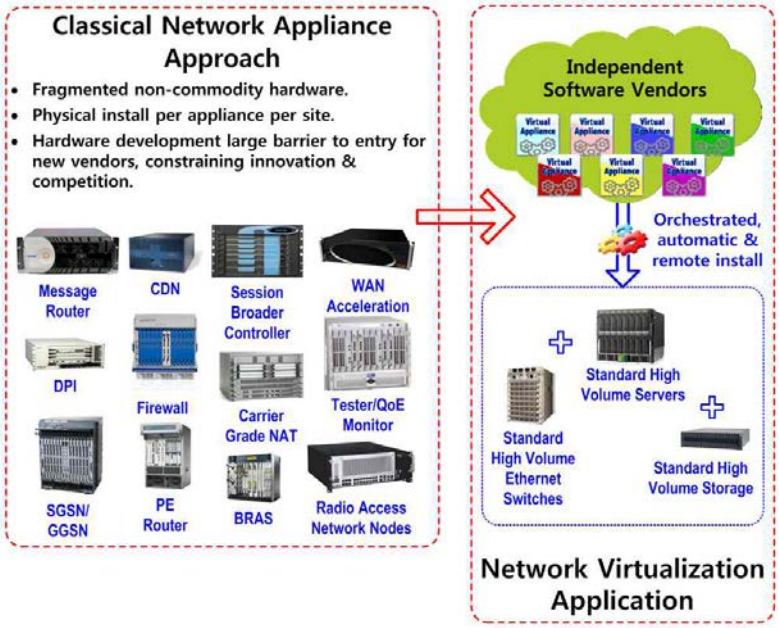


그림 4 네트워크 기능 가상화의 비전 (Network Functions Virtualization – Introductory White Paper 참조)

(다) 통신사업자 및 글로벌 솔루션 벤더의 주도로 다양한 공개 소프트웨어 기반의 NFV 플랫폼이 출현하고 있으나, 아직 연구시제품 수준의 기능을 제공하는 수준에 불과함

(라) NFV의 상호운용성을 보장하기 위하여, 통신 사업자 주도의 오픈소스 커뮤니티인 OPNFV (Open Platform for NFV)가 2014년 10월 출범하였음. OPNFV는 2015년 6월 첫번째 버전인 Arno를 배포하였고, 2016년 2월 두번째 버전인 Brahmaputra를 배포

(2) [가상화 기반 방송자원제어 및 미디어 처리 기술]

(가) 가상화 기반 방송 분야는 서비스에 필요한 HW 자원의 가상화 기반 제공으로부터 고품질, 고화질 미디어 및 융합서비스의 가상화 기반 제공이 가능한 방송자원제어 기술로 발전할 전망임

(나) 시트릭스, MS 등의 클라우드 주요 벤더들은 가상화 기반 고 사양 미디어 전송을 위한 솔루션 개발에 박차를 가하고 있음

(다) 3D, 홀로그램 등 고사양, 고화질 콘텐츠의 중요성이 방송 영역에서 증대될 것이며, 저 사양 단말 및 휴대용 단말에서의 고 사양 미디어 콘텐츠 지원을 위한 가상화 기반 초고속 고품질 원격화면 전송 기술이 발전할 전망임

(라) 다양한 단말 환경에서 3D/HD/UHD급의 영상 미디어 기반 서비스가 활성화되고 보편화됨에 따라 고속의 고품질 미디어 처리를 담당하는 GPU, 트랜스코더 등의 클라우드 기반 활용 기술은 매우 중요한 기술 요소로 업계에서 요구되고 있음

2. 국내·외 시장 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 국내·외 시장 규모 및 수출·입 현황

(1) [클라우드/NFV 시장 상황]

(가) Gartner가 주요 기술의 성숙도를 나타내는 하이프사이클에서 클라우드 SDN과 NFV는 기대 고조기(Peak of Inflated Expectations)를 지나 거품 제거기(Through of Disillusionment)에 접어든 상태

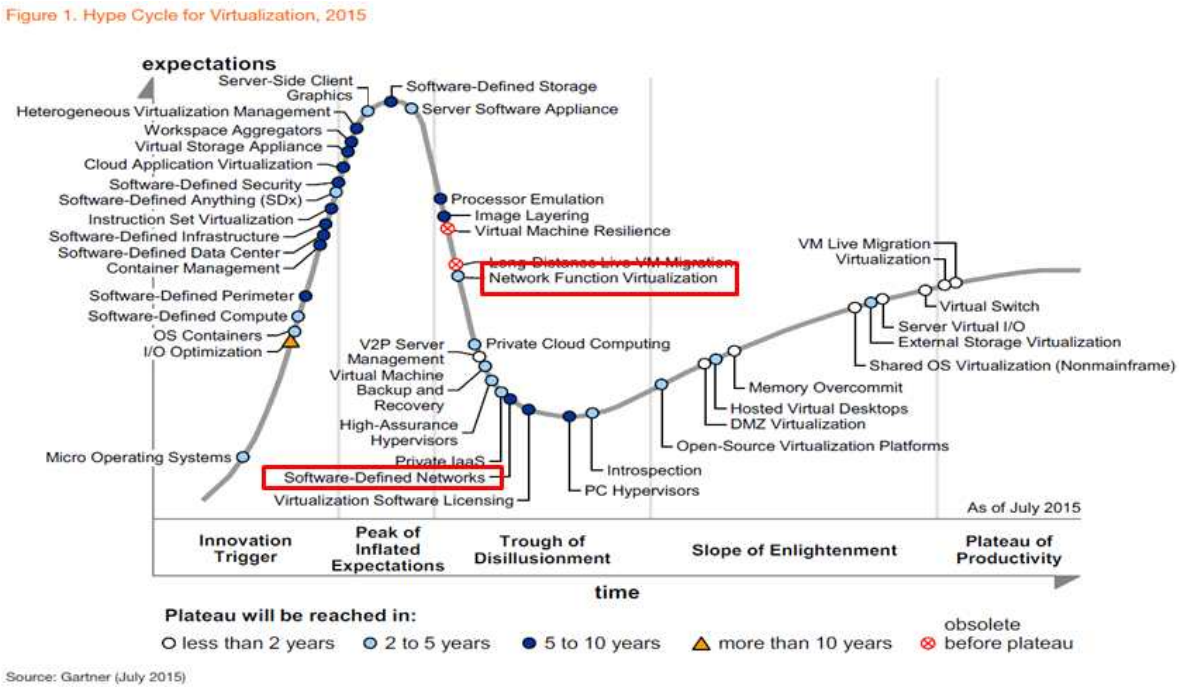


그림 5 가상화 기술의 라이프사이클

(나) 제품 생명주기(Product Life Cycle ; PLC)과 연관 지어 시장의 발전단계와 매칭 시켜 본다면 클라우드/NFV는 시장 도입기 단계로 해석할 수 있음

(다) NFV는 통신사업자들이 핵심 네트워크 기능 보다는 운영지원시스템(OSS), PCRF(Policy and Charging Rule Function)등 통신서비스 인프라 지원시스템에 우선 도입하며 초기 시장을 형성

(라) 클라우드/NFV을 주요 수요자를 기준으로 통신사업자 시장과 기업 및 데이터센터 시장으로 구분할 수 있음

(단위 : 억원)

구분 \ 년도	(2017 년) 현재년도	(2018 년) 개발 종료후 1년	(2020 년) 개발 종료후 3년
세계 시장 규모	65,040	92,200	154,000
한국 시장 규모	1,216	1,724	2,832

* 본 기술/제품과 직접적으로 관련된 NFV 시장 규모 (출처 : Infonetics 2015)

나. 국내·외 주요 수요처 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수요처	국명	수요량[1]	관련제품[2]
- 연구망 - (KOREN, KREONET, 대학연구망)	- 한국		- 스마트 트랜스포트 네트워킹 - 스마트 클라우드 인프라
- 클라우드/ 데이터 센터	- 한국, 미국, 유럽 등 세계 각국		- 스마트 클라우드 인프라
- 인터넷 서비스 사업자 - (구글, Facebook, 다음, NHN 등)	- 한국, 미국, 유럽 등 세계 각국		- 스마트 클라우드 인프라
- 엔터프라이즈망 - (대학, 병원, 금융, 국방, 정부 등)	- 한국, 미국, 유럽 등 세계 각국		- 스마트 클라우드 인프라
- 통신사업자 - (KT, LGU+, SKT 등)	- 한국, 미국, 유럽 등 세계 각국	- 네트워크-컴퓨팅 통합 OS - 네트워크-컴퓨팅 통합 장비 (NFV 포함) - 분산 클라우드 서비스	- 스마트 트랜스포트 네트워킹 - 스마트 클라우드 인프라
- 네이버	- 한국	- 네트워크-컴퓨팅 통합 OS - 네트워크-컴퓨팅 통합 장비 - 분산 클라우드 서비스	- 스마트 클라우드 인프라
- 통신 산업	- 한국, 미국 등		- 스마트 트랜스포트 네트워킹 - 스마트 클라우드 인프라
- 클라우드 컴퓨팅 산업	- 한국, 미국 등		- 스마트 클라우드 인프라
- 일반 기업, 제조업 등	- 한국, 미국 등		- 스마트 클라우드 인프라

* [1] *본 기술/제품의 수요량(단위 포함) - 파악이 가능한 경우 작성*

* [2] *본 기술/제품이 수요처에서 원부자재로 사용되는 경우의 최종 제품*

3. 국내·외 경쟁기관 현황

가. 본 기술/제품과 직접적 경쟁관계에 있는 국내·외 기관·기업 현황

(1) [네트워크 기능 가상화(NFV) 기술]

(가) SKT에서는 5G 네트워크 진화를 위한 필수 기술로 평가받고 있는 네트워크 기능 가상화 기술을 모바일 코어와 모바일 액세스 구간에 적용하기 위한 PoC를 수행 중에 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(나) KT에서는 기가네트워크 진화를 위한 노력의 일환으로 클라우드를 활용한 네트워크 기능 가상화 인프라 구축을 위한 새로운 아키텍쳐를 개발 중에 있음.

(다) LG유플러스에서는 VoLTE 등의 IP 기반 서비스를 위한 인프라 확보를 위한 네트워크 기능 가상화 기술을 EPC와 IMS에 적용한 상용화 서비스 추진 중에 있음.

(라) ETRI에서는 국내 케이아이엔엑스, 아이엔소프트, 파이오링크 등과 협력을 통하여 네트워크 기능 가상화 기술과 클라우드 기술을 접목하여 가상 CDN 서비스 오케스트레이션 기술 검증을 위한 ETSI NFV PoC를 2015년에 수행 완료하였음

(마) SK텔레콤과 삼성전자는 HP 및 텔코웨어와 함께 LTE 코어 네트워크 및 SDN SFC를 기반으로 하는 종단간 오케스트레이션 기능에 대한 PoC를 2014년 수행하였음

(바) 또한, SK텔레콤와 삼성전자는 각각 외국 기업과 함께 LTE 가상 RAN, STB 관련 PoC를 진행중임

(사) NFVI(NFV Infrastructure) 기술은 기존의 하드웨어 기반의 네트워크 장비 기술을 대체하기 위한 범용 자원의 가상화를 통해서 컴퓨팅과 하이퍼바이저 그리고 네트워크 도메인별로 네트워크 가상 기능의 컨테이너를 제공하고자 하는 기술로서 인텔, WindRiver, 6WIND, HP와 같은 글로벌 벤더인 인프라 제조사와 VMware, 오픈스택 등의 클라우드 관리 솔루션 기업이나 커뮤니티에서 주도적으로 기술 개발 중

(아) VNF(Virtual Network Function) 기술은 NFVI를 통해서 구축된 컨테이너 위에서 실제로 동작되는 네트워크 기능으로서 온-보딩, 인스턴스화 등의 생명주기를 가지면서 컴포지션, 스케일링과 같은 부가적인 기능 속성을 구현하는 기술로서 응용분야에 따라서 라우팅 기능은 브로케이드, 모바일 코어나 IMS 등은 에릭슨, DPI 등의 ADC 기능은 Qosmos 등에서 주도적으로 기술 개발 중

(자) MANO(Management and Orchestration) 기술은 네트워크 기능 가상화에 필요한 인프라와 가상 네트워크 기능을 분리하여 관리 제어하며, 네트워크 서비스를 위한 오케스트레이션과 서비스 라이프사이클 관리하는 기술로서 HP, Cisco, Alcatel-Lucent 등에서 기술 개발 중

(2) [GPU 가상화 기술]

(가) NVIDIA가 GPU 시장에서 시장 지배적 위치를 차지하고 있으며, GPU 가상화 기술도 마찬가지로 독점적 지위를 누리고 있음.

(나) NVIDIA는 VMWARE와 같이 협력 관계에 있는 회사와 GPU 가상화 기술을 공유하고 있으며, 국내의 가상화 업체들은 높은 라이선스를 지불하고 쓸 수 밖에 없는 상태

(다) 인텔에서 상대적으로 성능이 낮은 GPU를 가상화 하는 기능을 오픈소스로 풀고 있으나, 아직 상용서비스 시도는 제대로 되고 있지 않은 상황임

[스마트 클라우드 기술 분야]

국내외	기술 현황	비고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기관·기업		
Citrix, Cisco	- 클라우드 운영체제	- 미국
Cisco, VMware	- 네트워크-컴퓨팅 통합 관리	- 미국
VMware, Cisco	- 멀티테넌시	- 미국
Alcatel-Lucent (NOKIA)	- 분산 클라우드 제어, 네트워크 밀결합형 클라우드 서비스 솔루션 제안 (CloudBand)	- 유럽
마이크로소프트	- 미디어 처리 기능 가상화	- 미국
Aeolus	- 클라우드 관리	- 레드햇
Bonfire	- 분산 클라우드 테스트베드 운영	- 영국 Southampton대학
Bosh	- 마이크로 클라우드	- GitHub 사
CompatibleOne	- 오픈소스 클라우드 브로커	- OW2 커뮤니티
Contrail	- IaaS 기반 클라우드 관리(자동화)	- NRIA
DeltaCloud	- 클라우드 API	- Apache
EGI	- 멀티 클라우드 관리	- EGI 커뮤니티
GridBus	- 유틸리티 컴퓨팅	- 호주 Melbourne 대학
mOSAIC	- 멀티 클라우드 오픈소스 API	- 유럽 DG INFSO
Nimbus	- IaaS 기반 자원 관리	- 미국 Chicago 대학
OpenCloudware	- PaaS, IaaS	- OW2 커뮤니티
Optimis	- 멀티 클라우드 관리	- FP7
SCI-Bus	- 클러스터, 슈퍼컴퓨터, 그리드 등 연동	- FP7
SlapOs	- 분산 클라우드	- OW2
UnivCloud	- 클라우드 관리	- 프랑스 Paris1대학
OpenStack	- 클라우드 OS	- Rackspace Cloud Computing 주도
CloudStack	- 클라우드 OS	- Apache
RESERVOIR	- 클라우드 OS (인프라 구축)	- FP7
SKT	- NFV PoC 수행, vEPC를 위한 BMT 수행(2014)	- 삼성, HP 협력을 통한 PoC - 삼성, 이루온, 콘텔라 등 BMT 참여
KT	- ETSI NFV 관리 프로토타입 개발 추진중 - vEPC를 이용한 Private LTE 구축 추진중	
LG-U+	- NFV 기술기반의 VoLTE를 위한 EPC, IMS 상용화 서비스 추진중	
Intel, 6WIND, HP 등	- NFV 인프라 기술 및 솔루션 개발 및 제품화	- VMware 협력
Brocade, Ericsson,	- 네트워크 기능을 소프트웨어 패키지로 개발한 VNF 출시, 제품 확대중	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Qosmos		
ETSI, MEC	- Huawei, IBM, Intel, Nokia, NTT, Vodafone를 초기맴버로 하여 MEC 기술 표준화 진행중	- ETSI MEC 표준화 진행 중
그루터	- 소셜데이터 분석플랫폼	- 국내
넥스알	- 데이터 병렬처리, 데이터 분석	- 국내
솔트룩스	- 비정형 데이터 분석, 시맨틱 검색	- 국내
EMC	- 스토리지 솔루션, 컨텐츠 관리, 비정형 데이터 분석	- 미국
IBM	- 데이터 통합, 저장관리, 실시간 처리, 관계형DB	- 미국
Oracle	- 대용량데이터 저장관리, 데이터 분석	- 미국
SAS	- 고급분석, 데이터 시각화	- 미국
CLOUDPHSICS	- 데이터센터의 장애, 위험 분석 및 가시화 서비스 제공	- 미국
Sumologic	- SaaS 기반 로그 분석 및 가시화 서비스	- 미국

4. 국내·외 지식재산권 현황

가. 관련 기술/제품의 국내 지식재산권(특허 등) 현황

(1) [SDN/NFV 기술]

(가) SDN에 대한 최근 시장의 관심도가 급증하고 있으며, 태동기에 해당하는 점, 특허 출원의 공개가 출원일로부터 1년 6개월인 것을 감안하면, 본 기술에 대한 미공개 특허가 존재할 것이며, 향후 출원 증가율이 지속적으로 높아질 것으로 예상함

(나) 네트워크 가상화 기술, SDN 컨트롤러, SDN 응용・서비스 기술 분야가 상대적으로 높은 출원・등록 비중을 보이고 있음. 이중 네트워크 가상화 기술은 포괄적 L2/L3 기반의 가상망 기술을 포괄하는 개념으로 2000년 초부터 꾸준히 특허 출원·등록이 이루어지고 있음

(다) SDN 시험 기술, SDN 전용 언어 및 로직 검증 기술 분야는 특허 건수가 저조함

(라) 내국인의 출원 비중이 높아 적극적인 특허전략이 아닌 방어적인 특허전략을 수립하고 있어 이의 개선이 필요하며, 아직은 각국의 출원 건수가 적어 기술 개발에 관한 특허 시장이 형성되지 않고 있음

(마) 약 70건의 출원/등록된 SDN 관련 국내 특허 중, KT가 13건의 특허를 출원/등록하여 가장 많은 특허를 보유하고 있음. 그 뒤를 5건을 출원/등록한 한국전자통신연구원, 4건을 출원/등록한 삼성전자주식회사/아토리서치, 3건을 출원/등록한 쿨클라우드/연세대학교/성균관대학교 등이 뒤를 잇고 있음

(바) 2013년에 등장한 NFV 기술에 대한 국내의 지식재산권은 현재 한국전자통신연구원에서 출원한 특허 일부가 공개가 되어 있는 상태이며, NFV 기술에 대한 관심의 증가에 따라서 아직 공개되지 않은 출원 중인 특허가 많이 있을 것으로 예상함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) [가상화 기술]

(가) 2000년도 초반 이후 활발하게 진행되고 있으며 미국의 기술력 지수가 압도적으로 높음

(나) Network Virtualization 기술관련 한국은 등록 특허가 매우 적어 관련 기술에 후발주자. 2009년부터 꾸준하게 출원, 등록되고 있으며 현재 공개된 특허의 대부분은 한국전자통신연구원에서 출원함

(다) Control Plane Virtualization 기술은 미국이 다른 나라에 비하여 기술력 지수가 월등히 높고 한국은 상대적으로 뒤짐

(라) Programmable Control Plane 기술은 미국이 가장 높은 영향력 지수를 가지고 있으며 한국은 최근 2011년 일부 등록 기록이 있어 관련 기술에 후발주자임

(마) Virtual Node/Route Configuration 기술은 미국이 선두에 있고 캐나다, 일본이 그 뒤에 있으며 최근 독일과 한국이 추격하는 형태로 나타나고 있으며 한국은 이 분야에 잠재력이 있는 것으로 판단

(바) Context Awareness 기술관련 미국이 기술의 양적, 질적 수준에서 압도적으로 높고 기술 분야 전체를 주도하고 있으며 한국을 포함한 기타 국가들의 기술 수준은 상대적으로 낮은 것으로 나타남

(사) Interface Virtualization 기술 관련 한국은 2011년부터 일부 특허가 등록된 것으로 파악되고 있으나, 관련 기술 후발주자 임

(3) [Network Control & Management 기술]

(가) Fabric/Network Resource pool Management 기술 관련 한국은 2011년 이후 일부 등록 특허가 있으나 관련 기술에 후발주자

(나) Aggregated/Integrated Resource Management 기술 관련 한국은 등록 특허가 미미함

(다) Dynamic Network Control/Configuration 기술 관련 한국은 2000년 중반 이후 질적 수준에서 평균적인 위치를 나타내고 있음

(라) Programmable(server-storage-network) Integrated Control 기술 관련 한국의 등록 특허는 없음

(마) Service Oriented Networking 기술은: 한국은 양적, 질적 수준이 매우 낮아 관련 기술 후발주자

(바) Self-service 기술에서 한국은 미국, 영국, 캐나다, 일본 등에 비하여도 기술수준이 미흡

(4) [분산 클라우드 통합 관리 기술]

(가) 클라우드 관리 기술에 대한 국내 특허 출원 동향은 2006년 이후 꾸준히 일정 수준을 유지하면서 증가하는 추세임

(나) 지역적으로 분산된 복수의 클라우드에 대한 통합 관리 기술은 최근에 부각된 이슈로서 2012년 이후 한국전자통신연구원을 중심으로 관련 특허가 출원되고 있으나, 클라우드 기술 분야에서의 출원 비중은 아직 크지 않음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 관련 기술/제품의 국외 지식재산권(특허 등) 현황

(1) [SDN/NFV 기술]

(가) SDN 기술의 8가지 분류 중 네트워크 가상화 기술이 32%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, SDN 컨트롤러 기술과 SDN 응용·서비스 기술이 그 뒤를 잇고 있음

(나) 네트워크 가상화 기술은 포괄적 L2/L3 VPN 관련 기술을 다 포함하고 있는 개념으로서 2000년 초반부터 꾸준히 증가되고 있음

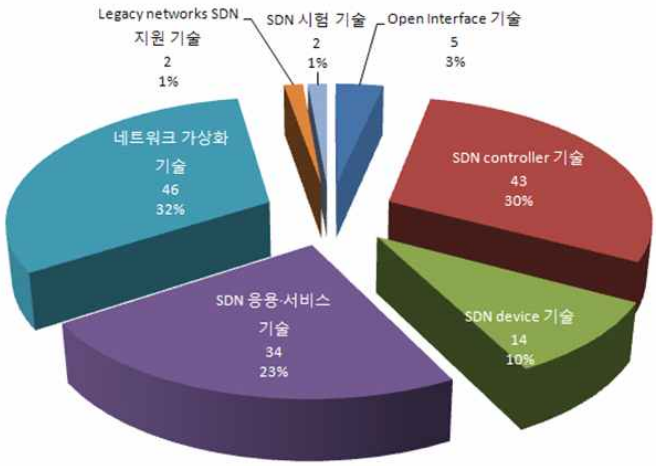


그림 6 SDN 기술별 특허 출원 분포

(다) SDN과 연계하여 유의미한 특허는 2008년 이후 부터로 보이며, 일본, 한국, 미국, 유럽 등에서 2010년 전후하여 전체적으로 증가하고 있음

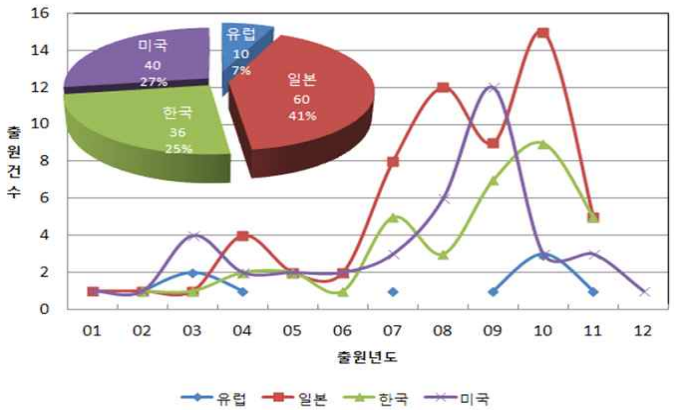


그림 7 국가별 · 년도별 특허 출원 분포

(라) SDN 관련Top 10 출원인 랭킹을 살펴보면 일본의 NEC 사와 FUJITSU 사가 각각 10건, 7건으로 가장 많은 특허를 출원한 것으로 나타났음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

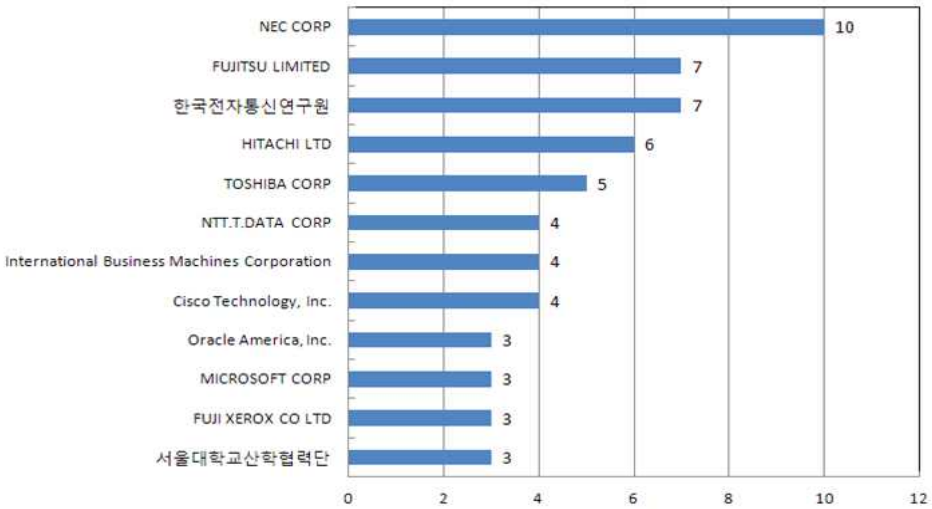


그림 8 주요 출원인 상위 10 개 기관 현황

(마) 미국은 SDN 응용서비스 기술에 17건, 네트워크 가상화 기술에 12건을 출원하여 이 분야에 가장 집중하였으며, 일본은 SDN 컨트롤러 기술에 27건, 네트워크 가상화 기술에 20건 출원하였으며 그 외 기술 분야에 대한 출원은 많지 않은 것으로 나타남

(바) 한국 및 유럽은 대체적으로 세부 기술에 대한 개발이 고르게 나타남

(사) NFV와 관련하여 IBM, MS, Intel 등이 미국에서 NFV 서비스 네트워크 연동기술 등과 관련하여 20여건 이상의 특허를 출원한 상태이며, Cisco는 FaaS (Function as a Service)와 보안 관련 특허 2종이 공개되었으며, VMware, Amazon, Oracle 등에서 가상 스위치 연동과 패킷 처리에 대한 특허가 출원되었음

(아) 2000년도 초반 이후 활발하게 진행되고 있으며 미국의 기술력 지수가 압도적으로 높음

(자) Network Virtualization 기술은 미국이 등록건수, 영향력 지수, 기술력 지수가 가장 높고 일본은 양적인면에서는 향상되었으나, 질적인 면에서는 1구간 (2000~2004)에 비해 2구간 (2005~2009)에서는 수치가 다소 낮아짐. 공개된 미국 특허 중 IBM, Hitachi, Amazon, MS, EMC, ConnecCloud, Cisco,, VMware, Nicira 순으로 많은 특허를 출원, 등록하였음. PCT 특허의 경우 출원인 국적에 따른 건수는 미국, 중국, 일본, 한국 순임

(차) Control Plane Virtualization 기술은 미국, 일본, 캐나다, 이스라엘 등이 다수의 미국등록 특허를 보유하고 있음. 관련된 거의 모든 특허가 미국 특허이며, 이 중 Nicira과 IBM이 절반 이상의 특허를 출원, 등록하였음. 미국이 다른 나라에 비하여 기술력 지수가 월등히 높음

(카) Programmable Control Plane 기술은 미국이 가장 높은 영향력 지수를 가지고 있음

(타) Virtual Node/Route Configuration 기술은 미국이 선두에 있고 캐나다, 일본이 그 뒤에 있으며 최근 독일과 한국이 추격하는 형태로 나타남. 대부분의 특허가 미

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국 특허이며, Cisco, IBM, Nicira, MS, Amazon이 순으로 많은 특허를 출원, 등록하였음. 특허 수는 미국 특허 다음으로, PCT 특허, 유럽 특허 순임

(파) Context Awareness 기술은 미국이 기술의 양적, 질적 수준에서 압도적으로 높고 기술 분야 전체를 주도하고 있음. 한국을 포함한 기타 국가들의 기술 수준은 상대적으로 낮은 것으로 나타남

(하) Interface Virtualization 기술은 미국이 등록건수, 영향력 지수, 기술력 지수가 모두 가장 높은 것으로 나타나, 질적, 양적으로 높은 수준의 특허활동을 하고 있는 것으로 판단됨

(거) VMware에 인수된 Nicira는 소프트웨어 기반 가상 네트워크 제어 및 운용 모델인 NSX를 개발하였으며 2008년부터 약 5년간 NSX 전반에 대하여 구조에서부터 각 기능별 동작까지 86건의 특허를 출원함. 특히, Nicira는 분산되어 있는 가상 스위치들을 기반으로 가상 네트워크를 구성, 운용하는데 요구되는 다양한 기술들에 대한 특허를 출원함

(너) 멀티 프로세서 기반 서버 시스템의 네트워크 인터페이스 카드 (NIC)에서 네트워크 트래픽 처리 성능을 고속화하고 효과적으로 처리하기 위하여 RSS (Receive Side Scaling) 기술과 가상화 환경에서 RSS의 문제점을 해결하기 위한 VMQ (Virtual Machine Queue), DVMQ (Dynamic Virtual Machine Queue) 기술을 마이크로소프트에서 등록함. 수신되는 네트워크 트래픽을 멀티 코어로 분산하는 방법 중, 특정 플로우를 처리하는 응용이 실행되는 코어로 트래픽을 분배하는 방법인 Ethernet Flow Director 기술을 인텔에서 등록함

5. 국내·외 표준화 현황

가. 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국내 표준화 현황

(1) [SDN/NFV 및 분산 클라우드 표준화 기술]

(가) 서비스 API 및 시스템 API 규격 작성 완료

(나) TTA PG220을 통한 분산 클라우드 관리 플랫폼 서비스 응용 프로그램 인터페이스에 대한 규격을 국내 표준으로 최종 반영 (‘14.5.~’ 14.12)

(다) TTA PG220을 통한 분산 클라우드 관리 플랫폼 시스템 인터페이스에 대한 규격을 국내 표준으로 최종 반영 (‘14.5.~’ 14.12)

(2) [클라우드 표준화 기술]

(가) 국내 표준화 단체를 중심으로 클라우드 서비스 실제 사용량을 기반으로 과금하는 미터링 체계를 제시하고 있으며 이에 따른 서비스 수준 협약을 포함하는 서비스 모델을 수립하고자 진행함

(나) 방통위, 행안부 등 관련 기관이 상호 역할을 분담하여 국내에 적용할 클라우드 표준화 추진

(다) 한국정보통신기술협회는 ‘클라우드 서비스/응용’ 구분에서 클라우드의 SLA, 미터링, 상호운용성 등 표준화 대상항목을 선정함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국외 표준화 현황

(1) [NFV 기술]

(가) 2013년 1월부터 시작된 ETSI 산하의 NFV ISG는 약 2년에 걸쳐서 진행되어 온 ETSI NFV Phase-1을 2104년 12월에 공식적으로 종료

(나) ETSI에서는 사업자들을 위한 네트워크 기능 가상화의 업계 규격 정의를 위한 NFV ISG 그룹을 구성하여 총 8차 회의를 진행하였으며 NFV 솔루션 기반 PoC 개발을 적극 추진 중임

(다) Phase-1의 워킹그룹은 Infrastructure Architecture(INF), Management & Orchestration(MANO), Reliability & Availability(REA), Software Architecture(SWA) 등으로 나뉘어 진행

(라) 2015년 1월부터는 지난 Phase-1에서 작업한 결과를 토대로 하여 보다 구체적이고 실질적인 규격화 작업을 위한 Phase-2에 돌입

(마) Phase-2에서는 기존의 IFA, SWA, MANO 그룹을 Interface and Architectire(IFA)에 통합하고 유스케이스 추가 개발 및 오픈 커뮤니티 참여를 위한 EVE WG과 시험 검증을 위한 TST WG의 세 개의 그룹으로 진행

(바) ITU-T SG13 Q9 워킹 그룹에서는 '재구성이 가능한 네트워크에서의 이동성 관리 프레임워크' 라는 주재로 2015년 12월 신규 권고안이 제안되었으며, 해당 권고안에는 Cloud NFV 기술을 적용한 서비스 기반의 분산 네트워크 인프라 관리 및 이동성 제어 관리 기술에 대한 표준이 진행

(2) [클라우드 기술]

(가) 국외 클라우드 표준화 단체를 중심으로 클라우드 상호운용성 및 클라우드 서비스 중개에 기반이 되는 다양한 측면에서 관련 표준 및 연구를 진행하는 관련 단체가 구성되어 활동

(나) 표준화 단체인 IEEE, IETF 및 ITU-T에서는 클라우드 상호운용성 및 클라우드 서비스 브로커 관련 표준화 작업을 진행

(다) DMTF[1] 워킹그룹은 개방형 클라우드 표준 인큐베이터(Open Cloud Standards Incubator)를 구성하고 엔터프라이즈 컴퓨팅과 클라우드 컴퓨팅의 상호운용이 가능한 관리 기능을 통합할 수 있도록 하는 표준 명세 개발

(라) CCIF, OCC, DSA-research.org 등도 유사 활동을 진행 중임

1) DMTF : Distributed Management Task Force, 분산시스템 관리 표준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

단체	국외 클라우드 표준
Cloud Computing Interoperability Forum(CCIF)	Unified Cloud Interface (UCI)
DMTF	Open Virtualization Format (OVF) Cloud Infrastructure Management Interface (CIMI)
IEEE	P2302 - Standard for Intercloud Interoperability and Federation (SIIF)
IETF	Cloud Service Broker (DRAFT)
ISO JTC 1/SC 38	Distributed Application Platforms and Services (DAPS)
ITU-T	SG13/Q4
NIST	Cloud Computing Reference Architecture
OGF	Open Cloud Computing Interface (OCCI)
Storage Network Industry Association (SNIA)	Cloud Data Management Int3-1erface (CDMI)

제 3 절 기술개발 시 예상되는 기술적·경제적 파급효과

1. 개발 대상 기술·제품의 기능적 효과

가. 기존 Cloud 기반 VDI 서비스를 최신 신규 NFV 프레임워크를 기반으로 한 고품질/저비용으로 제공할 수 있는 핵심 기술 개발 제공

(1) 기존 Cloud 서비스들은 서비스 브로커/프락시 등의 서비스 기능 들과 네트워크 장치(방화벽, 라우터, DPI (deep packet inspection) 등)들이 가상화 되어 있지 않아, 정적 구성을 할 수 밖에 없어 동적인 신규 서비스들에 대응할 수 없음

(2) 또한 기존 기술에서는 가상 데스크탑이 제공되는 네트워크도 가상화 되어 있지 않아, 정적인 네트워크 구성이 불가능하였음

(3) 가상 네트워크 프레임워크 (NFV)하에 모든 기능들을 SW 컴포넌트 함에 따라, 서비스의 변화에 동적으로 대응하여 효율성과 고객의 요구에 신속히 대응할 수 있는 민첩성을 확보하게 됨

(4) 제 3의 Third party 컴포들과 새롭게 결합시 NFV 프레임워크하에 동적으로 네트워크 연결 (Chaining)이 가능해짐에 따라, 신규 서비스 결합 및 생성이 용이해 짐

나. GPU 가상화와 가상화화면 고속 전송 기술을 기반으로 한 고성능 그래픽을 저 지연으로 빠르게 제공할 수 있는 핵심 기술 제공

(1) GPU 가상화가 제공되지 않은 기존 VDI 서비스는 게임이나 고성능 그래픽 디자인 앱, VR 등의 고성능 그래픽 어플리케이션을 제공할 수 없음

(2) 제공 기술을 통해 사용자는 그래픽 성능의 제약없이 실제 PC와 매우 유사한 고성능 VDI 서비스를 사용할 수 있으며, 향후 5G 이후 서비스될 저지연 실시간 원격 VR 서비스 등을 제공받을 수 있게 됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 개발 대상 기술·제품의 파급효과

가. 기술적 측면

(1) 가상화된 네트워크 SW 컴포넌트와 GPU 가상화를 기반으로, 고성능 고화질의 그래픽 VDI 서비스를 가능하게 하는 Platform 핵심 기술 확보 및 상용화

(가) 저비용 VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 기술 상용화

(나) 저비용 GPU 가상화 기술 및 그래픽 가상화 서비스 프로비저닝 기술 상용화

(다) 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 상용화

(2) VDI 전체 서비스 SW 가상화 기술과 동적으로 필요한 만큼 서비스를 제어하는 기능을 통해, 클라우드/NFV 인프라의 자원 효율성이 크게 향상되여, 경제적 비용과 전기/자원의 소모를 줄임으로써 에너지 절약 및 간접적 환경개선 효과를 기대할 수 있음

나. 경제적·산업적 측면

(1) VDI를 위한 가상 네트워크 기능(VNF) 및 GPU 가상화 핵심 기술 확보로 고품질, 대용량, 대규모 신규 서비스 시장 창출(개인, 벤처, 중소기업 등) 환경 조성

(2) 클라우드 및 가상 네트워킹/컴퓨팅 분야의 기반 소프트웨어 확보로 관련 분야의 장비 및 서비스 시장을 창출하기 때문에 지속적으로 고용 유발 효과가 큼[5년간(2018~2022) 총 8,729명의 고용 유발, 3조 1,951억원의 생산유발, 7,630억원의 부가가치 유발 효과 예상 (2022년 SDN/NFV 세계시장 점유율 0.9%달성 가정, ETRI 산업전략연구부)]

다. 사회적 측면

(1) 클라우드/NFV 기반의 VDI 서비스는 현재 발달하고 있는 모바일 단말 중심의 사회변화를 더욱 촉진하여, 새롭고 편리한 삶을 위한 신규 서비스 개발을 촉진

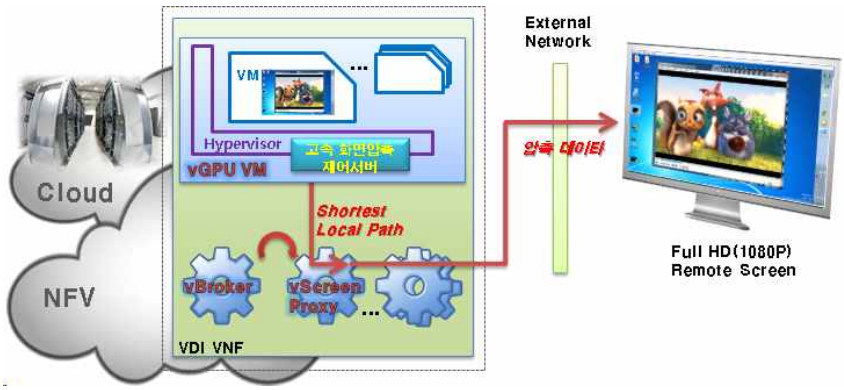
(2) 향후 5G와 IoT, 클라우드데이터센터의 발전으로 모든 IT 서비스들은 더욱 더 가상화 플랫폼화 될 것이며, 모든 서비스들은 더욱 더 가상 SW 서비스로 바뀌어 감에 따라, 개발 기술인 고성능 GPU기반 가상 VDI 서비스는 그러한 서비스들을 제공하는 핵심 인프라 기술로 쓰일 것으로 전망

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 장 기술개발 내용 및 방법

제 1 절 최종 목표 및 평가 방법

1. 최종 목표

구분	내용
최종목표	o 가상화된 VDI 가상 네트워크 서비스 SW 컴포넌트와 GPU 가상화를 기반으로, 고성능(FullHD 30 Frame/초) 고화질의 그래픽(3D 어플리케이션 지원) VDI 서비스를 가능하게 하는 Platform 개발  o End Product - GPU 가상화 오픈 소스 기반 플랫폼 (서버 탑재형 SW) - GPU 가상화 화면 고속 압축 전송 스트림 Agent (서버 탑재형 SW) - VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 모듈 (VDI VNFM(VNF manager) 서버 탑재형 SW) - VDI VNF 브로커 컴포넌트 모듈 (서버 탑재형 SW) - VDI VNF 스크린 프락시 컴포넌트 모듈 (서버 탑재형 SW) - VDI VNF 가상 데스크탑 컴포넌트 모듈 (서버 탑재형 SW) - VDI VNF 서비스 연동 포탈 모듈 (단말 탑재형 SW)
세부목표	o 주요 기능(또는 규격) - GPU 가상화 기술 및 그래픽 가상화 서비스 프로비져닝 기능 - 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기능 - VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기능 - 브로커 가상 네트워크 컴포넌트 기능 - 스크린 프락시 컴포넌트 기능 - 사용자 가상 데스크탑 컴포넌트 기능 - 서비스 연동 포탈 기능 o 주요 성능치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
	- GPU 가상화 화면 고속 전송 처리 속도 : 압축 인코딩 30 Frame/초 - 가상화면 전달 처리 지연: 랜 환경에서 서버에서 단말까지 150 msec 초 이하 - 실시간 인코딩 지원 화면 크기 : Full HD (1920 x 1080) 크기 화면 지원 o 핵심 기술 - NVF 프레임워크 기반 VDI 서비스 기술 - NFV 컴포넌트 이동(migration) 지원 기술 - GPU 가상화면 실시간 고속 전송 기술 - NFV 컴포넌트에 GPU 가상 자원을 지원하는 기술 o 적용범위(또는 서비스) - 기존 클라우드 기반의 VDI 사업화 시스템을 NFV 기반 관리시스템으로 고도화 - 제공중인 클라우드 IaaS(Infrastructure as a Service) 플랫폼의 제어 기능 및 보안/안정성을 향상시키는데 활용 - 고품질 그래픽을 위해 오픈소스 기반 저 비용의 GPU 가상화 VDI 서비스 구축 - NFV 기반 신규 네트워크 가상화 컴포넌트 서비스를 개발 하는데 활용 - 향후 NFV 표준에 따라 개발될 방화벽, VPN 등의 가상 네트워크 서비스를 개발 기술과 결합하여, 신규 Network chaining 서비스를 창출하는 기반으로 활용

※ 주요 성능 지표 정의 및 목표치 근거

o 가상화 화면 고속 전송 처리 속도

[성능 지표 정의]

- 전송 처리 속도 : 가상화 화면을 실시간 압축하여 단말에 전달할 때, 화면의 랙이 생기지 않고 처리할 수 있는 초당 화면 프레임의 수 (frame/초)

[성능목표치 근거]

- 동적으로 움직이는 미디어 화면을 전송하는 국내 IPTV의 경우 30 frame/초를 기본으로 함
- 사람이 화면 변화속도를 거의 분간하지 못하는 적정 프레임 속도는 30 frame/초 수준임

o 가상화 화면 고속 전송 처리 지연

[성능 지표 정의]

- 전송 처리 지연 : 가상화 서버와 사용자 단말이 랜 환경에서 연결되어 있을 때, 가상화 화면이 서버에서 시작되어 단말에 전달되어 사용자에게 보여지기 까지의 지연 시간 (1/1000초 : msec)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[성능목표치 근거]

- 실시간 게임 등 사람의 반응에 빠르게 반응해야 하는 서비스를 원격을 사용할 때 사람이 불편함을 잘 느끼지 않는 속도는 약 150 msec 이하를 원칙으로 함

o 가상화 화면 고속 전송 처리 화면 크기

[성능 지표 정의]

- 전송 화면 지원 해상도 : 가상화 서버의 데스크탑 해상도 (가로 x 세로)

[성능목표치 근거]

- 원격 동영상 스트리밍을 감상할 때 제일 많이 쓰이는 해상도 표준은 현재 FullHD로 1920x1080 크기를 기준으로 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 개발기술의 평가 방법 및 평가 항목

<정량적 목표 항목>

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	개발 목표치	평가 방법[3]
			성능수준	성능수준	2017년	
1. GPU 가상화 화면 고속 전송 처리 속도	frame/초	33	(50/Microsoft RemoteFX)	없음	30	공인시험성적서(제 3자 ETRI 품질관리팀으로부터 Q-mark 인증시험 평가 및 인증서 발부) 및 수요기업 평가
2. 가상화 화면 전달 처리 지연	msec	33	(110/VMware PcoIP)	없음	150	공인시험성적서(제 3자 ETRI 품질관리팀으로부터 Q-mark 인증시험 평가 및 인증서 발부) 및 수요기업 평가
3. 실시간 인코딩 지원 화면 크기	가로x 세로	34	(1920x1080 / VMware PcoIP)	없음	1920x 1200	공인시험성적서(제 3자 ETRI 품질관리팀으로부터 Q-mark 인증시험 평가 및 인증서 발부) 및 수요기업 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경

가. 정량적 목표 항목의 평가방법

평가 항목	평가 방법
1. GPU 가상화 화면 고속 전송 처리 속도	- 가상화 화면을 실시간 압축하여 단말에 전달할 때, 화면의 랙이 생기지 않고 처리할 수 있는 초당 화면 프레임의 수를 SW 로그를 통해 확인
2. 가상화면 전달 처리 지연	- 가상화 서버와 사용자 단말이 랜 환경에서 연결되어 있을 때, 가상화 화면이 서버에서 시작되어 단말에 전달되어 사용자에게 보여지기 까지의 지연 시간을 시간 동기화를 차이를 통해 계산
3. 실시간 인코딩 지원 화면 크기	- 가상화 서버의 데스크탑 해상도 (가로 x 세로)를 사용자가 직접 컴퓨터 설정 확인
4. S/W	- 프로그램 등록 확인
5. 특허	- 출원 실적 확인
6. 논문	- 발표/게재 실적 확인

나. 정량적 목표 항목의 평가환경

평가 항목	평가 환경
1. GPU 가상화 화면 고속 전송 처리 속도	- 가상화 서버와 사용자 단말이 랜 환경에서 연결되어, 1920x1080 해상도의 가상 데스트탑을 사용할 때 측정
2. 가상화면 전달 처리 지연	- 가상화 서버와 사용자 단말이 랜 환경에서 연결되어, 1920x1080 해상도의 가상 데스트탑을 사용할 때, 서버와 단말을 똑같은 표준시에 동기화를 시켜두고 보이는 시간 차이를 계산
3. 실시간 인코딩 지원 화면 크기	- 가상화 서버의 데스크탑 해상도 (가로 x 세로)를 사용자가 직접 원하는 값으로 변경해보아 설정 가능하여 정상 서비스 되는지를 확인

4. 정량적 성과 목표 (목표치/달성치)

구분		특허				논문			표준화						기술이전	상용화 (백만원)	기술료 (백만원)	성과홍보	시제품	S/W 등록	기술문서
		국제		국내		SCI (E)	비SCI		국제			국내									
		출원	등록	출원	등록		국제	국내	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택							
1차년도 (2017년)	목표치/ 달성치	/	1/1	/	/	/	1/1	/	2/4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3/3	3/3
합계	목표치/ 달성치	/	1/1	/	/	/	1/1	/	2/4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3/3	3/3

5. 핵심 키워드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한글	가상 데스크탑, 클라우드, 네트워크가상화, 원격 스크린, 가상화 서비스
영문	VDI, Cloud, NFV, Remote Screen, Virtual service

제 2 절 연차별 개발 내용 및 개발범위

1. 당해년도(2017년)

가. 개발 목표

가상화된 VDI 가상 네트워크 서비스 SW 컴포넌트와 GPU 가상화를 기반으로, 고성능 고화질의 그래픽 VDI 서비스와 동적 서비스 제어를 가능하게 하는 프레임워크 기술 개발

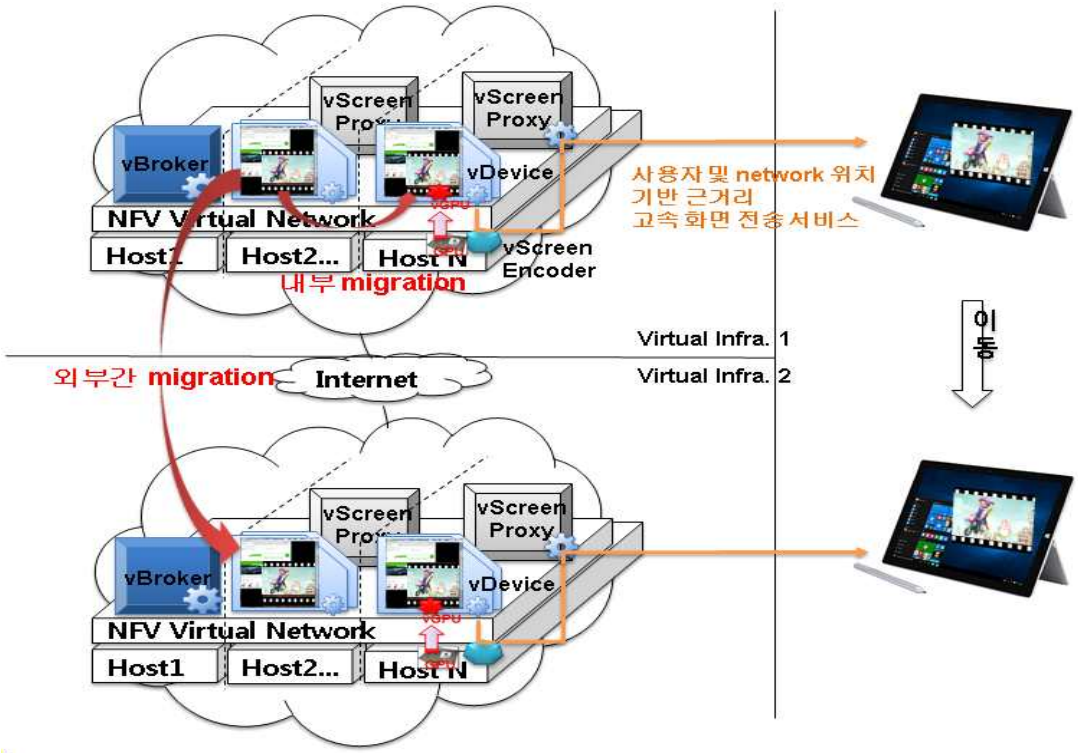


그림 9 GPU 가상화 및 NFV 기반 VDI 서비스 시스템 동작 구성도

(1) 주관기관(오픈스케일)

(가) NFV 기반 VDI 서비스 기술 요구사항 정의

(나) GPU 가상화 기반 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 요구사항 정의

(다) NFV 기반 VDI 서비스 기술 현장 검증 시험

(라) GPU 가상화 기반 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 현장 검증 시험

(2) 참여기관 1(한국전자통신연구원)

(가) GPU 가상화 기술 및 그래픽 가상화 서비스 프로비저닝 기술

(나) 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술

(다) VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(라) 브로커 가상 네트워크 컴포넌트 기술
(마) 스크린 프락시 컴포넌트 기술
(바) 사용자 가상 데스크탑 컴포넌트 기술
(사) 서비스 연동 포탈 기술

나. 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

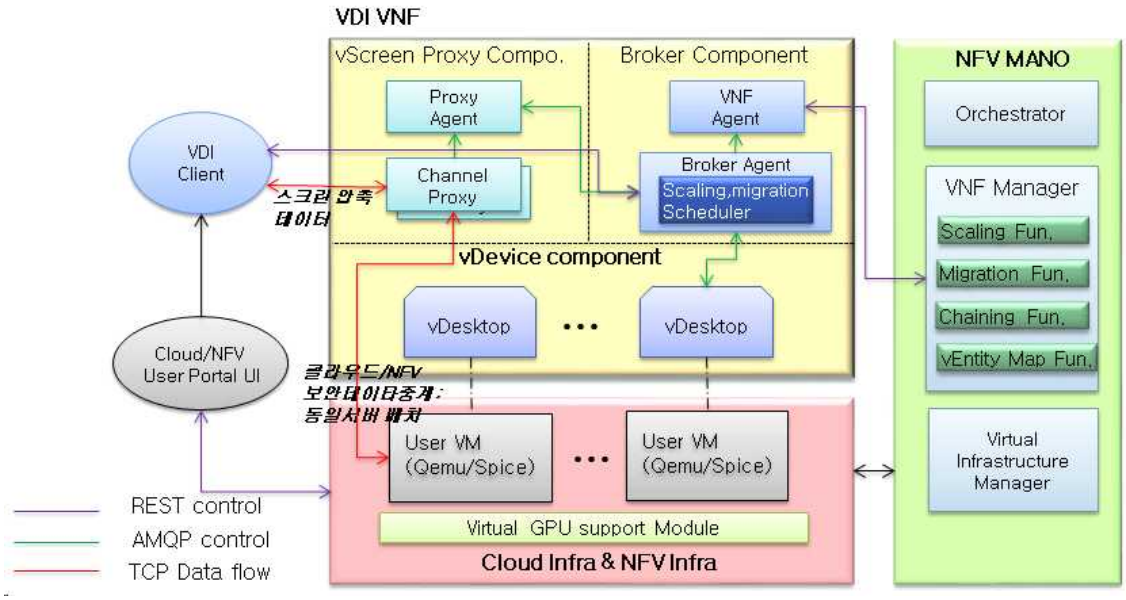


그림 10 GPU 가상화 및 NFV 기반 VDI 서비스 시스템 기능 구조도

(1) 주관기관 : 오픈 스케일
(가) NFV 기반 VDI 서비스 기술 요구사항 정의
① VDI 가상 네트워크 컴포넌트 관리 요구사항 정의
② VDI 가상 네트워크 컴포넌트 기능 요구사항 정의
③ 서비스 연동 포탈 요구사항 정의
④ 리소스 모니터링 및 대시보드 기술 요구사항 정의

(나) GPU 가상화 기반 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 요구사항 정의
① GPU 가상화 기능 요구사항 정의
② GPU 가상화면 원격 고속 압축 전송 요구사항 정의

(다) NFV 기반 VDI 서비스 기술 현장 검증 시험
① NFV 기반 VDI 서비스 검증 현장 테스트베드 구축
② NFV 기반 VDI 서비스 현장 검증 시험

(라) GPU 가상화 기반 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 현장 검증 시험
① GPU 가상화 기반 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 검증 현장 테스트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

베드 구축

② GPU 가상화 기반 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술 현장 검증 시험

(2) 참여기관 1 : 한국전자 통신 연구원

(가) GPU 가상화 기술 및 그래픽 가상화 서비스 프로비져닝 기술

① 물리 GPU HW 카드를 가상화 하기 위한 리눅스 커널 및 하이퍼바이져 연동 기술 개발

② 가상 머신과 가상화 GPU 자원 프로비져닝 연동 기술 개발

③ 가상 그래픽 화면에 대한 외부 연동 통신 인터페이스 기술 개발

(나) 가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술

① GPU 가상화 화면 및 3D 그래픽 고화질 화면 캡처 기술 개발

② 가상화면 고성능 압축 실시간 인코딩 기술 개발

③ 가상화면 실시간 전송을 위한 하이퍼바이져 연동 기술 개발

(다) VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술

① VDI VNF(virtual network function, 가상 네트워크 기능) 서비스 프로파일 관리 기술 개발

② VDI VNF 서비스 프로비져닝 기술 개발

③ VDI VNF 서비스 제어(Scaling, Migration, Monitoring) 기술 개발

④ 리소스 모니터링 및 로그 분석 기술 개발

(라) 브로커 가상 네트워크 컴포넌트 기술

① VDI VNF 서비스 컴포넌트 상태 관리 기술 개발

② 사용자와 VDI VNF 서비스 컴포넌트간 서비스 접속 중계 기술 개발

③ 서비스 컴포넌트 상태 감시 및 고가용성 자동 스케줄링 기술 개발

(마) 스크린 프락시 컴포넌트 기술

① 가상화면 압축 스트림 실시간 프락시 기술 개발

② 사용자 접속 인증 토큰 관리 기술 개발

③ 컴포넌트 상태 감시 연동 기술 개발

(바) 사용자 가상 데스크탑 컴포넌트 기술

① 가상 데스크탑 동적 HW 자원 관리 기술

② 가상 데스크탑 제어 기술

③ 가상 화면 고속 전송 상태 관리 기술

(사) 서비스 연동 포탈 기술

① 서비스 네트워크 인프라 관리 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② VDI 가상 네트워크 자원 관리 기술
③ VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술
④ VDI 대시 보드 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 표준화 개발 목표 및 개발 내용

해당 없음

3. SW 품질관리계획

해당 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 결과 및 향후계획

제 1 절 연구개발 결과

1. 연차 연구개발 추진 일정

1차년도(2017-2018 협약시부터 1개월 계산)													
일련번호	개발내용	추진 일정											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	연구 개발 일정 및 관련 자료조사												
2	요구사항 수집 작성												
3	시스템 기능 구조도 작성												
4	시스템 연동 인테페이스 설계												
5	주요 모듈 핵심 기능 코드 개발												
6	테스트 베드 성능평가 모의 실험												
7	기능 시험 및 안정화												
8	최종 보고서 및 산출물 정리												

2. 연차 연구개발 추진 실적

가. 개발 실적

개발 목표	실 적
GPU 가상화 기술 및 그래픽 가상화 서비스 프로비져닝 기술	o 오픈소스 기반 GPU 가상화 기술 설계 및 개발 - KVMGT 기반 HW GPU 가상화 개발 - Windows 7 및 Windows 10에 대한, GPU 가상화 VM 시험 - GPU 가상화 프로비저닝을 위한 오픈스택 수정 개발 - 단독 GPU 자원 사용 및 VM 간 자원 분할 모드 기능 개발 - 관련 SW 1건, 설계 문서 1건
가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 기술	o GPU가상화 원격 화면 고속 압축 전송 기술 설계 및 개발 - 고성능 화면 그래픽 데이터 연동을 위한 VM과 호스트서버간 통신 인터페이스 제어 설계 - 3D 어플리케이션 지원을 위한 DirectX 기반 앱 캡처 SW개발 - 실시간 가상화면 압축 전송을 위한, VM agent, 스파이스 서버, 클라이언트 개발 - 관련 SW 3건, 특허 출원 1건, Q-mark 인증서 1건
VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술	o VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 기술 설계 및 개발 - 서비스 분석 및 요구사항 분석 [기술문서] 요구사항 정의서 - 기능 분석 및 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

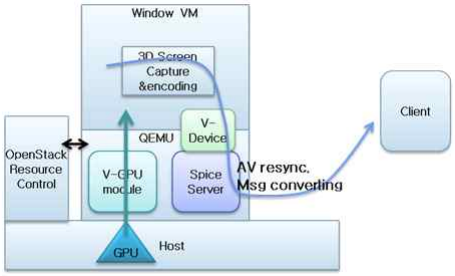
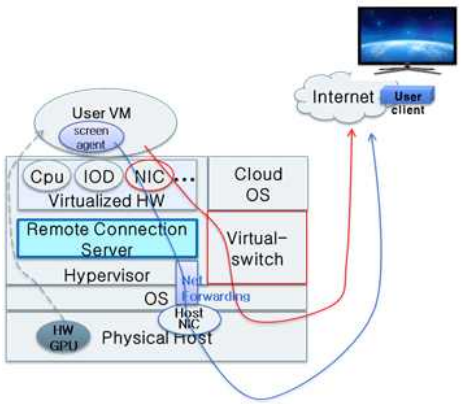
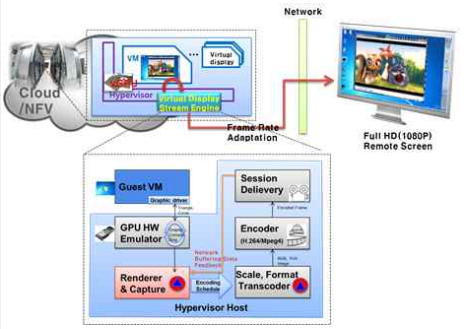
	[기술문서] 기능 및 구조 설계서 - 상세 구조 및 연동 인터페이스 설계 - VNF 컴포넌트 서비스 관리 모듈 SW 개발 - 개발 통합 시험 가상화 테스트 베드 구축 - 가상 네트워크 기능 관리 모듈 (VNF Manager) 기술 개발 - 가상 객체 이동관리 기능 개발 - 관련 가상객체 이동성 관련 국제 표준 기고서 4건
브로커 가상 네트워크 컴포넌트 기술	o 브로커 가상 네트워크 컴포넌트 설계 및 개발 - 호스트간 근거리 컴포넌트 브로커링 기능 요구사항, 기능 구조 설계서 작성 - 연동 인터페이스 상세 설계서 작성 - VM 브로커 agent 개발 - 테스트 베드 프로비전닝 및 브로커 기능 시험 진행 - 관련 문서 3건, SW 1건, 국제 논문 1건, 표준 기고서 4건
스크린 프락시 컴포넌트 기술	o 스크린 프락시 가상 네트워크 컴포넌트 설계 및 개발 - 토큰 기반 프락시 기능 요구사항, 기능 구조 설계서 작성 - 연동 인터페이스 상세 설계서 작성 - VM 스크린 프락시 agent 개발 - 테스트 베드 프로비전닝 및 프락시 기능 시험 진행 - 관련 문서 3건, SW 1건, 국제 논문 1건, 표준 기고서 4건
사용자 가상 데스크탑 컴포넌트 기술	o 가상 데스크탑 네트워크 컴포넌트 설계 및 개발 - 가상 데스크탑 관리 요구사항, 기능 구조 설계서 작성 - 연동 인터페이스 상세 설계서 작성 - VM 가상 데스크탑 agent 개발 - 테스트 베드 프로비전닝 시험 진행 - 관련 문서 3건, SW 1건, 국제 논문 1건, 표준 기고서 4건
서비스 연동 포탈 기술	o 서비스 관리 포탈 설계 및 개발 - 서비스 포털을 위한 사용자 경험 설계 - 포털 기능 설계 및 디자인 - 포털 기능 구현 o 대시보드 및 가상자원 모니터링 기능 설계 및 개발 - 대시보드 디자인 및 기능 개발 - 자원(가상머신, 네트웍, 스토리지) 조회/관리 기능 기발 - 모니터링 항목 설정 및 모니터링 기능 개발 o 관련 SW 3건, 설계 문서 3건

3. 기술개발 결과의 유형 및 무형 성과 전체를 기재

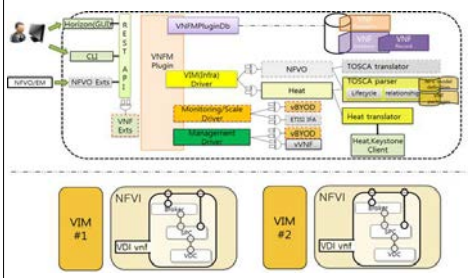
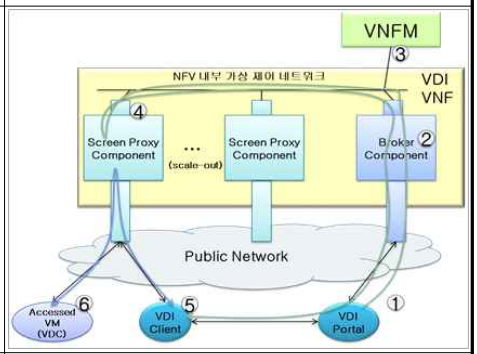
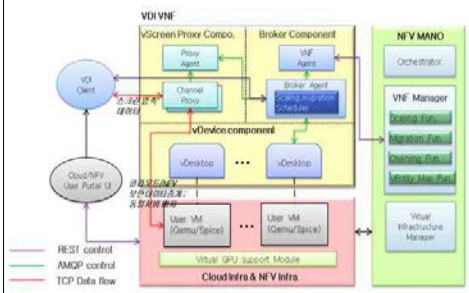
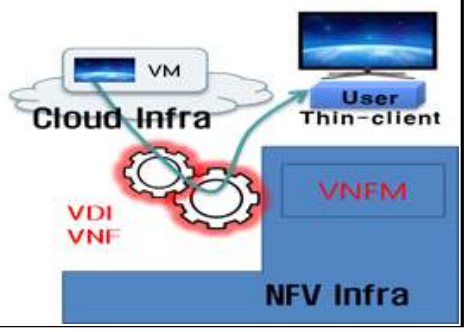
가. 기술 개발 시제품 결과물

연구시제품명	내용	

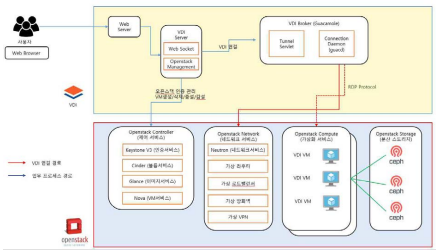
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

GPU 가상화 SW 시제품	GPU HW를 가상화하여, VM이 사용할 수 있도록 자원을 분할 관리 해주는 SW 시제품 - GPU 자원 가상화를 위한, 리눅스 커널 수정 기반 PCI 디바이스 관리 - GPU 자원을 다양한 프로파일에 따라 분할 하여, 가상 PCI 디스바이스 생성 - NVIDIA 그래픽 카드등과 같이 고비용 라이선스가 아닌 Opensource 기반 저비용 개발 - GPU Passthrough 등과 같이 단일 VM이 아닌, 멀티 VM이 GPU 공유 가능	
가상화면 고성능 그래픽 실시간 전달 SW 시제품	GPU 가상화 원격 화면 고속 압축 전송을 해주는 SW 시제품 - 고성능 화면 그래픽 데이터 연동을 위해 VM 내에서 3D 어플리케이션 지원을 위한 DirectX 기반 앱 캡처 및 동영상 압축 스트림 전송을 수행	
가상 데스크탑 원격 제어 서버 SW 시제품	오픈소스 SPICE 서버 기반 가상화면 압축 전송 서버 시제품 - 오픈스택 QEMU 하이퍼바이저의 하나의 모듈로, 원격 사용자 클라이언트가 접속하여, 가상화된 화면,키보드,소리 등을 수신하고 제어할 수 있도록 해주는 서버 SW	
가상 데스트탑 원격 접속 클라이언트 SW 시제품	오픈소스 SPICE 클라이언트 기반 가상화된 GPU 연결 VM에 원격 접속하여 제어 할 수 있도록 해주는 시제품 SW - 가상 데스크탑 원격 서버에 대응하는 클라이언트로, 가상화면 원격 고속전송 인코딩 스트림을 수진하여, 동영상을 디코딩하여 사용자 화면 표시하는 기능을 담당	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

VDI 가상 네트워크 컴포넌트 서비스 관리 시제품	VDI 가상 네트워크 컴포넌트들을 관리해주는 SW 시제품 - 가상 네트워크 생성 및 관리 기능 관리 모듈 (VNF Manager) - 가상 객체 이동관리 - VNF 프로파일 및 프로비저닝 관리 - VNF 스케일링 관리 및 모니터링 기능 담당	
브로커 가상 네트워크 컴포넌트 시제품	브로커 가상 네트워크 컴포넌트 agent SW 시제품 - 클라이언트가 원하는 가상 데스크탑 컴포넌트에 접속을 요구할 때, 가장 가까운 프락시 컴포넌트를 담고 있는 호스트를 찾아 해당 프락시 컴포넌트를 연결해주고, 토큰을 발행하여 전달해주는 대리 역할을 담당	
스크린 프락시 컴포넌트 시제품	스크린 프락시 가상 네트워크 컴포넌트 agent 시제품 - 각 물리 호스트에 최대 1개씩만 프로비저닝 되며, 해당 호스트안에 있는 가상 데스크탑 컴포넌트에 접속이 필요할 때, 네트워크 프락시 기능을 제공하여, 보안을 향상하고 접근성을 향상시키는 역할을 담당 - 접속 보안 토큰을 발행하여, 보안 인증을 관리함	
사용자 가상 데스크탑 컴포넌트 시제품	사용자가 원격접속하여 사용하게 되는 가상 데스크탑 네트워크 컴포넌트 관리 agent 시제품 - VM 내에서 가상 데스크탑 agent 로 동작하여, 프로비저닝시 브로커와 VM의 상태 모니터링을 담당	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서비스 연동 포탈 시제품	VDI 서비스 관리 포탈 기능을 담당하는 SW 시제품 - VDI 서비스 포털을 제공하기 위한 사용자 UI 인터페이스와 서비스 관리 및 상태 모니터링 담당 - 대시보드 및 가상자원 모니터링 기능 제공 - 자원(가상머신, 네트워크, 스토리지) 조회/관리 기능 제공	

나. 주요 성능치 목표 달성 실적

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	목표	실적	달성 여부
1. GPU 가상화 화면 고속 전송 처리 속도	frame/sec	30	30	달성 (Q-mark 인증서 획득 및 주관업체 확인)
2. 가상화면 전달 처리 지연	msec	150	150	달성 (Q-mark 인증서 획득 및 주관업체 확인)
3. 실시간 인코딩 지원 화면 크기	resolution(가로x세로)	1920x1080	1920x1080	달성 (Q-mark 인증서 획득 및 주관업체 확인)

제 2 절 연구개발 추진 체계(각 기관/기업별 역할 및 추진 내역)

1. 각 기관/기업별 역할

본 과제는 오픈스케일을 주관으로 한국전자통신연구원이 기술 연구 및 개발을 맡고, 오프스케일에서 기능 요구사항 협의, 개발 관리 협의, 그리고 사업화를 위한 시험 검증을 공동 진행하였으며, 그 업무 분장 내용은 다음과 같다.

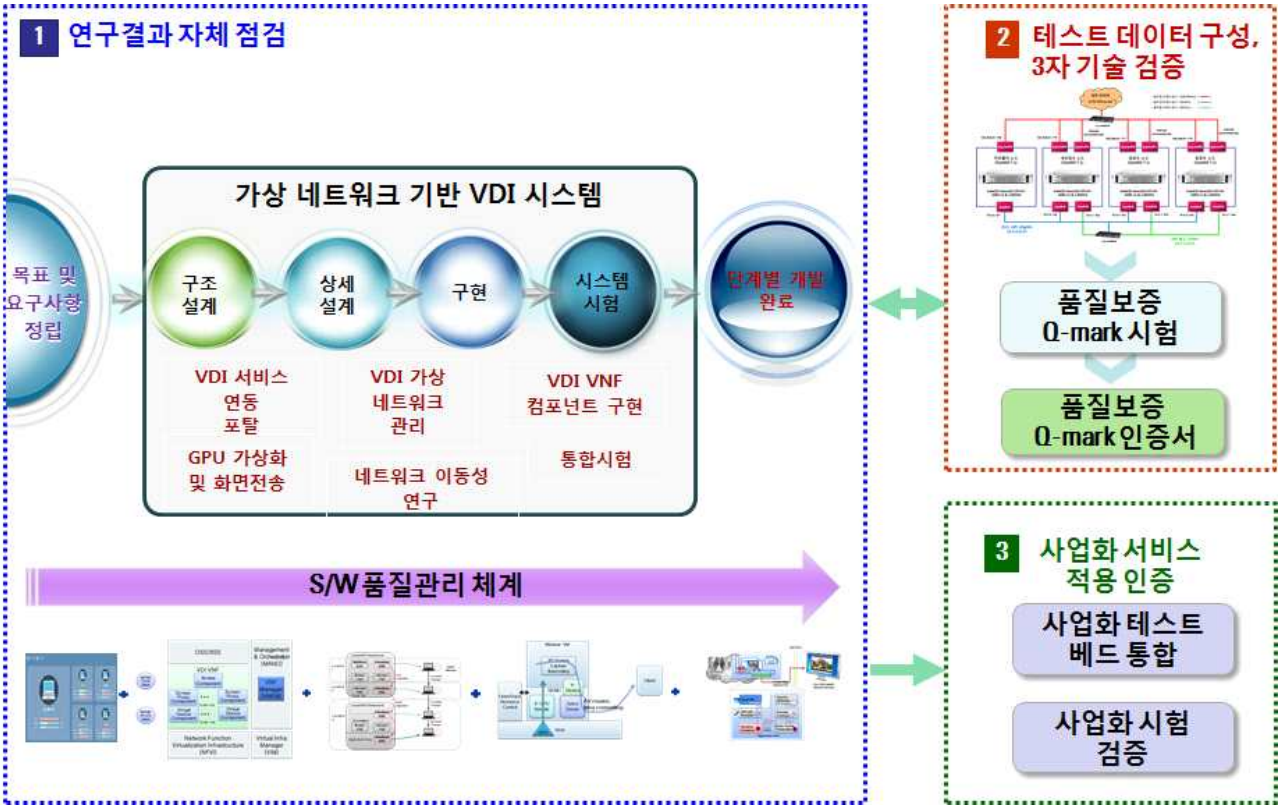


그림 11 연구개발 추진 체계

가. 기 보유한 NFV 프레임워크 개발 관련 소프트웨어기술을 기반으로 VDI VNF 개발 추진

(1) 오픈스케일(주관기관)은 요구사항 협의와 테스트/시험 담당

(2) 한국전자통신연구원(연구원)은 알고리즘 설계 등 기반/핵심기술 개발 담당

나. GPU 가상화 개발 방법

(1) GPU 가상화 오픈소스와 오픈스택 클라우드 OS 오픈소스를 기반으로, VDI 서비스 가상 데스크탑을 위한 자원가상화 통합 제어 개발 및 화면 인코딩 전송 추가 개발

2. 한국전자통신연구원 추진 내역

가. 가상화면 전송 VDI VNF 개발을 위한 기능 설계

가상화면 전송 VNF는 NFV 인프라 개발의 한 파트로써 개발되며, 사용자가 원격에서 VM을 접속하여 사용할 수 있도록 해주며, 이때 고품질의 화면을 받을 수 있도록 실시간 화면 압축 서비스를 제공한다. 다음 그림은 가상화면 전송 VNF의 서비스 개념도를 기존 VDI와 비교하여 나타내고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

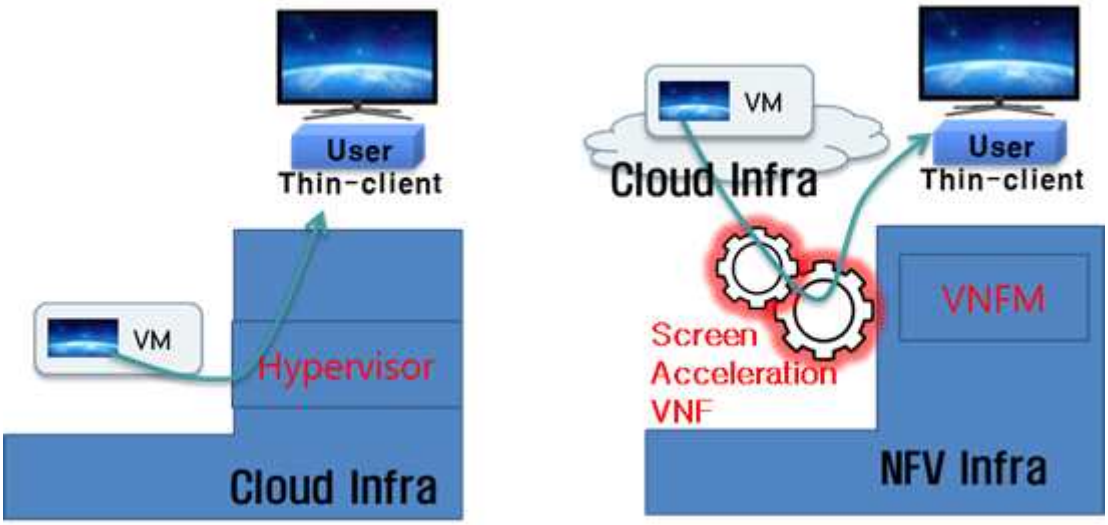
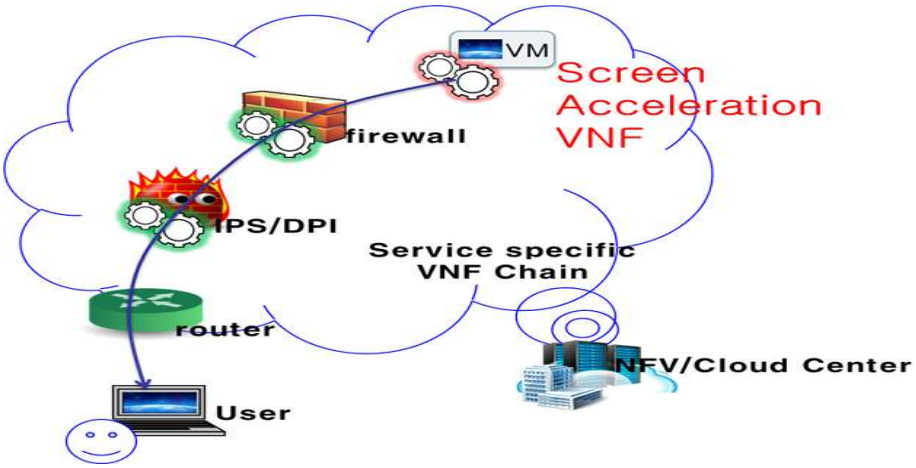


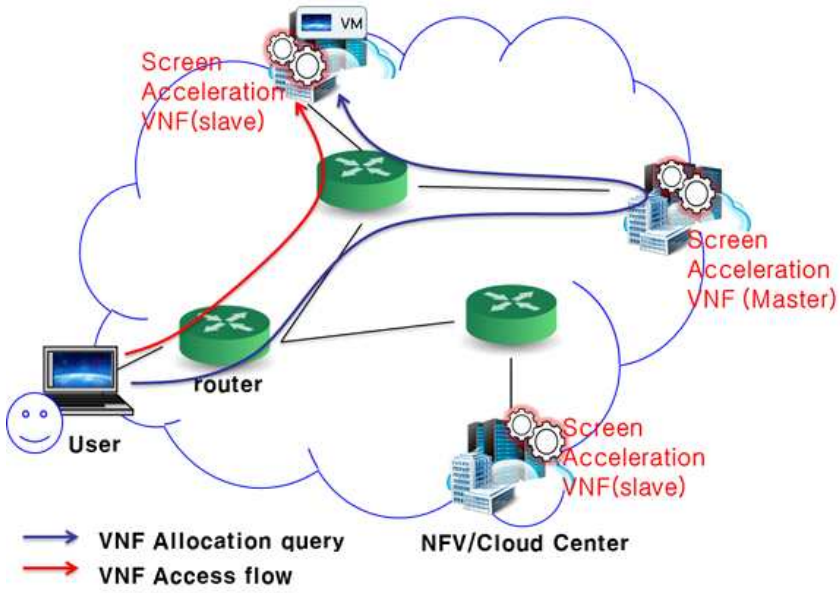
그림 12 가상화면 데스크탑 VDI VNF와 이전 클라우드 기반 VM의 비교

가상화면 전송 VNF는 위의 그림의 형태로 서비스가 제공된다. 사용자의 단말은 vByod VNF에 접속하여, 원하는 VM의 화면을 원격접속할 수 있게 된다. 이때, VNF는 화면 성능 향상을 위해 화면 압축된 데이터의 프락시 연결을 수행한다. 또한, VNF는 그림과 같이 NFV 프레임워크하에서 다른 VNF와 chaining 이 이루어질 수 있다.

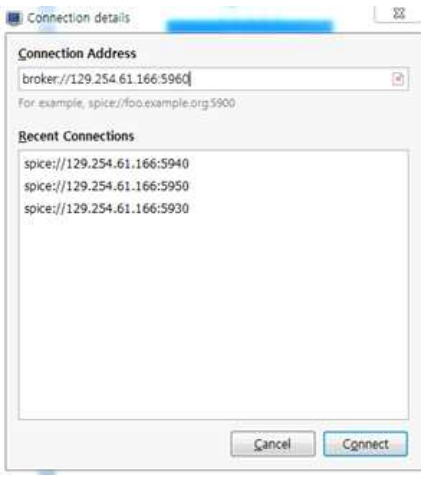


그리고, 분산 환경에서 다음 그림과 같이 여러 개의 SA VNF가 동작하여, 사용자에게 가까운 VNF가 서비스될 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



이 때, 클라이언트는 다음과 유사한 형태의 VNF 브로커 주소를 통해 접속 가능하다.



(1) 시스템 개발 내용

가상화면 전송 VNF 서비스를 위해 다음의 기능들을 개발 하게 된다. 그 중에서도 ” VNF 기술 개발” 에만 중점을 둔다.

(가) 서비스 오케스트레이션 기술 개발

(나) 가상화면 전송 VNF/VNFM 기술 개발

(다) 네트워크 가상자원 관리(VIM) 개발

(라) NFV 인프라 핵심 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

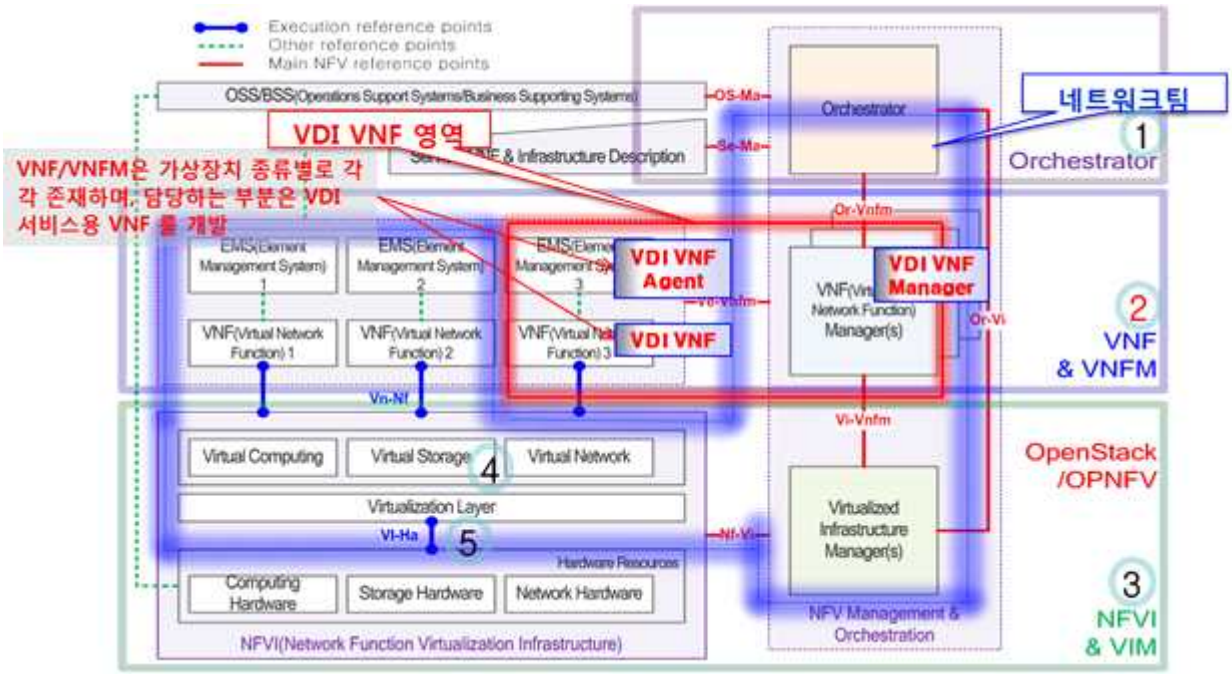


그림 13 클라우드/NFV 인프라에서의 VDI VNF가 차지하는 영역

이를 위해 개발하는 내용과 결과물은 다음과 같다.

사용자 vDevice 컴포넌트 추가 개발

- 사용자 공용/개별 vDevice 컴포넌트/이미지 관리 기술 개발
- vDevice 컴포넌트 등록 및 상태 관리 기술 개발 (윈도우용 에이전트)
- 사용자 별 vDevice 정보조회/인증접속/이동관리 클라이언트 개발

vByod VNF 브로커/프락시 컴포넌트 고도화

- vDevice 컴포넌트 등록 및 상태 관리 고도화 (브러커용)
- 콤포넌트 VM 마이그레이션 관리 및 VNFM 연동 기술 개발
- vDevice/proxy 컴포넌트 scaling 관리 기술 고도화 개발

근거리 연결/고가용 자동 스케줄러 기술 개발

- 사용자 단말/서버 근거리 연결 자동 스케줄링 기술 개발
- 고가용성을 위한 장애/품질 인식 기반 마이그레이션/스케일링 스케줄링 기술 개발

(2) 기능 리스트 분석 내역

NFV 프레임워크하에서 VDI VNF가 VDI 서비스를 제공하기 위해서, 필요한 기능 내역은 간략히 다음과 같이 정리하였다.

(가) 사용자 접속 및 관리 포탈을 지원해야 한다.

(나) 가상 디바이스를 VNF 컴포넌트화하여 관리할 수 있어야 한다.

(다) 컴포넌트의 사양을 scaling up/down 할 수 있어야 한다.

(라) 컴포넌트의 개수를 scaling in/out 할 수 있어야 한다.

(마) 컴포넌트를 네트워크인프라와 호스트를 지정하여 이동시킬 수 있어야 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(바) 호스트의 상태 및 장애를 감지할 수 있어야 한다.

(사) 단말의 위치 상태 및 이동을 감지할 수 있어야 한다.

(아) 가상화면 전송 VNF 시스템은 내부 서비스 이용자가 VNF를 상태 제어(프로비저닝/중지/재시작/리빌드/일시중지) 할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

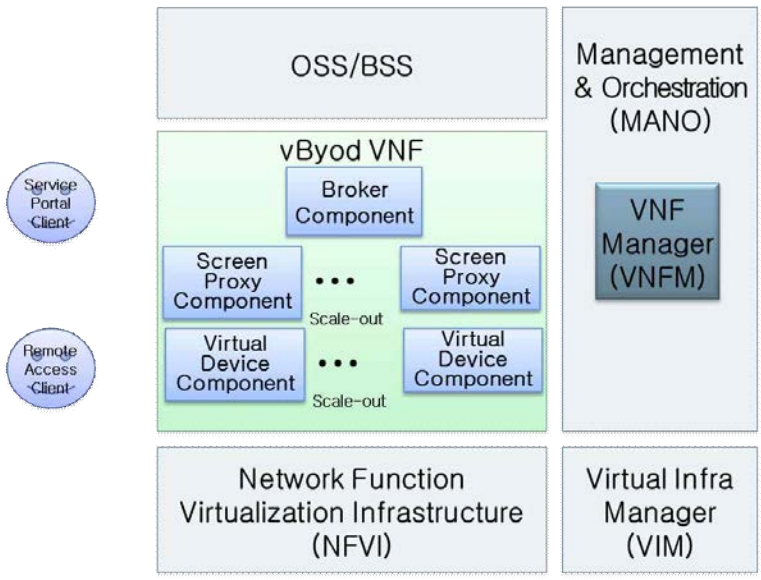
(자) 가상화면 전송 VNF 시스템은 내부 서비스 이용자가 가상 서버를 실시간 상태 조회 할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

(차) 가상화면 전송 VNF 시스템은 외부 서비스 이용자가 원격화면 전송 서비스를 받고자 하는 VM의 접속 주소 지정을 통해 고품질의 원격 화면 전송 서비스를 받을 수 있어야 한다.

나. 시스템 설계 및 개발

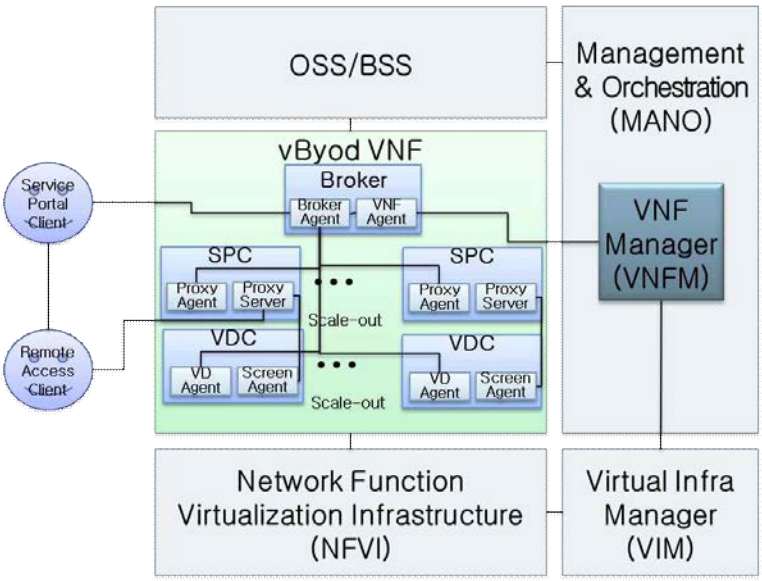
(1) VDI VNF 시스템 구조 설계

NFV 프레임워크상에서 본 시스템과 연동되는 부분의 시스템 기능 블록을 나타내면 다음과 같다. vByod VNF는 VDI 기능을 담당하는 NFV VNF를 나타낸다. 해당 VNF는 세 개의 내부 컴포넌트로 이루어진다. 브러커 컴포넌트는 VNF별로 하나만 존재하며, 내부 멤버 컴포넌트의 연결을 중계해 주는 역할을 담당한다. 프락시는 호스트별로 하나씩 존재하며, 접속 프락시를 담당한다. Virtual device 컴포넌트는 사용자가 접속하는 가상 데스크탑의 역할을 담당한다. 이러한 VNF는 NFV의 인프라 기능인 NFVI 위에서 동작하게 되며, 이러한 인프라를 관리하는 VIM과 전체 NFV를 관리하는 MANO의 관리하에서 동작한다. 또한, 외부 관리를 위한 연동 인터페이를 오픈하게 된다.



다음은 기능 블록 구조와 인터페이스 연결을 나타낸다. 브로커 컴포넌트는 전체 VNF를 관리하는 VNFM의 연결 인터페이스를 갖는다. 각 내부 컴포넌트는 상호간 연동 인터페이슬 갖게 된다. 외부 접속을 위해, 서비스 포탈과 클라이언트가 존재한다. 서비스 포탈은 브러커를 통해 접속 서비스를 받고, 해당 정보를 클라이언트에 전달하게 된다. 클라이언트는 접속 토큰을 통해 프락시를 접속하여, 실제 가상 데스크탑 컴포넌트에 연결이 된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



각 기능 요소는 다음과 같다.

(가) VNF_agnet

① VNF를 관리하는 역할을 한다. VNFM과의 통신을 통해 관리 받는다.

② Broker_agent와 통신을 통해 VNF를 관리한다. Broker_agent와 같은 VM에 설치 될 가능성이 높으나, 다른 VM에 설치될 수도 있다.

(나) Broker_agent

① VNF_agent의 관리를 받는다.

② broker를 관리한다.

③ proxy_agent와 통신을 통해, Screen Proxy component(SPC)를 관리한다.

④ vd_agent와 통신을 통해, virutal device component(VDC)를 관리한다.

(다) Proxy_agent : Proxy server를 관리한다. Broker_agent의 관리를 받는다.

(라) Proxy server : 단말과 VDC의 원격 서버를 중계해주는 역할을 한다.

(마) VD Agent : VDC를 관리한다.

(바) Screen Agent : VDC의 화면을 전달하는 역할을 한다.

(2) VNFM 구조 설계

VDI VNF를 관리하기 위한 VNFM의 구조는 다음과 같다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

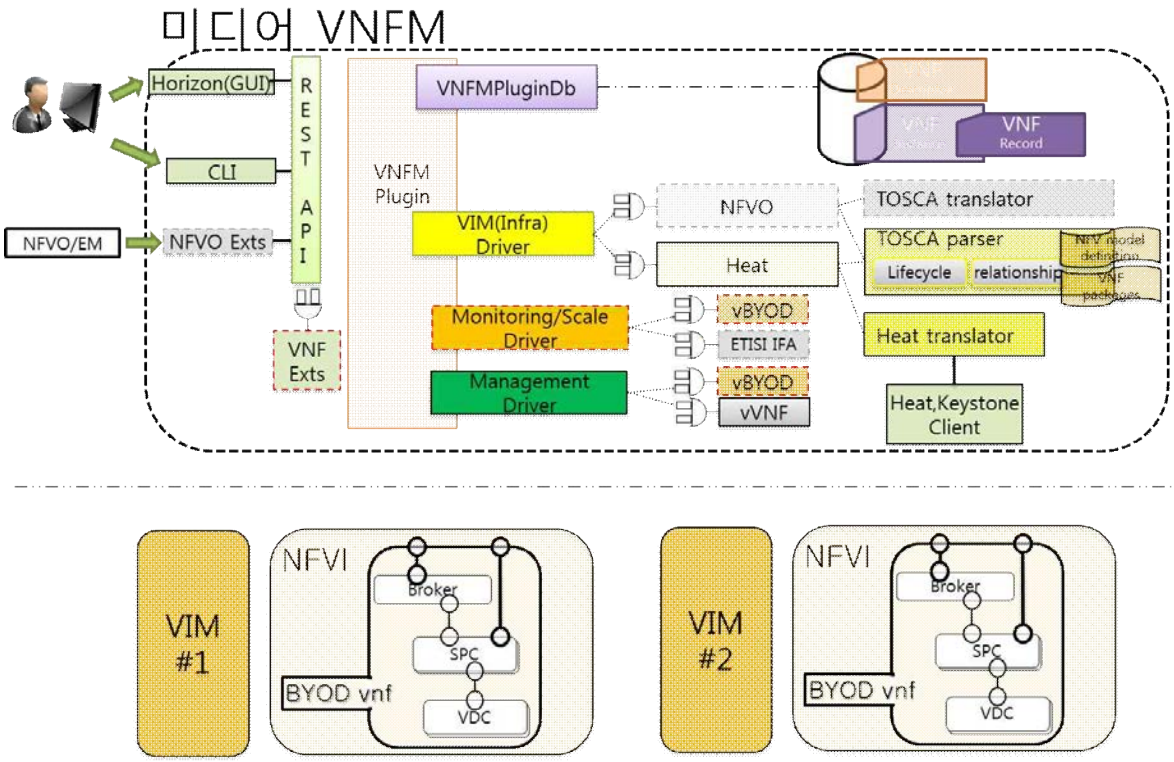


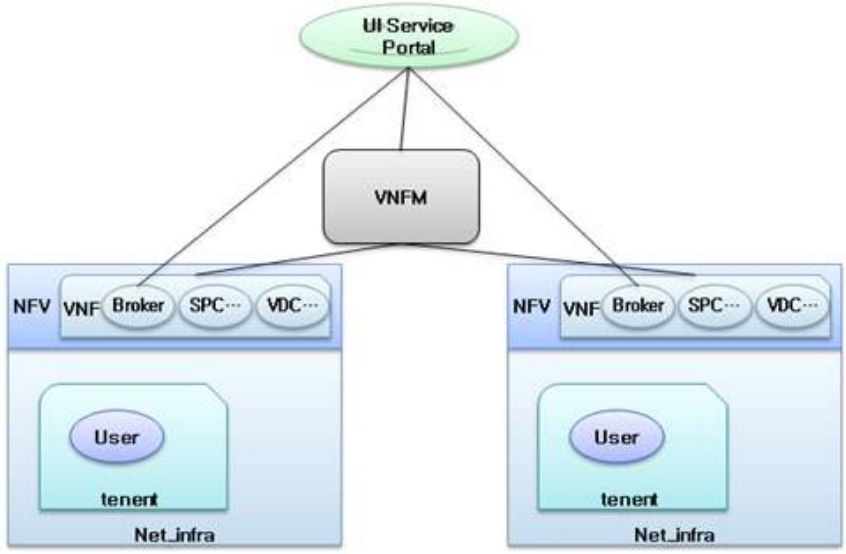
그림 14 VNFM 모듈 구조도

REST API 처리 기능(TackerApiService)는 메시지 파싱과 생성에 대한 기능을 수행하고, VNFMControl은 제어유닛, VNFMPluginDb은 dB제어 기능 수행, heat driver는 heat template 생성에 필요한 기능(VNFD와 resource imput parameter definition을 바탕으로)을 수행하고 mgmt_driver는 형상 정보를 VNF 인터페이스 블록에 전달하기위한 정보를 생성하는 기능을 수행한다.

각각의 외부 인터페이스 블럭은 REST 프로토콜 통신 방식을 통해 요청과 응답을 처리할 수 있도록 구현된다. 또한 주요 프로세싱 블럭인 VNF LCM(Life-cycle Management)블럭, VNF 가장 자원 관리, VNF 형상관리 블럭등은 확장이 가능하도록 PlugIn 형태로 로드되어 인터페이스 블록을 통해 들어온 요청을 처리하고 응답할 수 있도록 구현된다.

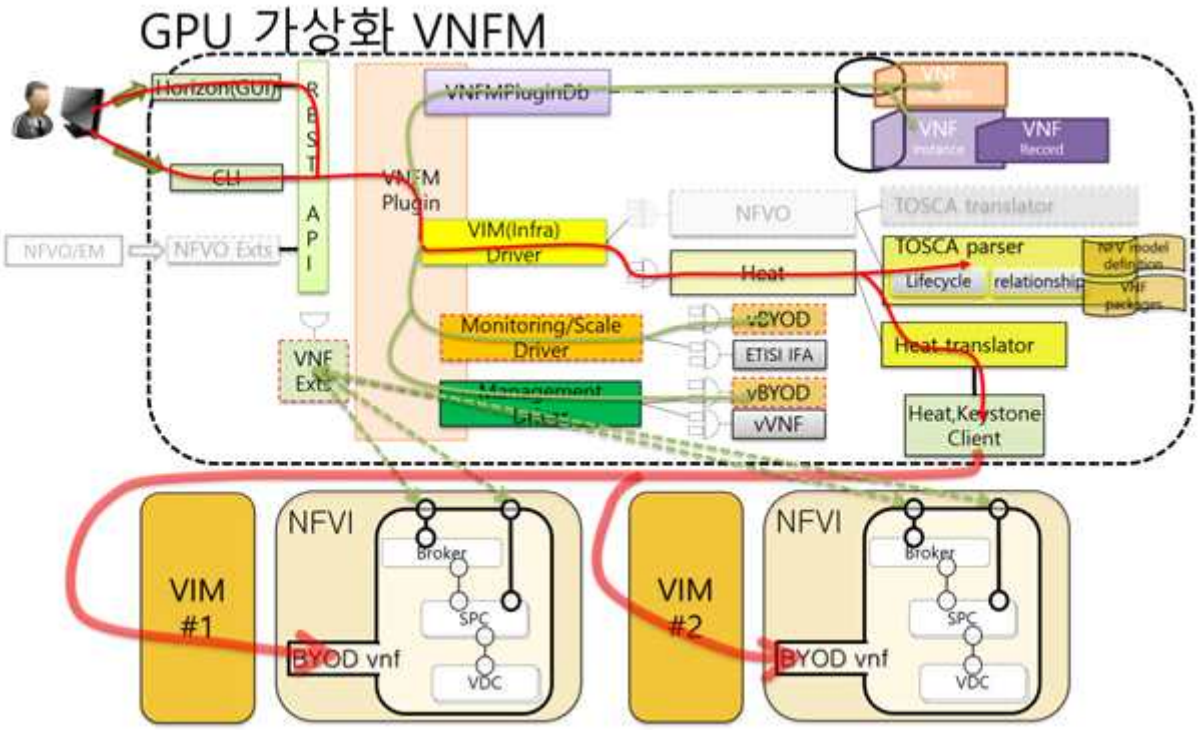
이러한 VNFM은 외부 서비스 포탈과 직접 관리를 수해아하는 VDI VNF와 연동을 통해 각 VNF 를 관리하게 된다. 다음은 해당 시스템 구조도를 나타낸다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림과 같이 멀티 인프라를 지원하며, 각 클라우드/NFV 프레임워크 위에서 VNF가 실행되고 관리되도록 VNFM이 매개 역할을 수행하며, 서비스 포탈은 VNF와 VNFM과 둘다 연동이 가능하다.

다음은 VNFM의 동작 흐름을 나타낸다.



앞절에서 설명된 주요 서브시스템을 통해 VNF가 VIM에 적재되는 과정을 설명하면 다음과 같다.

(가) VNF Provisioning REST API 처리:

vByod VNF 연동 인터페이스에 따라 VNF Provisioing 요청을 REST API 서브시스템을 통해 수신하면 URL Mapping에 따라 Media VNF 확장 Plug-In으로 전달된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(나) REST API 요청을 TOSCA 기반의 VNF Descriptor, Resource Descriptor로 변환:

이 확장 플러그인의 Provisioing Interface에서는 REST 요청을 TOSCA Resouce Descriptor로 변환 생성하고 요청한 VNF Descriptor를 DB 로부터 획득한다.

(다) VNF 라이프 사이클 관리 플러그인으로 요청 전달:

2의 과정으로 생성된 VNF의 형상 및 요구 Speck 정보가 담긴 VNF Descriptor(VNFD)와 Provisioning을 위한 Flavor 정보가 담긴 VNF Resource Descriptor(RESD)는 VNF 라이프 사이클 관리 플러그인인 VNFM Plug-In의 create_vnf() 인터페이스를 통해 요청이 전달된다. VNFM Plug-In 라이프 사이클 관리자는 해당 VNFD와 RESD를 처리가능한 인프라 드라이버(Openstack)에게 이 요청을 전달하고, 요청의 처리가 완료 될때까지 인프라 드라이버를 통해 모니터링을 수행하고, 필요한 경우 VNFD의 Policy에 따른 VNF 가상 리소스들의 Monitoring을 처리할 Monitoring 드라이버 구동과 VNF 가상 리소스 Configuration 확장을 위한 Management 드라이버를 구동한다. BYOD VNF는 별도의 Monitroing 드라이버 및 Management 드라이버를 사용하지 않는다.

(라) VIM 인프라 인터페이스 드라이버 VNF 생성 요청 처리:

VNF라이프 사이클 관리 플러그인으로부터 인프라 드라이버(openstack) create() 인터페이스를 통해 전달된 TOSCA 기반의 VNFD와 RESD는 Tosca Parser와 Heat Translator 서브시스템을 통해 Heat Template로 변환되며 인프라 드라이버 내부의 HeatClient를 통해 Heat Stack 생성 요청이 Template를 입력 값으로 전달된다.

Openstack에서는 바로 생성요청에 대한 수신 완료의 의미로 Stack ID를 응답으로 리턴한다. 그러나 이것이 바로 Stack 생성이 완료되었음을 의미하지는 않는다.

따라서 VNF 라이프 사이클 관리 플러그인은 인프라 드라이버가 생성 요청 응답으로 Stack ID를 이상없이 수신하면 바로 실제 Stack 생성이 완료되었는지 모니터링을 하기 위해 인프라 Driver의 create_wait()를 호출한다.

인프라드라이버는 HeatClient를 통해 Stack이 CREATE COMPLETE 상태가 될 때까지 모니터링 하고 완료되면 다음의 절차로 진행한다.

(마) VNF Resource DB 기록:

인프라 드라이버의 create_wait()에서 Stack 생성이 완료되면 Stack 조회를 통해 가상 리소스 output 을 확인하여 리소스에 대한 정보를 VNF 정보에 기록한다.

VNF라이프사이클 관리 플러그인은 이러한 VNF의 정보를 DB에 최종 기록한다.

(바) VNF 형상 각 VNF Component에 전달:

VNF생성시 RESD에는 VNF의 가상 리소스들에 전달할 Configuration 들이 전달되며, VNF의 Broker, SPC등은 이 초기 Configuration으로 다시 VNFM에 접속하여 자신의 VNF에 대한 형상 정보 요청을 수행하고, VNFM은 생성된 VNF에 대한 가상 리소스들의 형상 정보를 조회하여 이 요청에 응답한다.

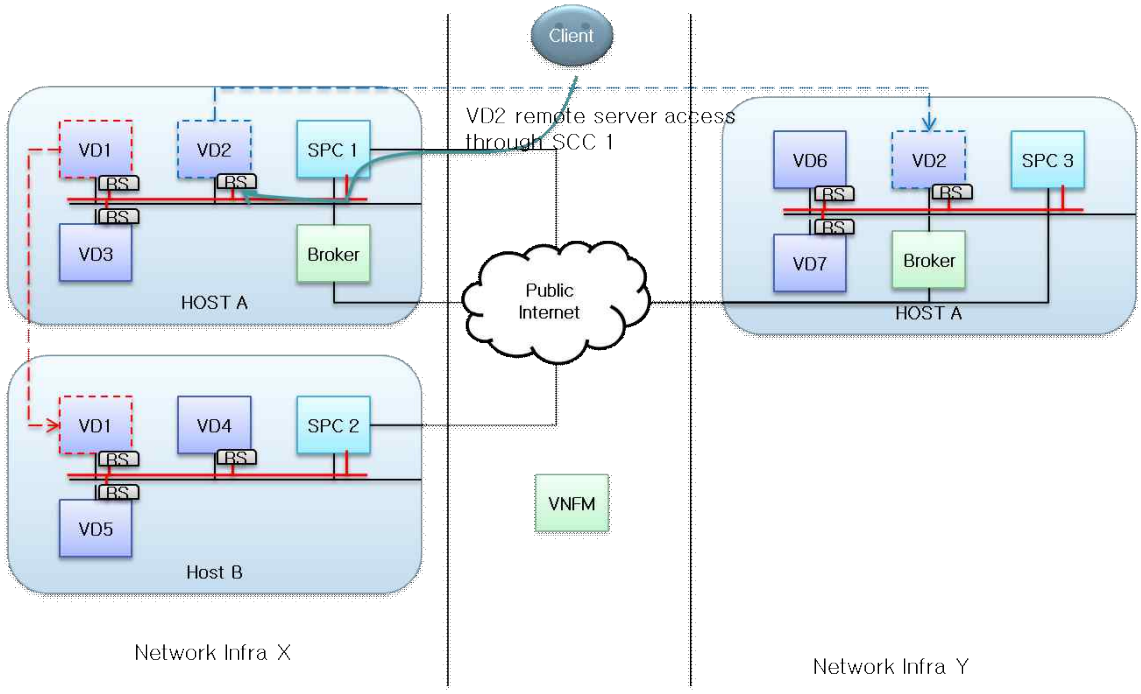
(3) 시스템 기능 개발

(가) 근거리 연결 기능 개발

SPC와 VDC는 성능 저하를 방지하기 위해, 근거리로 화면 연결을 중계할 수 있는 구조로 개발된다. 이를 위해, qemu에서 제공하는 호스트 통신 인터페이스를 SPC에 할당하여 사용하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

도록 한다.



위의 그림에서 클라이언트는 SPC 1을 통해, 외부 접속을 하게 되고, SPC 1은 VD2의 원격 서버(RS)에 Qemu용 내부 호스트 통신 네트워크를 통해 연결이 이루어진다.

가상화면 전송 VNF 서비스를 위해 다음의 기능들을 개발 하였다.

① 스크린 프락시 컴포넌트 기술 개발

SPICE 접속 세션 채널 프락시 서버 기술 개발

SPICE 접속 세션 프락시 관리 VNFM 연동 agent 기술 개발

② 가상 디바이스 컴포넌트 기술 개발

가상 다비이스 관리 agent

화면 렌더링 캡처 및 인코딩

화면 스트림 데이터 스파이스 서버 연동

③ 화면 전송 브로커 기술 개발

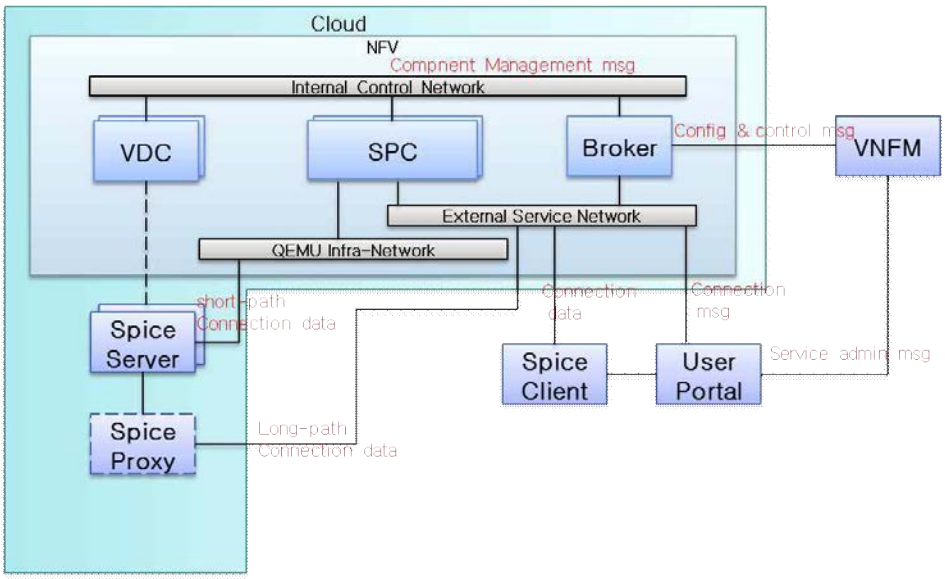
SPICE 접속 세션 브로커 서버 기술 개발

SPICE 접속 세션 브로커 관리 VNFM 연동 agent 기술 개발

(나) 블록 요소간 기능 연동 흐름

시스템의 구성 블록 구조와 연동 메시지는 다음과 같다. 각각의 연동 메시지는 REST API를 통해 매개된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



다음은 블록 요소간 주요 기능을 실행할 때의 연동 흐름을 간단히 나타낸 것이다.

① 컴포넌트 Provisioning시의 자동 연동 등록 흐름

가상화면 전송 VNF는 Broker 컴포넌트와 SC (screen compression) component로 이루어진다. 또한, agent는 세가지 종류가 있다. 각각, VNF_agent는 VNFM에 등록을 수행하고, Broker_agent는 VNF_agent 와 master_broker_agent에 등록을 수행하며, proxy_agent는 broker_agent에 등록을 수행한다.

초기 컴포넌트가 담긴 VM이 실행되면, 해당 VM안에서 각 컴포넌트의 agent 실행파일은 자동으로 실행되도록 한다. 이 때, 각각의 agent는 config file을 읽어, 각자가 등록할VNFM, VNF_agent, master_broker agent, broker_agent의 정보를 읽는다. 해당 register server에 주기적으로 resgtering 메시지를 보낸다. 이는 초기 모듈 등록 및 keep_alive 메시지의 역할을 한다. 등록 메시지 안에는, 각 각 agent의 서비스 IP/port/password 정보를 담아 보낸다. Password는 상호통신시 초기 토큰을 받기 위해 사용하며, 이후에는 token을 사용하여 통신하도록 한다.

정리하면 다음과 같다.

- ㅇ Broker는 static public/local IP, SCC는 dhcp public/local IP 방식으로 할당 받음
- ㅇ 내부 서버는 public/local IP를 인식하여, 선별적으로 binding 수행
  - 내부 연동 agent는 local IP를 이용하고, 외부 사용자 서비스 모듈은 public IP를 이용
- ㅇ Broker/SCC는 실행 시, 자동으로 설정된 register_server 로 registering 수행 (성공시까지 반복)

다음은 해당 연동 흐름을 나타낸다.

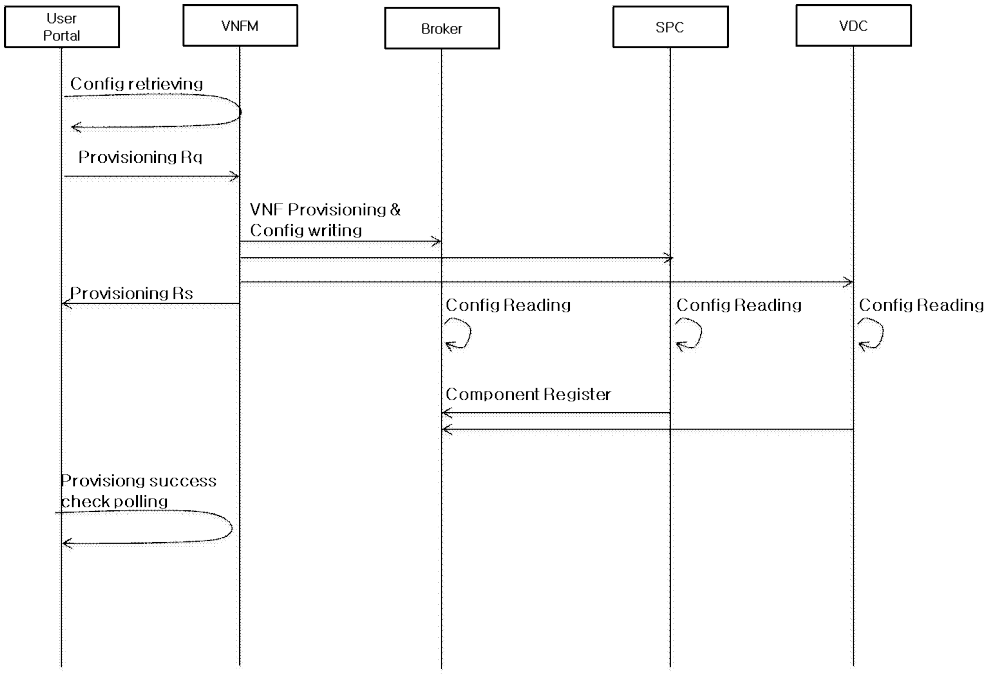


그림 15 서비스 프로비저닝 연동 흐름

② 내부 사용자 서비스 생성 및 제어 연동 흐름

기능 요구사항 중 주요기능인 System_control 제어, Service_control 제어, status_monitor 제어 연동 흐름을 나타내고 있다.

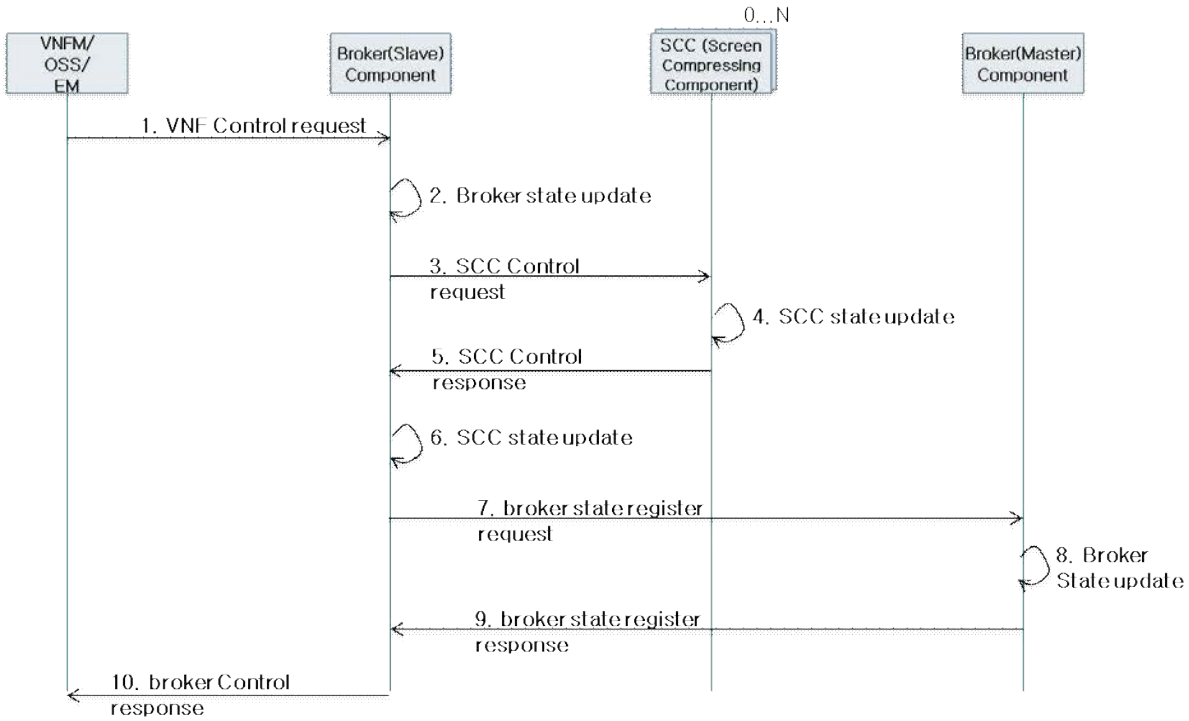


그림 16 내부 사용자 서비스 생성 및 제어 연동 흐름

System_control 기능은 처음 VNF의 VM과 관련 네트워크를 NVF 인프라를 통해 Provisioning 한 후에, VNF 의 컴포넌트의 실행 및 제어와 관련된 기능으로, 다음의 기능이 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

O System_control

- install

각 VDI VNF를 생성한다. 이미 실행중인 서버에는 변화 없다.

- sw_reset

REST_config_file 정보에 따라 SA VNF agent들(vnf_agent, Broker_agent, SCC_agent)을 재실행한다. 또한 설정 정보에 따라, 서비스가 실행될 수 있다. Broker가 실행되고, 설정에 따라, Master_broker에 등록이 되며, 외부 접속을 받아 서비스를 수행할 수 있는 상태가 된다.

- hw_reset

모든 서비스가 종료되고, VM이 재실행되며, 재부팅후에는 VNF agent들이 재실행된다.

- shutdown

SA VNF와 관련된 모든 서비스가 종료되고, VM들이 종료된다. 종료후에는 재 실행은 NFV 인프라를 통해서만 가능하다.

O Service_control 기능은 외부 사용자에게 대한 서비스를 제어하는 기능이다.

- Start

서비스 실행으로, 실제 외부 서비스를 수행하는 Connection_broker와 Channel_proxy 서버가 실행된다.

- Stop

서비스 중단

- Restart

서비스 재실행

O Status_monitor기능은 서비스 상태를 조회하는 기능이다.

- Status_monitor

서비스 상태를 모니터링 하여, 과부하나 문제가 발생했을 때, 그에 따른 자동 스케일링이나 마이그레이션을 처리할 수 있도록 한다.

- HW_resource (CPU, Memory, Network)

서비스 모니터링시에, 특정 임계치를 설정하여 해당 임계치 이상일 때 동작하게 된다. 이때 임계치를 설정하기 위한 각각의 자원 정보를 모니터링하고, 각 자원종류별 임계치를 관리하게 된다.

- Session_info (count, flow_info)

서비스 상태 모니터링시에, 오픈스택과 호스트의 전체 시스템 모니터링을 같이 수행하며, 이를 위해 세션 정보와 로그 정보 등을 수집하고 감시한다.

③ 외부 사용자 접속 서비스 연동 흐름

다음은 외부 사용자가 spice 클라이언트를 통해 서비스를 받기 위한 연동 흐름을 나타낸다. 사용자가 브로커에 서비스 요청을 하여, SPC 정보를 받으면, SPC에 접속하여 원격 접속을 수행한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

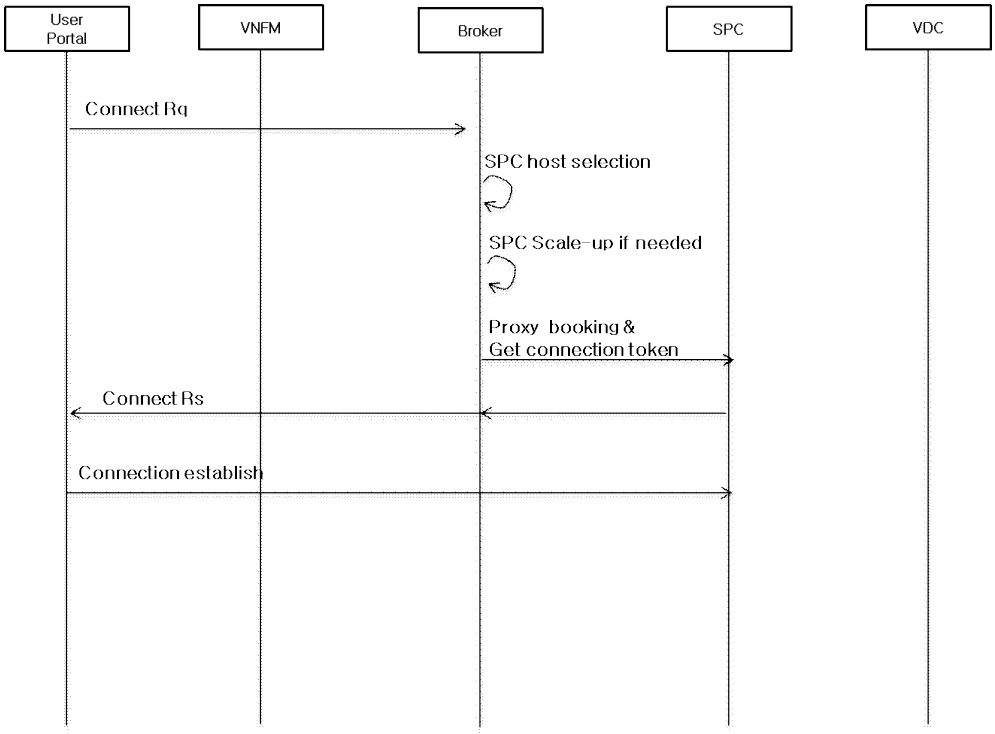


그림 17 외부 사용자 접속 연동 흐름

만약, 서비스를 수행해 줄 SPC가 없거나, 혹은 성능향상을 위해, VM에 더 가까운 컴포넌트를 실행하고자 할 때, SPC를 추가 실행하는 과정이 추가될 수 있다.

다. GPU 가상화 기술 개발

VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 서비스를 제공함에 있어 사용자의 그래픽 어플리케이션을 지원하기 위해, GPU 가상화 기능은 필수적이다. 해당 GPU 리소스들을 오픈스택의 인프라스트럭처와도 연동하여 사용자 및 관리자가 쉽게 상태를 파악하고 관리 할 수 있는 시스템을 개발하였다. 다음의 GPU 가상화의 자원 공유 개념도를 나타낸다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

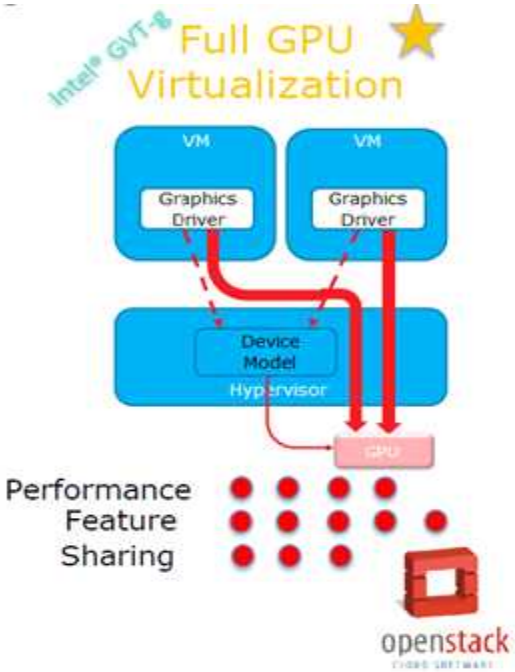
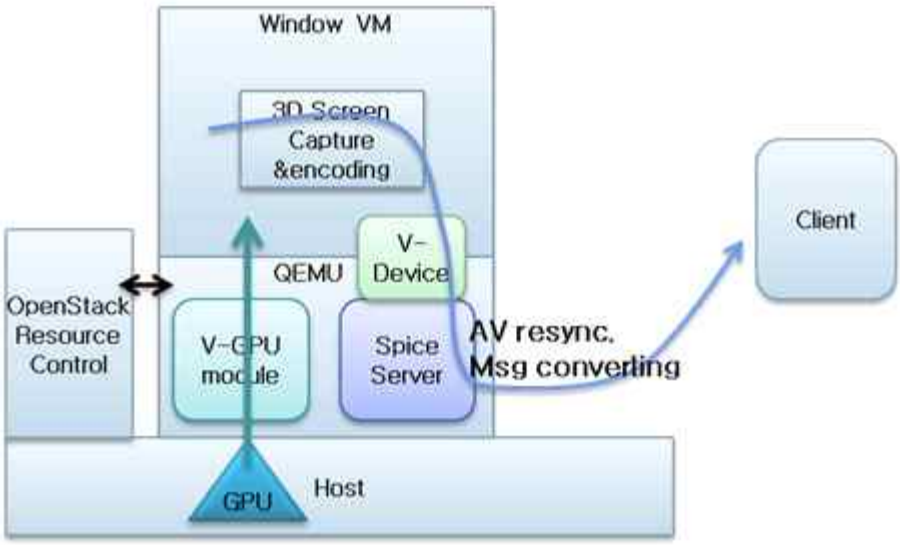


그림 18 GPU 가상화 자원 공유 개념도

이를 위해, KVMGT라는 오픈소스를 포팅하여, 각 VM에 GPU자원이 연결이 가능하도록 수정하였다. KVMGT는 리눅스 커널을 수정하여, 가장 GPU자원을 가상 PCI 자원에 자원 프로파일을 기준으로 분할하여 생성해주는 기능을 지원한다. 각각 생성된 가상 PCI 장치는 가상 GPU의 역할을 하여, VM이 생성될 때에 QEMU를 통해 연결된다. 다음은 해당 동작 구조를 나타낸다.



이때, 생성된 VM내에서는 가상화면 캡처 agent가 동작하여, 3D 어플리케이션을 캡처링하고 동영상 인코딩하여 전송하는 agent가 동작한다. 이러한 agent는 QEMU의 가상 네트워크 연결 장치를 통해 외부 클라이언트로 연결된다. 또한, SPICE 서버는 원격 클라이언트에 대응하여, 화면 뿐만 아니라, 소리, 마우스, 키보드 등을 제어해주고 가상데스크탑과 매개해주는 역할을 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 서비스 관리 및 포탈 기술 개발

(1) 서비스 관리 기능 개발

본 기능은 Openstack을 기반으로 한 VDI 서비스 관리 기능을 제공한다.

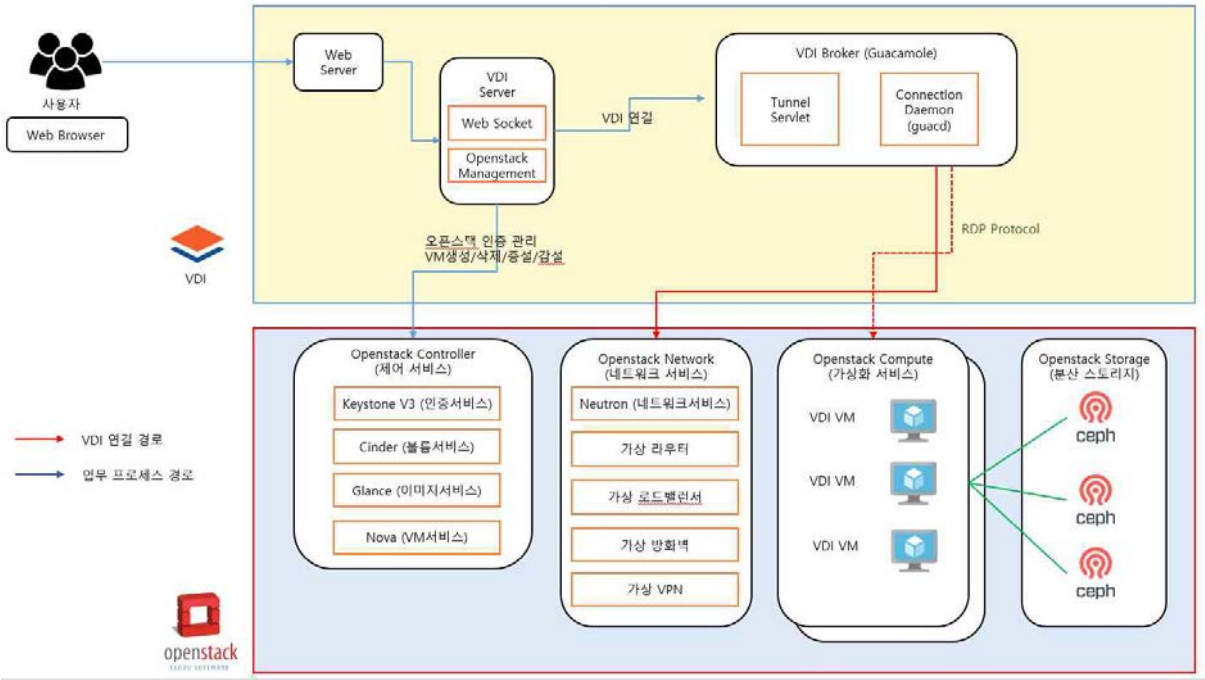


그림 19 서비스 관리 포탈 시스템 구조

위의 그림에서처럼 유저는 웹브라우저를 통해 웹 포탈에 접속하여, VDI 서비스 관리가 가능하다.VDI 리소스 생성, 삭제 등의 기능을 오픈스택과 연동하여 수행하며, 오픈스택 키스톤과 연계하여 사용자 관리를 수행하도록 한다. VDI 연결을 위해서는 VDI Broker(Guacamole)와 연계되어, 웹 포탈에서 접속하여 사용이 가능하도록 한다. VDI 리소스는 모두 오픈스택을 이용하여 처리되도록 개발하며, 사용자가 실제로 VDI를 연결하여 사용하기 위해 Guacamole를 연동하여 RDP 형식으로 연결되도록 한다.

이번 단락에서는 사용자 Project에 속한 VDI 관리에 대해 기술한다. VDI 생성 및 삭제, 사양변경, 조회 등이 가능하도록 개발하였다.


서버 (7)

서버 이름 ▾ | + 서버 생성 | 서버 삭제 | More Actions ▾

서버 이름	이미지 이름	IP주소	타입	키페어	상태	가용구역	작업	전원상태	생성시간	Actions
vdi-win7-2	win7	10.10.1.17	m1.medium1	admin-key	ACTIVE	nova	None	Running	2017-12-13 11:31:13	...
etri-vdi-portal	ubuntu-16.04	10.10.1.3 192.168.6.25 (유동IP)	m1.small1	admin-key	ACTIVE	nova	None	Running	2017-12-12 17:22:38	...
fewqdad	cirros-0.3.4-x86_64	88.0.0.5	m1.tiny	-	ACTIVE	nova	None	Running	2017-12-06 15:10:21	...
win7test-1204	win7	10.10.1.9 192.168.6.19 (유동IP)	m1.medium1	-	ACTIVE	nova	None	Running	2017-12-04 17:58:26	...
openops-portal	-	10.10.1.16 192.168.6.7 (유동IP)	m1.small2	admin-key	SHUTOFF	nova	None	Shut Down	2017-04-21 15:07:31	...
openops-server	-	10.10.1.6 192.168.6.8 (유동IP)	m1.xlarge2	admin-key	SHUTOFF	nova	None	Shut Down	2017-04-13 15:51:10	...
guacamole_server	guacamole_server	10.10.1.13 192.168.6.3 (유동IP)	m1.medium2	admin-key	ACTIVE	nova	None	Running	2017-04-13 15:33:06	...

위의 그림에서처럼 프로젝트에서 사용중인 VDI 관리가 가능하도록 개발하였다. 오픈스택과

연계되어 VDI 조회, 생성, 삭제 등의 기능이 동작하도록 한다. 실제로 VDI와 연결되어 사용하기 위해서는 VDI Broker(Guacamole)와 연계되어 RDP 방식으로 연결되도록 하였다. 다음은 오픈스택 연동을 위한 각 기능을 설명한다.

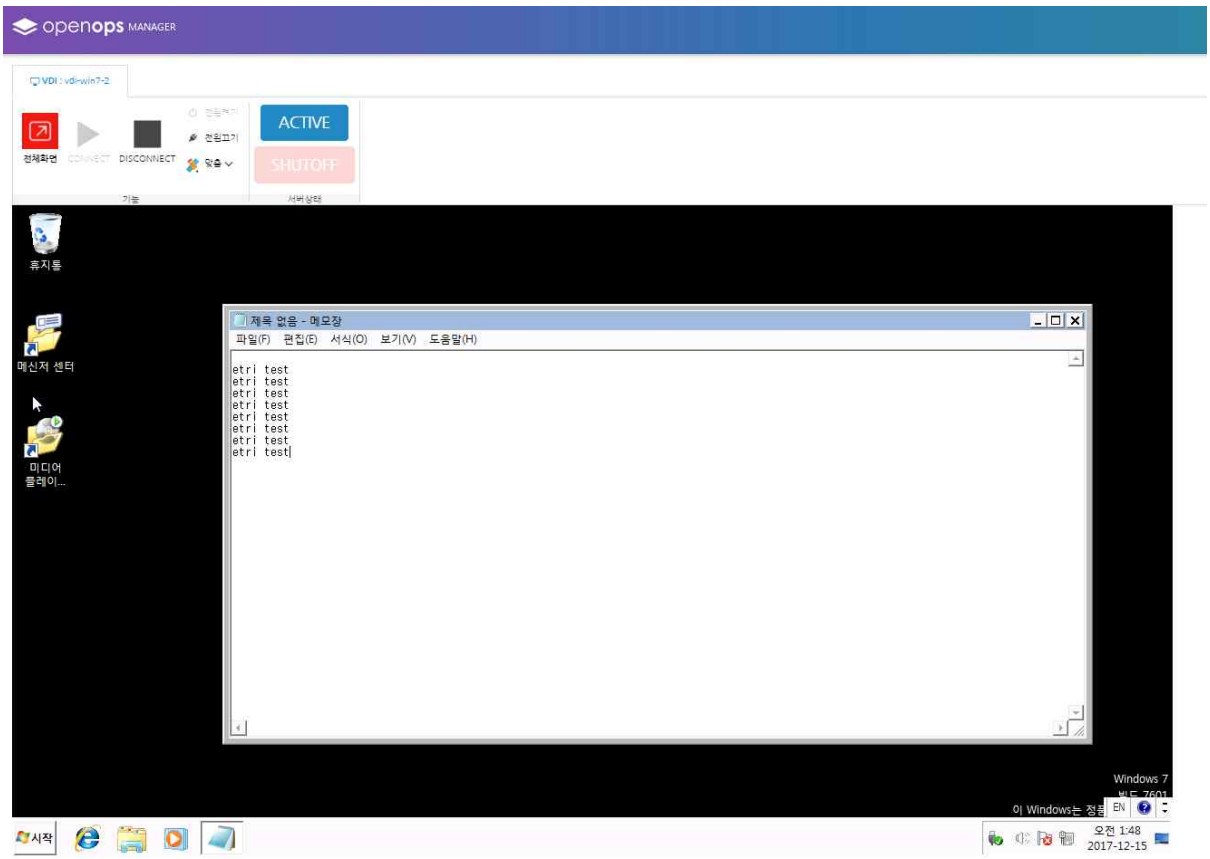
- 인증 : 오픈스택 인증서비스인 Keystone과 연동하여 로그인하고, 사용 가능한 토큰을 받는다. 이후 해당 토큰을 사용하여 오픈스택 API를 사용 가능하다.

- VDI 조회, 생성, 삭제, 사양변경 : 오픈스택 compute API와 연계하여 해당 기능이 동작하도록 개발하였다.

다음은 VDI Broker 연동을 위한 각 기능을 설명한다.

- VDI 연결 : 실제로 웹 브라우저 상에서 VDI가 연결되어 사용할 수 있도록 구현하였다. VDI 연결 가능한 VM의 Action 버튼을 클릭하면 “VDI 연결” 선택이 가능하도록 한다. 상세 과정은 아래와 같다.

속도 및 안정성 향상을 위해 웹브라우저에 websocket protocol을 사용해 VDI 서버와 연결된다. 이후 VDI 서버는 VDI Broker(Guacamole)와 연계되어 통신을 하게 되며, RDP로 실제 VM에 연결되도록 한다.



실제 구현되는 인터페이스 설계는 대표적으로 인증과정과 VDI 목록 조회를 가지고 설명한다.

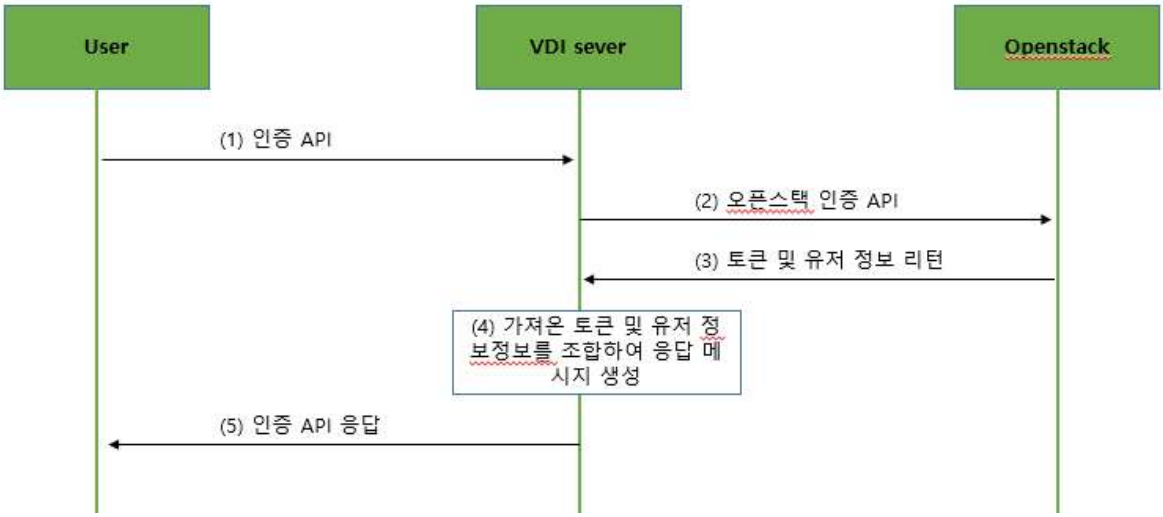
(가) 오픈스택 인증

o Keystone 인증을 통해 token을 받아온다.

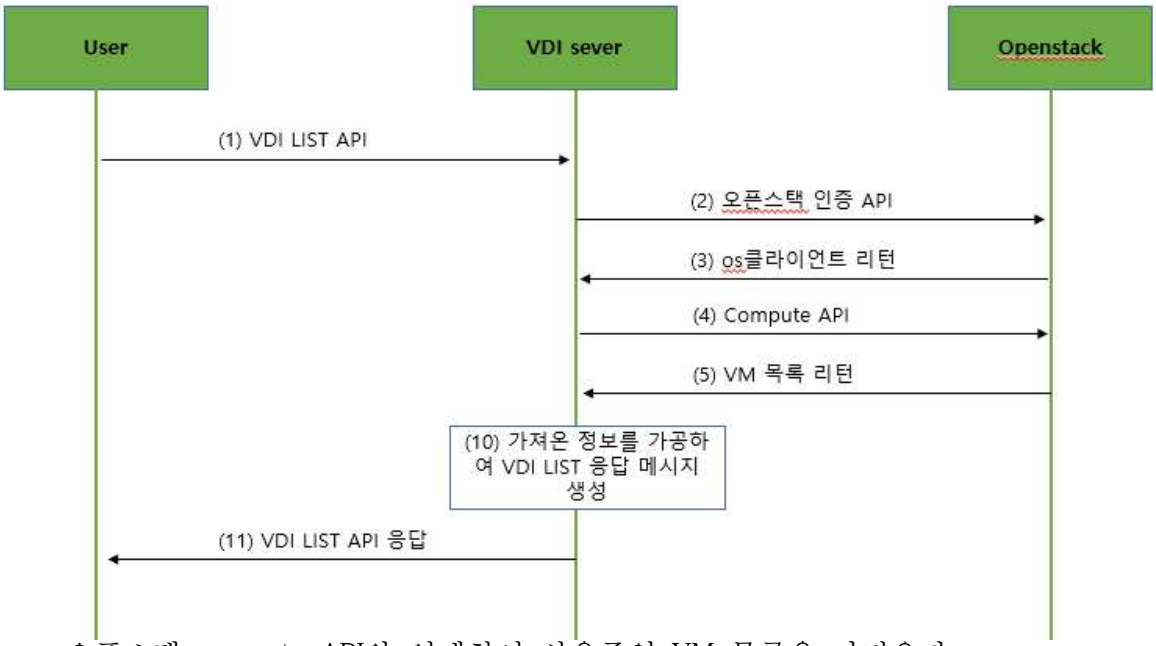
유저이름, 패스워드, 도메인명 또는 프로젝트명을 사용해 로그인한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

keystone에서는 해당 정보를 통해 인증에 성공하면 token을 반환하며, 해당 token을 사용해 오픈스택 api를 사용할 수 있다. 이후 발급받은 토큰을 사용해 VDI 포탈에서 사용하도록 한다.



(나) VDI 목록 조회

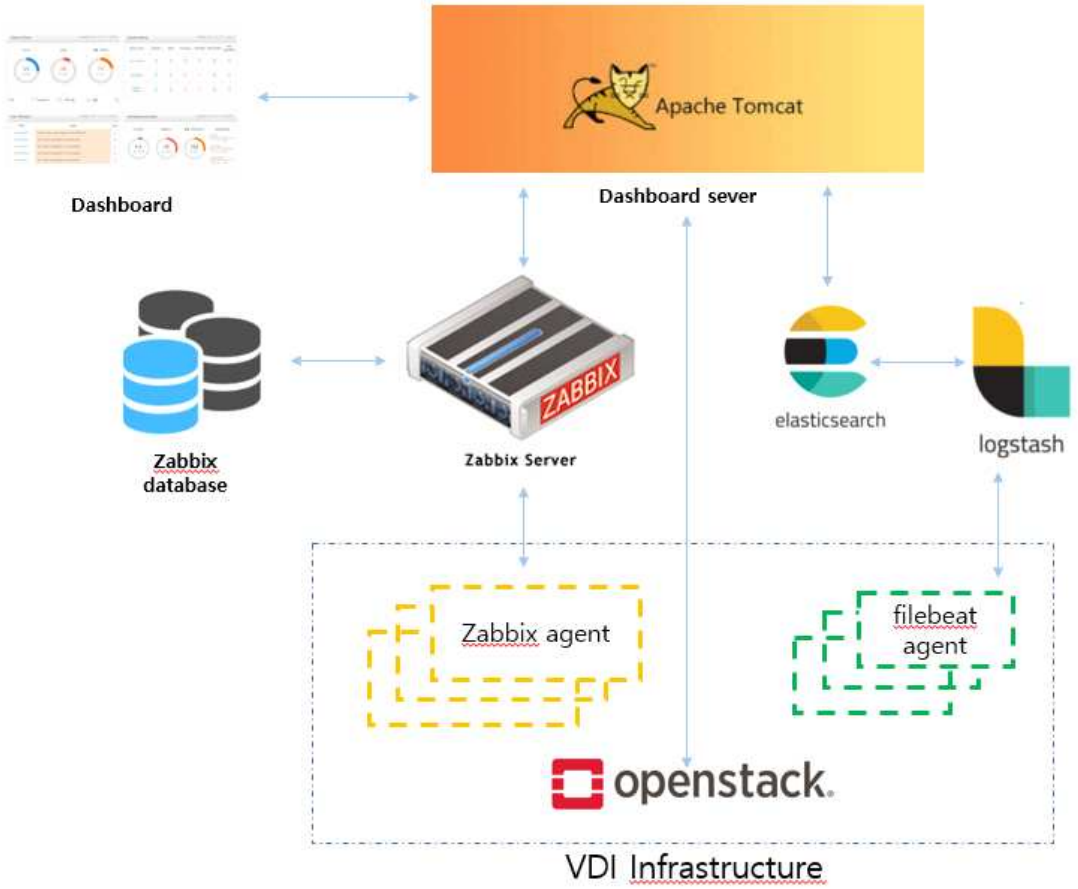


오픈스택 compute API와 연계하여 사용중인 VM 목록을 가져온다.

(2) 서비스 모니터링 기능 개발

이번 단락에서는 전체 서비스 시스템 구조에 대해 기술한다. 구현된 전체 모듈이 어떻게 구성되어 있으며, 각 기능 별 관계 구조에 대해 설명한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



위의 그림에서처럼 유저는 Dashboard를 통해 VDI 서비스 모니터링이 가능하다.

유저가 접속하는 Dashboard client는 Dashboard server에 REST API를 호출하여 JSON 형식의 데이터를 가져와 시각화한다. Dashboard server는 openstack, zabbix, kibana와 연계하여 각 데이터를 수집하고, 사용하기 쉽게 가공하여 제공하는 역할을 한다. REST API로 관계된 모듈들과 통신하도록 개발하였다.

Zabbix는 VDI Infrastructure에서 모니터링 할 대상을 감시한다. Zabbix Server, zabbix agent, database로 구성되어 있으며, agent에서 모니터링 정보를 수집하여 server로 전송하고, server는 database에 데이터를 저장한다. 이후 요청이 있을 시 Dashboard server에 데이터를 전달한다.

로그 분석 및 검색 역할을 위해서는 elasticsearch, logstash, filebeat agent와 연계하여 개발한다. VDI 시스템에 쌓인 로그를 filebeat agent가 수집하여 logstash로 보내고, logstash는 필요한 로그를 elasticsearch에 저장한다. 사용자가 로그 분석 및 검색을 요청하면 Dashboard server는 elasticsearch에서 데이터를 가져와 사용자에게 시각화하여 보여준다.

3. 오픈스케일 추진 내역

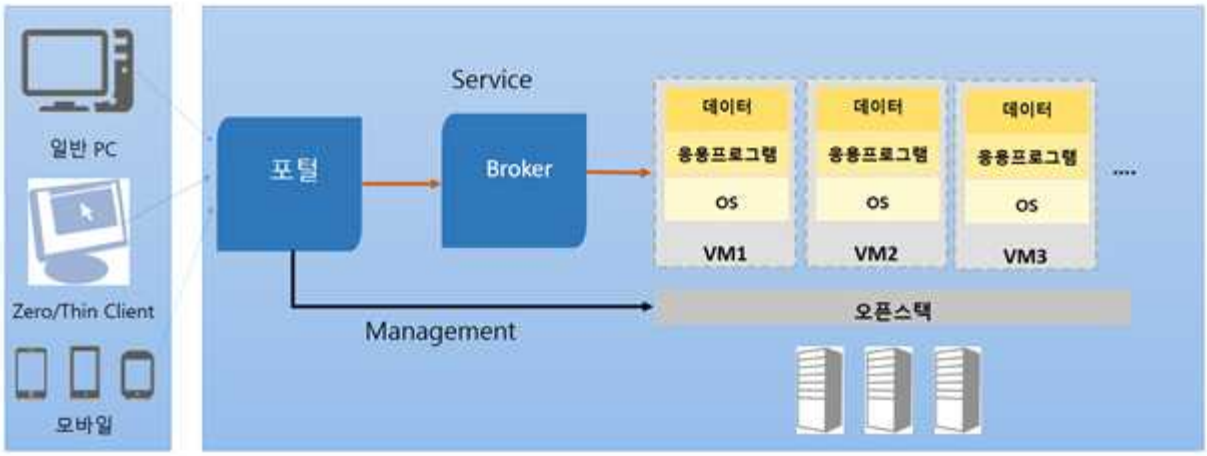
가. 사업화를 위한 기능 요구사항 분석 및 요구사항 리스트 정리 수행

VDI 서비스 시스템으로 사업화를 하기 위해, VDI 서비스를 관리하기 위한 웹 포탈 시스템과 VDI 서비스를 모니터링 하기위 한 로그분석 및 모니터링 시스템에 대한 요구사항을 한국전자통신연구원과 오픈스케일은 여러 번의 회의를 통해 정리 하였다. 그 결과는 다음과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

같다.

(1) 웹 포털(대시보드) 개발



(가) 서비스관리, 제어

① VDI 리소스 생성, 삭제, Scale

② 리소스상태제어(Power, 절전모드 등)

③ 리소스 내부 설정(해상도, 색상, 파일 업로드/다운로드, 오디오, 마운트 등)

(나) 사용자 관리

① 소유자 설정

② 리소스 내부 설정 권한 제어

③ 리소스 접속 관리, 리소스별 사용자의 관리

④ 사용자 및 사용자의 조직 구성 관리,

⑤ 서비스 별 조직도 및 해당 조직과의 계약 관리

(다) 시스템 요구사항

① 오픈스택 최신버전 연동

② Domain 형태로 사용자 관리

③ VDI 브로커를 통해 해당 VM 접속

④ 브로커를 제어하는 기능 포함

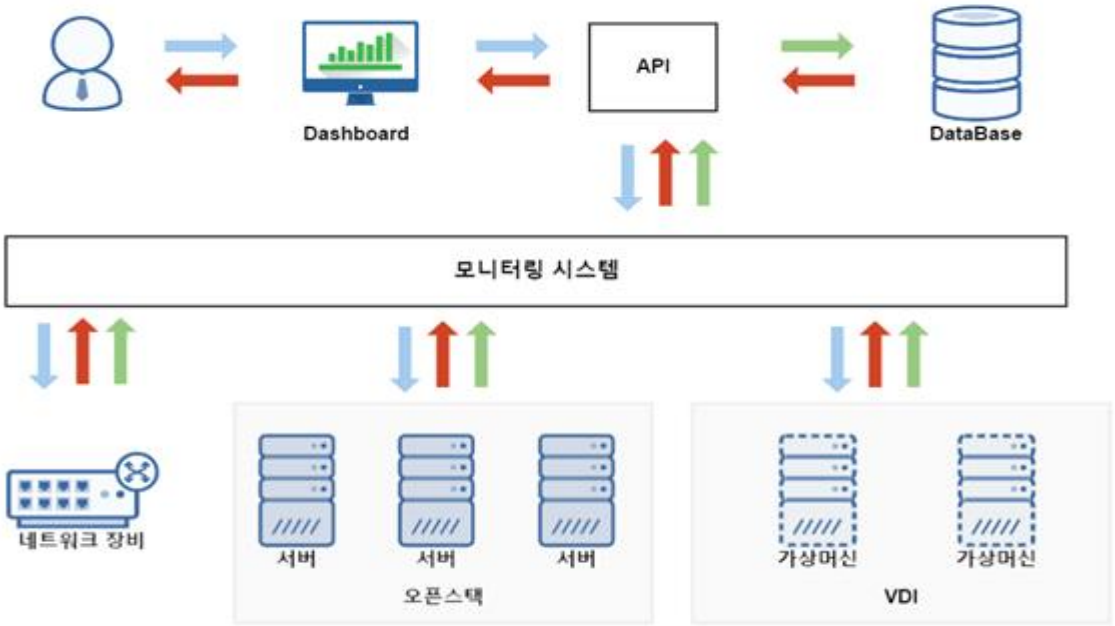
(라) 구조

① 브로커가 각 VM에 연결되어 네트워크를 구성. 브로커는 사용자에게 접속할 수 있는 URL을 제공. 사용자는 그 URL을 통해 브로커를 거쳐 VM에 연결되는 형태. RDP로 1차 계획.

② 접속 서버는 오픈스택내의 VM으로 구성.

(2) VDI 모니터링

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(가) VM별 서비스 상태나 리소스 모니터, 관리

① VM 현재 상태 감시(cpu, memory, disk, network)

② Service process, port 등 모니터링

③ 모니터링 메트릭 정의

④ Warning, critical 등의 Alarm 서비스

⑤ 모니터링 정보는 중앙 관리 서비스를 통해 관리, 통제, 대시보드 제공

⑥ 외부 연동 REST API 제공

⑦ 사용자 관리

- 사용자 및 관리자는 대시보드 및 GUI 통해 관리 가능하도록.

(나) 로그분석 시스템 기능

① VM 리소스 로그 관리

② 실시간 로그 검색, 분석, 조회

③ 외부 연동 REST API 제공

④ 웹 대시보드 제공 (필요한 항목을 단계적으로 세분화해 현재 리소스의 로그를 한눈에 볼 수 있도록, 그래프, 리스트형태 사용)

⑤ 인프라 시스템 연동되어 V야 리소스와 물리 인프라 로그 조회, 분석 (System Log, Openstack(Nova, Cinder, Glance, Neutron, Keystone 등) log, Network Log, Storage Log 등)

(다) 인프라 시스템 상태 관리

① 상태관리(cpu, Memrory, Storage, Network usage for hosts, libvirt, openvswitch)

② 자동 설치,구성, 배포 가능하도록(서버 OS 구성, 설정, Network 설정, 모니터링 설정 등이 자동으로 구성되며, 모니터링 대상에 모니터링 agent 설치, 설정 등이 자동화)

③ Agentless 형태 구현 (오버헤드 감소)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 사업화를 위한 개발 기능 통합 테스트베드 설치 및 시험/데모 수행

개발 과제 설치 테스트 및 검증, 데모를 위해 통합 테스트베드에 개발 결과물을 설치하였다. 이 후 결과물 기능 테스트 및 점검을 수행하였으며, 사업화 기술 외부 전시를 위해 데모를 진행 하였다. 이후 외부 전시를 위해 데모를 진행한 결과 촬영을 하였으며, 해당 영상을 편집하여 외부 전시에 활용하였다. 그 결과는 다음과 같다.

(1) 사업화를 위한 개발 기능 통합 테스트베드 설치 수행

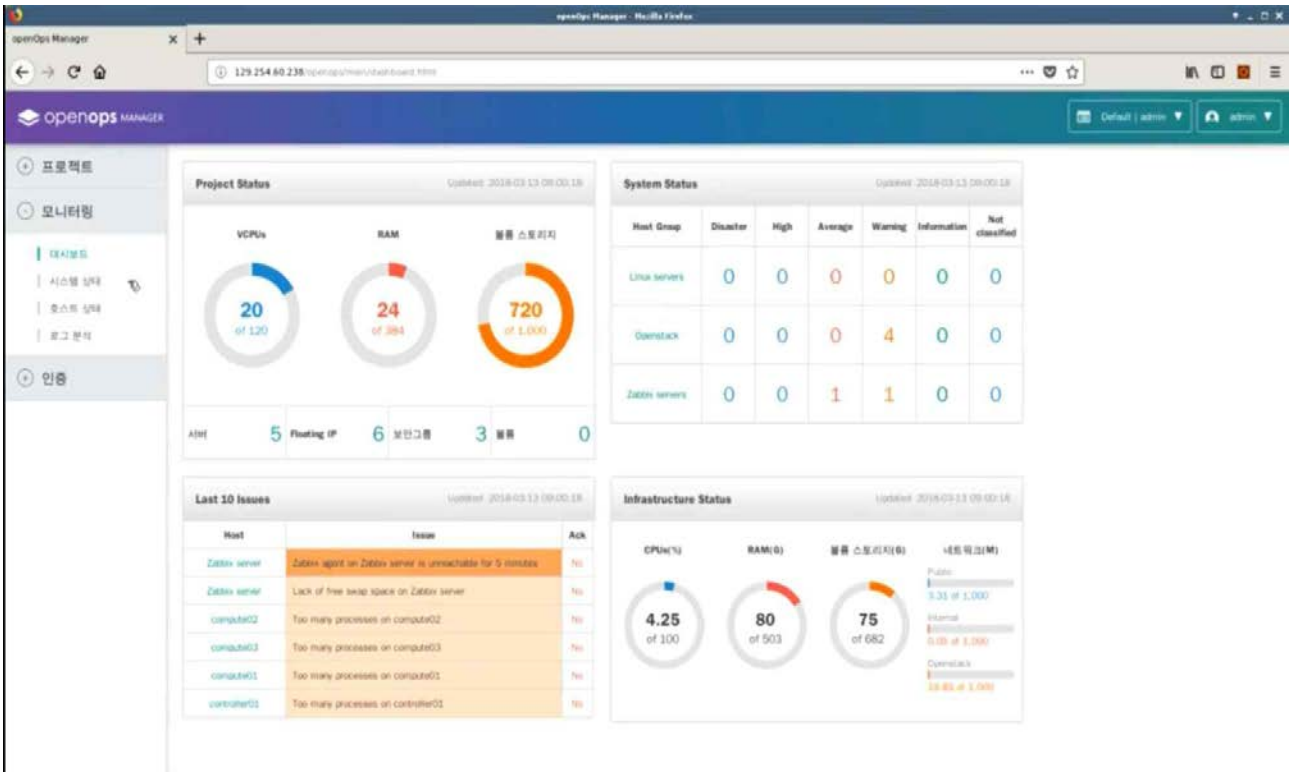


그림 20 테스트베드에 설치된 개발 과제

(가) 테스트베드 정보

① 테스트베드 : 미디어 VNFM 클라우드 플랫폼(에트리 內)

② 호스트 정보 : VIM-S02 오픈스택 인프라

③ 웹 포털 : 미디어 VNFM 클라우드 플랫폼으로 생성한 VM(etri-vdi-portal)

④ 외부 접속 : VNC 서버 사용(129.254.221.245:15909)

(나) 설치 정보

① 오픈스택 인증 버전 : 키스톤 V3

② 오픈스택 버전 : Mitaka

③ 오픈스택 인프라 통신 방안 : VM에 floating IP 할당 후 터널링 생성

④ 할당된 floating IP : 129.254.60.238

⑤ 설치 내역 : 개발된 웹 포털 / VDI 모니터링

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 기능 검증을 위한 서비스 포탈 및 모니터링 기능 시험 진행 내용

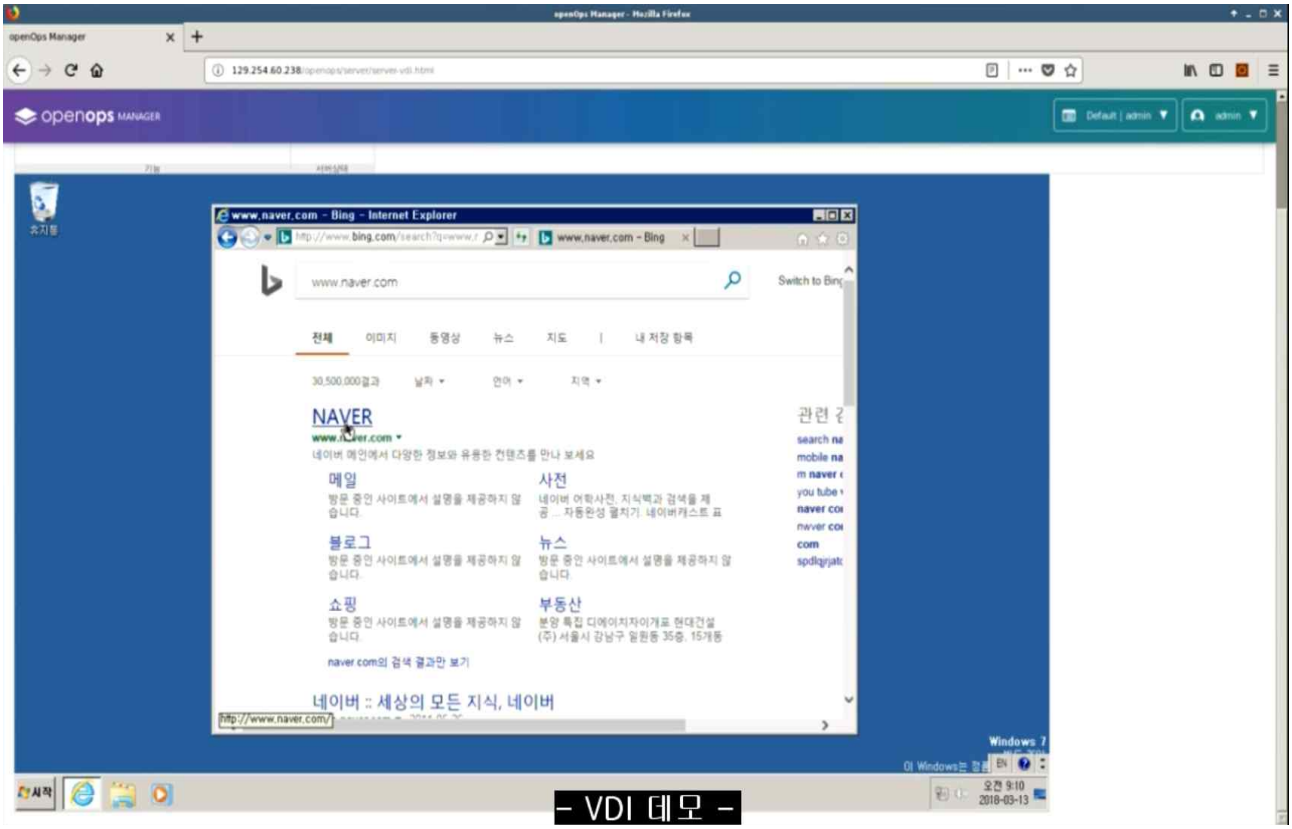


그림 21 VDI 연결/ 인터넷 접속 테스트

(가) 서비스 포탈 기능 시험 정보

① VDI : 조회 / 생성 테스트

② VDI 연결 : 정상 연결 여부 확인, 네트워크 확인, 디스크 확인, 인터넷 연결 확인

③ 인증 : 프로젝트 / 사용자 / 역할 조회 및 생성 테스트

(나) 모니터링 기능 시험 정보

① 대시보드 조회 테스트

② 시스템 상태 및 상세 조회 테스트

③ 호스트 상태 및 상세 조회 테스트

④ 로그 분석 조회 및 검색 테스트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 사업화 기술 외부 전시 데모 진행 내용

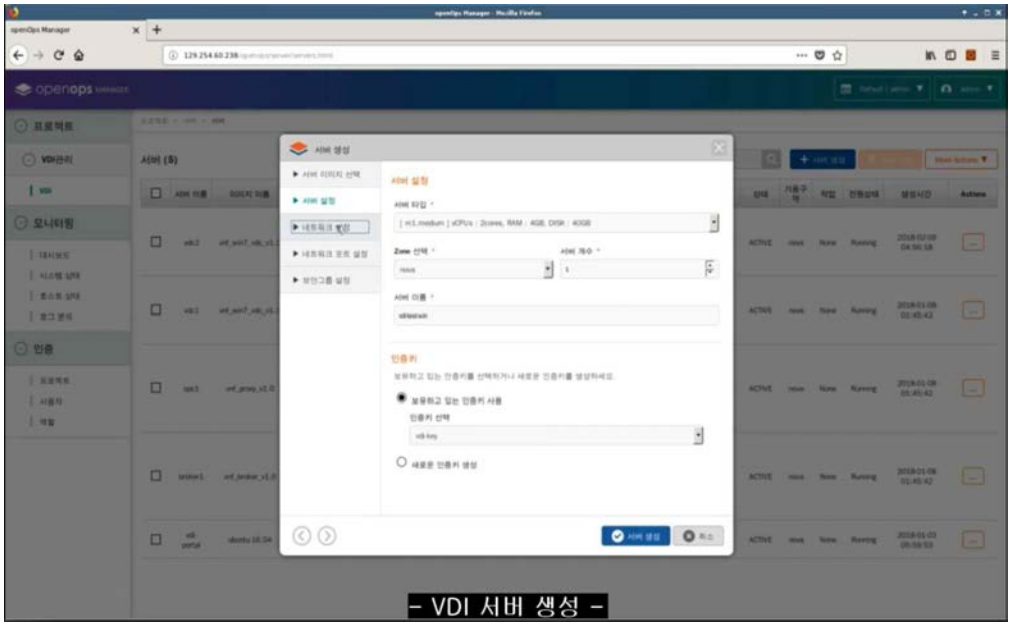


그림 22 데모 영상 일부분

(가) ICT 매칭 전시회 참가

① 2018 ICT 기술 사업화 페스티벌 참가

② 기간 : 2018.05.23. ~ 2018.05.26.

③ 전시 내용 : 웹 포털 및 모니터링 기능 데모 영상 시연, 기술 상담



그림 23 기술 발표 자료 표지

(나) 기술 발표 참여

① 주제 : VDI 서비스 및 클라우드 기반 가상 네트워크 SW 컴포넌트

② 발표 일자 : 2018.05.24. 오전

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 절 시장현황 및 사업화 전망(당초 기술개발 시작 시점의 조사와 변화된 것 위주로 기술)

1. 국내 VDI 사업 및 가상화 시장 현황

국내 VDI 시장은 지속적으로 성장하고 있다. 특히 국내의 경우 VDI 시장은 '클라우드(Private Cloud) 인프라'와 '망 분리'라는 두 개의 시장과 연결된다.

가. 망분리 시장

공공뿐 아니라 금융권 및 보안을 요구하는 기업/서비스를 포함하여, 망분리를 시행해야 하는 요구는 지속적으로 높아지고 있다. 물리적 망분리의 경우 물리적인 업무망을 완벽하게 분리할 수 있어 보안의 이점이 높지만, 신규 망구축 및 각각의 PC가 필요해 고비용이 소요된다. 관리 부담 또한 상대적으로 높다.

VDI 방식의 경우 물리방식에 비해 비용효율이 높고 사용자 데스크톱 및 업무데이터 중앙화를 통해 관리 효율성 및 보안성을 제고할 수 있다는 장점이 있지만 가상화 서버팜 구축비용이 단점으로 꼽힌다.

국내에서는 정보 유출 방지 목적으로 망분리 초기에 많은 기관과 기업에 물리적 망분리가 도입 됐다. 하지만 인터넷망과 업무망을 오가며 업무를 처리해야 하는 상황에서 구성원의 불편으로 인한 보안 취약성이 지속적으로 나타났다.

이 외에도 물리적 망분리가 가진 여러 불편사항(과다한 비용, 해외·지방 지사 관리 어려움)으로 VDI 방식의 망분리 수요가 늘어나기 시작했다. 이에 따라 높은 서비스 안정성 및 보안성이 중요해 졌고, 이러한 요구사항은 도입 기관들이 VDI 방식을 선택하는 계기가 됐다.

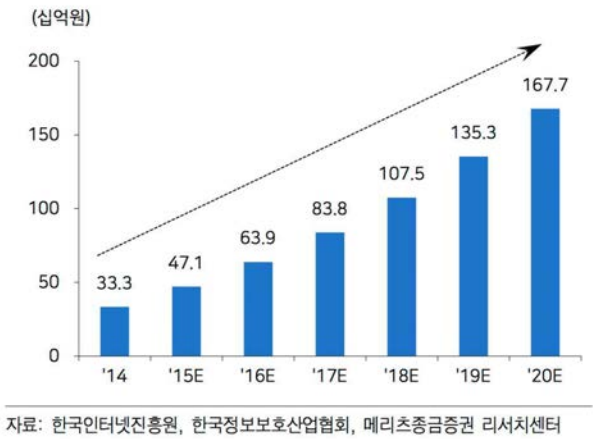


그림 24 망분리 솔루션 시장 전망

이에 따라 가상화 솔루션 부문 성장이 본격적으로 이루어지고 있다. 망분리 사업에는 망분리 솔루션만 도입되는 것이 아니다. VDI 방식으로 구축되는 망분리 사업을 예로 들면 VDI 솔루션을 포함해 망연계 솔루션, 서버, 스토리지, 스위치 등 여러 솔루션들이 들어가게 된다. 즉, 망분리 솔루션도 중요하지만 다른 부분들 역시 함께 고려해야 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 클라우드 인프라 시장

국내 클라우드 시장의 현황과 성장세 및 전망은 다음과 같다.

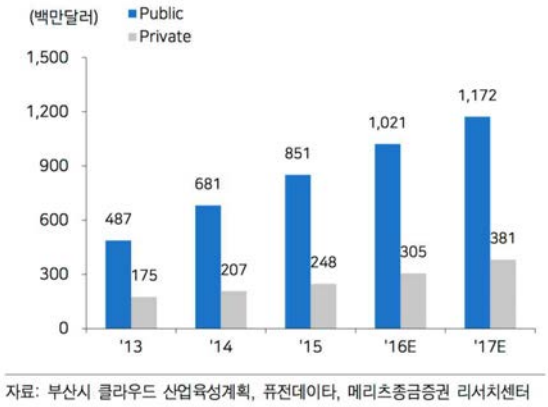


그림 25 국내 클라우드 서비스 시장 전망

퍼블릭 클라우드 시장의 성장세도 놀랍지만, 프라이빗(Private) 클라우드 시장 역시 꾸준히 성장하고 있음을 보게 된다. 프라이빗 클라우드 시장은 네트웍 가상화, 컴퓨팅 가상화, 스토리지 가상화를 요구하며, 현재로는 이 프라이빗 클라우드 시장의 상당 부분이 오픈소스 기반인 오픈스택 솔루션을 기반으로 하고 있다.

프라이빗 클라우드의 도입은 사내 데스크탑 자원 역시 클라우드 인프라를 활용할 수 있음을 의미하며, 사내 클라우드를 도입한 경우 데스크탑 자원을 클라우드 인프라 위에서 가상화 하는 것은 비용/관리 측면에서 매우 효과적이므로, 여러 기업들이 이러한 솔루션을 원하고 있다.

2. ㈜오픈스케일 VDI 사업화 계획

가. 사업화 소요기간

(1) 웹기반 VDI 서비스 개발 및 Pre-Marketing (~2018)

- Thin client 기반의 웹기반 VDI 서비스 개발
- Thin client를 요구하는 고객, 애플리케이션 가상화 적용 가능한 고객 접촉
- 다산네트웍스 데모 수행 (2017.11)
- 애플리케이션 가상화 시스템에 대한 대안 제시
    1) 웹기반 VDI 로 애플리케이션 가상화를 개발한 해외사례 연구
    2) 웹기반 VDI 적용/현장 검증 및 보완
    3) 모바일 기반의 VDI 기능 향상

(2) 고성능 VDI 기능 테스트 및 상용화를 위한 기능 결합 (~2019. 06)

- 화면 압축 및 고속전송 기능 결합 및 테스트
    가) 시장 출시 예정 제품에 화면 압축 및 고속전송 기능 결합
    나) 성능 평가 자료를 기반으로 한 pre-marketing 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 과제 결과물인 GPU 가상화 적용 및 데모 구현
  가) 고성능 GPU를 적용한 사내 개발팜 구축
  나) 테스트 진행 및 데모 구현
- GPU 가상화 데모를 관심 고객에게 제공하고 상용화 가능성 타진
  가) 관심 고객(게임 관련사)과 지속적인 접촉
  나) 게임 관련사를 대상으로 한 워크샵 개최 추진

(3) 기술 상용화 및 제품 출시 (~2020)
- 기술 상용화를 통한 제품 라인업 수립
  가) 클라우드 기반 VDI
  나) 웹기반 VDI / 애플리케이션 가상화
  다) GPU 가상화 데스크탑
- 국내외 전시회 참여를 통한 마케팅
  가) 지속적인 국내 전시회 참여
  나) 해외 클라우드 전시회 참여
    - 미국내 대형 전시회인 cloud computing expo 참가
    - 본 전시회는 2016년부터 참관하고 있으며 2019년 참가 예정
  다) 해외 판로 확보
    - 해외 솔루션 판매 채널 확보
    - 마케팅 및 공급사 접촉

3. 사업화 진행 현황

가. 기존 모집한 수요희망 기업을 대상으로 지속적인 접촉 및 개발현황 소개 (2017~2018)
- ㈜동부 - 동부그룹 계열사 접촉
- 인프라닉스(주) - 인프라닉스 고객사군 및 KT-Ucloud 고객사 접촉

나. 기존 고객사 대상 마케팅 강화 (2017 ~ 2018)
- 삼성SDS 대상 솔루션 소개
- 대한화장품연구원 솔루션 소개

다. 국내 전시회 참여
- Redhat Forum Seoul 2017 부스에서 VDI 솔루션 전시 및 데모 (2017.11)
  가) 국내외 기업 상담 (LG전자, 기술표준연구원 등)
  나) Redhat Korea 와 파트너쉽 모색
- World IT Show 2018 (서울 코엑스, 2018.5.23.~26)
  ICT 기술사업화 페스티벌에 참여하여 부스 전시 및 상담

라. 게임분야 적용 시도
- 국내 유수 게임 배급사(액토즈소프트)와 공급 및 연구 협의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- GPU 가상화 기술을 포함한 VDI 시스템의 적용 가능성 검토 (2018.5)
- 기술 적용 가능성을 타진하기 위한 테스트베드 구축 테스트 구축 협의

  가) 액토즈소프트와 고성능 GPU 도입 및 테스트베드 구축비용 협의 예정
  나) 테스트베드 구성시, 실제 게임화면 전송 속도 테스트 예정
  다) 성능향상을 위한 구조 협의 예정

제 4 절 사업비 사용현황

1. 비목별 총괄표

(단위: 천원)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분 / 비 목	계획		사용금액		집행률(%)		비고
	현금	현물	현금	현물	현금	현물	
1. 직접비	365,923	142,500	355,491	142,500	97	100	
1.1 인건비	159,752	132,075	155,339	132,075	97	100	
1.2 학생인건비	0	0	0		0		
1.3 연구장비· 재료비	151,650	10,425	150,471	10,425	99	100	
1.4 연구활동비	12,970	0	12,553		97		
1.5 연구과제추진비	9,314	0	4,891		53		
1.6 연구수당	32,237	0	32,237		100		
1.7 위탁연구개발비	0	0	0		0		
2. 간접비	91,577	0	91,577		100		
합 계	**457,500**	**142,500**	447,068	142,500	98.3	100	

※ *1. 사후환급금(부가세, 관세 등)은 제외함을 원칙으로 함*
2. 당해 연도 사업비 집행 내역 작성
3. 주관기관 및 모든 참여기관을 합산하여 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 참여연구원(참여인력 최종 변경사항 반영, 총 개발기간 모든 참여인력 작성)

가. 오픈스케일

소속 기관명	구분	성명	부서명 (직급)	참여시작일 / 참여종료일	참여 개월수	참여율(%)	비고
㈜오픈스케일	연구 책임자	이정환	클라우드 사업부 (이사)	2017. 05. 01 / 2018. 04. 30	12	50	
㈜오픈스케일	참여 연구원	최형준	클라우드 사업부 (책임)	2017. 05. 01 / 2018. 04. 30	12	75	
㈜오픈스케일	참여 연구원	강태호	클라우드 사업부 (수석)	2017. 05. 01 / 2017. 11. 30	7	60	
㈜오픈스케일	참여 연구원	이상범	클라우드 사업부 (과장)	2017. 07. 01 / 2018. 04. 30	10	50	
㈜오픈스케일	참여 연구원	류한성	클라우드 사업부 (차장)	2017. 05. 01 / 2018. 03. 31	11	75	

나. 한국전자통신연구원

소속 기관명	구분	성명	부서명 (직급)	참여시작일 / 참여종료일	참여 개월수	참여율(%)	비고
한국전자통신연구원	연구 책임자	김종환	방송미디어연구소 (선임)	2017. 05. 01 / 2018. 04. 30	12	40	
한국전자통신연구원	참여 연구원	조기성	방송미디어연구소 (책임)	2017. 05. 01 / 2018. 04. 30	12	86.7	

3. 위탁 및 용역과제(총 개발기간 모든 위탁 및 용역과제 작성)

구분 (위탁/용역)	위탁/용역명	위탁용역비 (천원)	수행기관	책임자	비고
용역	NFV 기반 VDI 서비스 컴포넌트 연동 시제품 개발	51,450	아데나소프트 주식회사	노일영	
용역	NFV 기반 VDI 서비스 관리 연동 시제품 개발	51,300	주식회사 플루이딕	김강호	
용역	GPU 가상화 관리 연동 시제품 개발	38,300	주식회사 송엔테크	백두성	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 5 절 연구개발결과의 활용계획

1. 가상 네트워크 및 GPU 가상화 기반 VDI 서비스

가. 요소기술/목표제품/서비스 활용 (사업화 Business Model)

(1) 요소기술

(가) 가상 네트워크 기반 VDI 관리 기술

- VDI 매니지먼트 포털
- 주요 구성요소 현황조회
- 오류, 로그 모니터링

(나) 가상 네트워크 VDI 컴포넌트 (브로커, 스크린 프락시, 가상데스크탑)기술

- 서비스 요청을 받아 이를 관리하고 할당하는 브로커
- 스크린 관리/전송 프락시
- 이를 통한 가상데스크탑 전송 기술

(다) 가상화면 실시간 고속압축 전송 기술

- 동영상 고속압축기술을 활용한 가상데스크탑 전송 (고품질, 고성능)

(라) 가상화면 접속 포탈 기술

- 사용자에게 할당된 가상화면 접속을 관리하기 위한 기술

(마) GPU 가상화 기술

- GPU 가상화를 통하여 일반 사용자들에게 GPU 자원을 사용하는 데스크탑 제공

(2) 과제 결과물과 기존 오픈소스를 사용하여, 100% 순수 자체개발 기술로 서비스화

(3) 목표서비스

(가) 가상 네트워크 기반으로 기업 및 일반사용자에게 GPU 자원을 사용할 수 있는 원격 가상 데스크탑을 제공해 주는 VDI 서비스

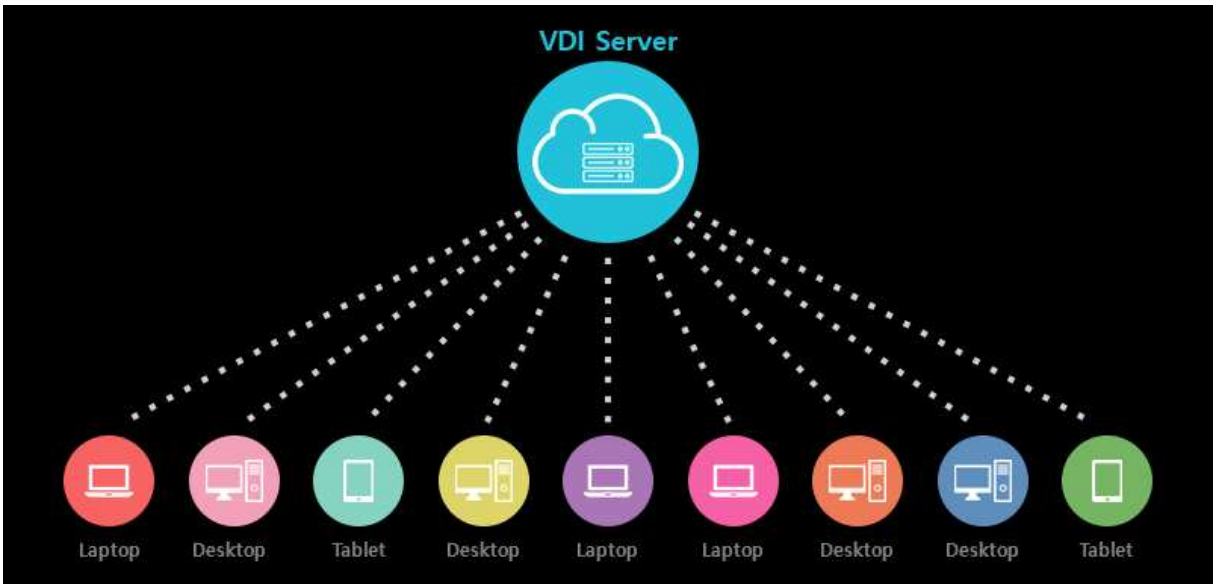


그림 26 기존 VDI 사업 아이템을 과제 결과물을 이용하여 고도화

나. 사업화를 위한 시장환경 및 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	강점(S)	약점(W)
내부 역량 및 외부환경 분석	- 이미 가상화 플랫폼 사업에 진출하여 제품 안정화 단계 - 전시회 참여 및 기존 고객 접근을 통해 VDI 수요 희망 고객 및 잠재 고객을 다수 확보하고 있음	- 가상 네트워크 기술력 약함 - GPU 가상화 기술력 미보유
기회(O)	SO(적극공략) 전략	WO(약점보완) 전략
- VDI 시장이 국내에서 수요가 증가하는 상황 - 외산의 경우 라이선스 비용이 높아 오픈소스기반의 저 비용 수요가 높음	- 기존 사업을 기반으로, 시장을 확대할 수 있는 기회 - 확보 VDI 고객에게 고도화 기술을 적용하기 용이함 - 클라우드 인프라를 공급하면서 VDI 서비스를 같이 공급할 수 있는 기회가 존재함	- 과제 결과물을 이용하여 가상 네트워크 기술 및 성능 확보 - 이를 기반으로 제품 성능 부각 및 VDI 사업화로 극복 - 과제 결과물을 이용 GPU 가상화 솔루션 추가 확보
위협(T)	ST(기회모색) 전략	WT(위기탈출) 전략
- 외산 VDI 솔루션이 더욱 많은 기능으로 시장 장악을 위협하고 있음 - 국내 업체간 경쟁도 심화되고 있음	- 고비용의 외산 솔루션 대비 오픈소스 기반 저비용 자체 솔루션으로 대응 - 기존 서비스의 고도화 및 서비스 안정성 증대를 통해 안정고객 유지	- R&D 기술 투자 및 경쟁력 확보를 통해 극복 - 신규 BM 발굴을 통해 시장 확대

다. 사업화 전략

구분	구체적인 내용
형태/규모	·상용화 형태 : 기존의 자사 솔루션기반과 본 과제 수행으로 이루어질 가상네트워크 기반 VDI 컴포넌트 및 GPU 가상화 서비스를 융합하여 현재보다 훨씬 신속하고 고품질의 그래픽 서비스가 가능한 솔루션 판매 ·수요처 : - 기존 거래처들인 공공기관, 연구기관 및 중소 및 중견기업 - 일반 고객, 통신사 등 - 게임과 같이 고성능 그래픽을 요구하면서 하드웨어 비용이 많이 드는 분야의 고객사, 게임 업체 및 배급사 접촉중임 ·개발 투입인력 및 기간 : 3인이상 1년 정도의 투입 예상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	구체적인 내용
상용화 능력 및 자원보유	- 가상데스크탑 솔루션인 OpenOPS VDI 기술 및 상품 보유 - 웹기반 가상데스크탑 기술 보유로 가벼운 클라이언트 기반으로 작동하기 원하는 고객을 대상으로 접근 - 애플리케이션 가상화의 기반기술 확보 - 가상 인프라 관리 솔루션인 OpenOPS Manager 기술 및 상품 보유 - 가상 인프라 생성 솔루션인 OpenOPS Cloud 기술 및 상품 보유
상용화 계획 및 일정	- 시제품 개발 완료 : 2019년 - 현장 적용 : 2019년 중 - 개발 시제품 적용을 통한 큰 스케일에서 동작 검증 : 2019년 중 - 단가 절감 및 상품화 작업 완료 : 2020년 - 판매 개시 : 2019년

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 연구보고서입니다.

2. 이 보고서의 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니됩니다.